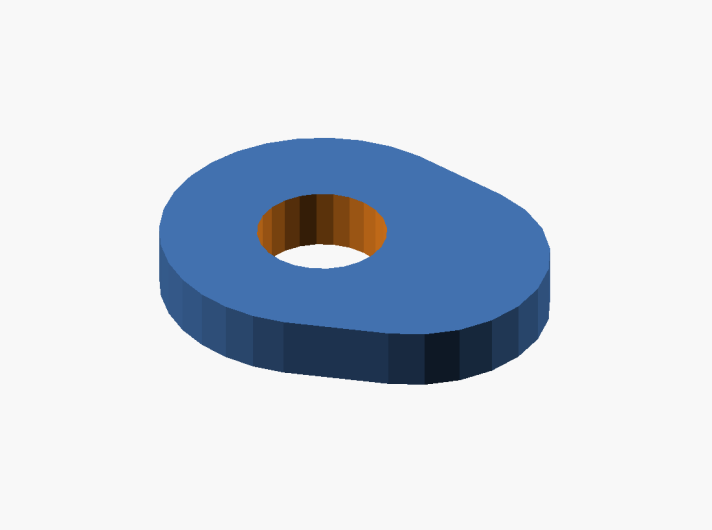
Orbit Terminal - Manual de montaje y software

Un paso. Una acción. Una figura. Lo naranja es lo que pones. Lo gris ya está.



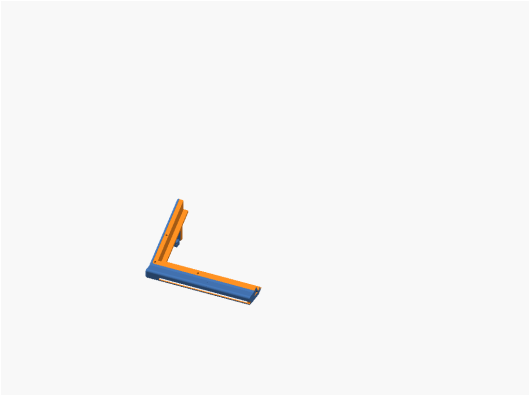
La carcasa y la base ya están impresas y cerradas. No se cortan, no se taladran y no se liman. Este manual sustituye a docs/manual_montaje y a docs/manual-montaje.

Cómo se lee

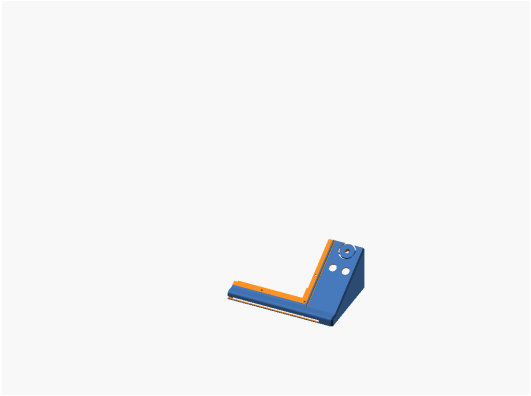


El número en el círculo es el tornillo de ese paso. ×4 significa cuatro iguales. La flecha naranja marca el sentido. Las figuras salen del CAD del repo. Las pantallas del Imager y las cajas de terminal son ilustraciones, rotuladas así.

Piezas ya impresas



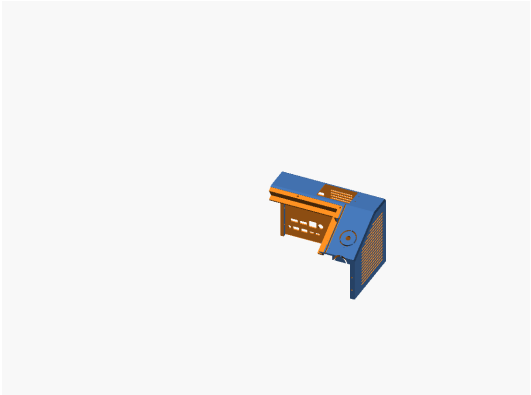
Carcasa delante-izquierda
Ya impresa. No se corta.



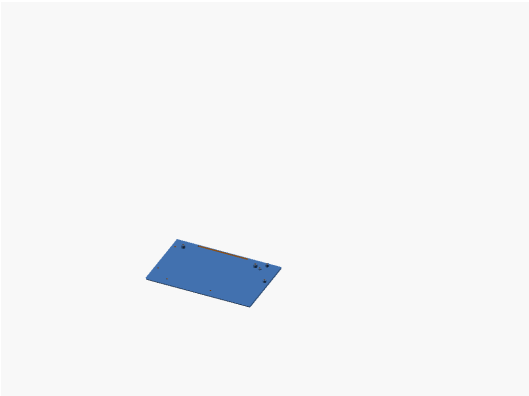
Carcasa delante-derecha
Ya impresa. No se corta.



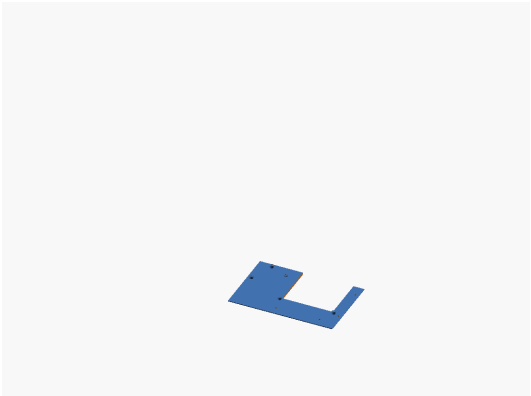
Carcasa detrás-izquierda
Ya impresa. Ventana del HP y botón.



Carcasa detrás-derecha
Ya impresa. Postes de la tapa.

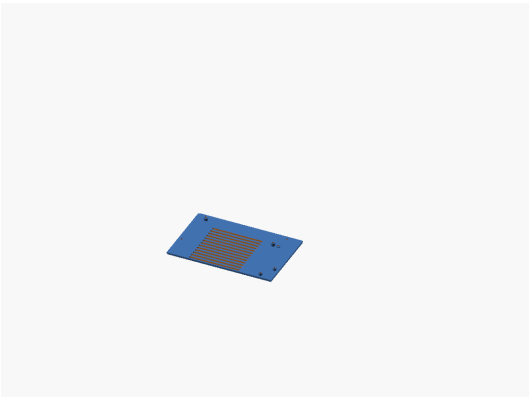


Base, trozo 1
Ya impresa. No se taladra.

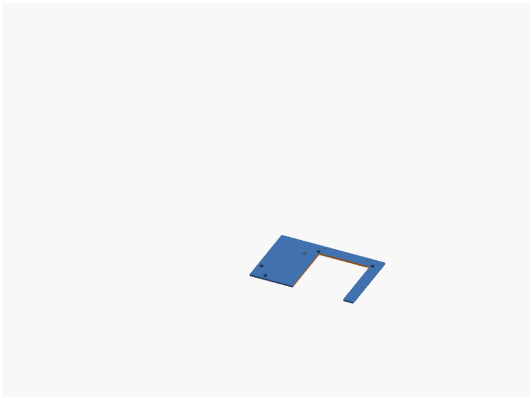


Base, trozo 2
Ya impresa.

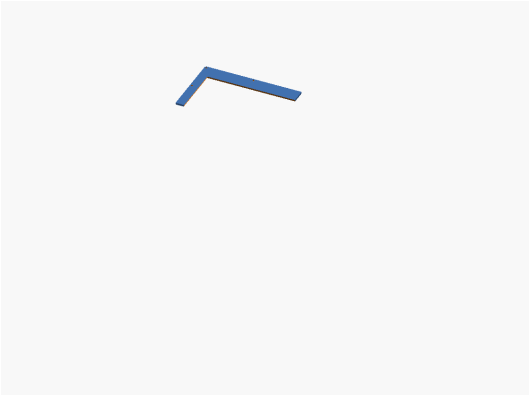
Piezas ya impresas, sigue



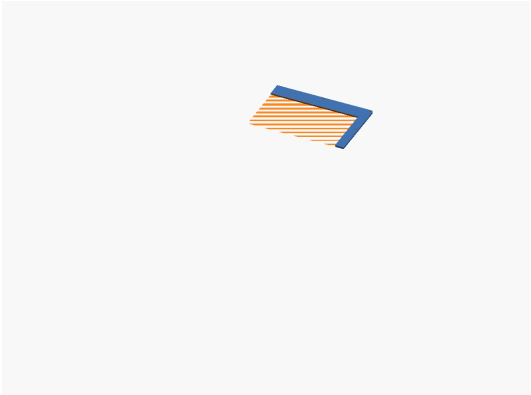
Base, trozo 3
Ya impresa.



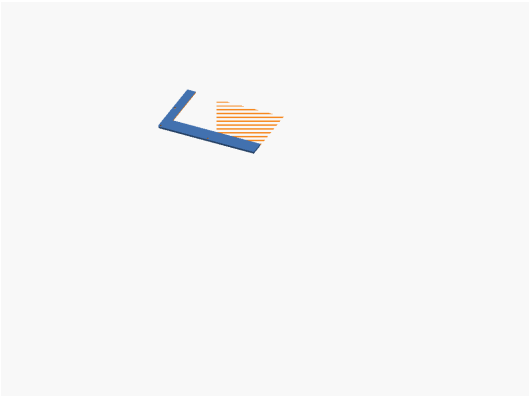
Base, trozo 4
Ya impresa.



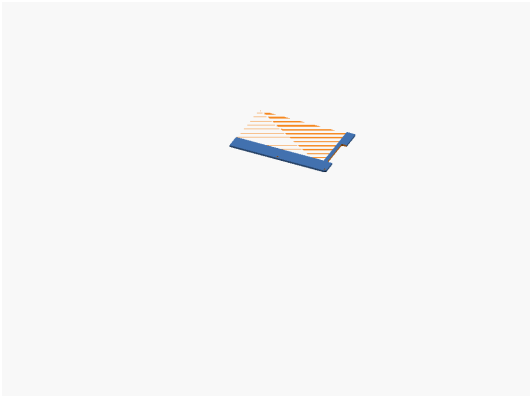
Bisel 1
Marco de la pantalla.



Bisel 2
Marco de la pantalla.

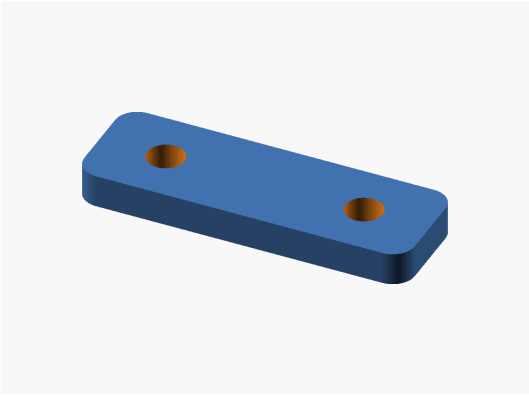


Bisel 3
Marco de la pantalla.

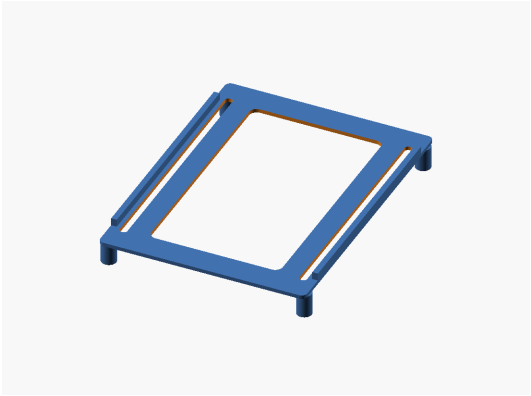


Bisel 4
Marco de la pantalla.

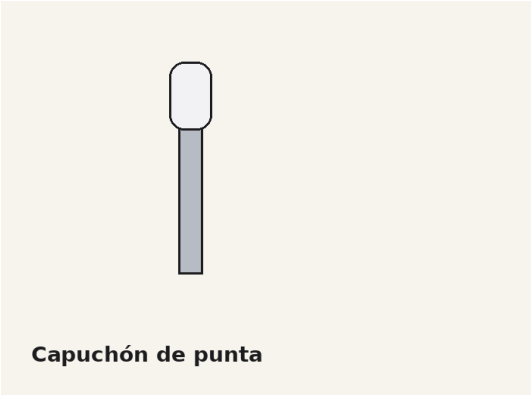
Piezas ya impresas, sigue



Pletina de empalme
Ya en la base cerrada.

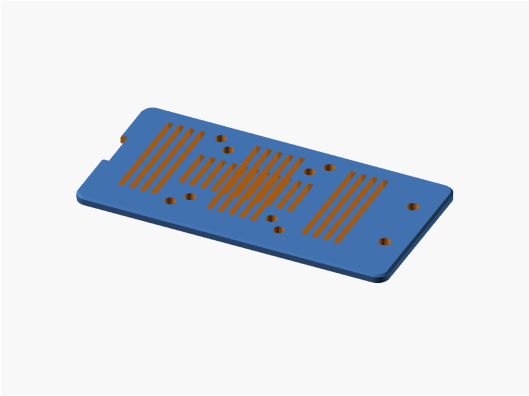


Soporte del disco
Para el Toshiba 3,5.

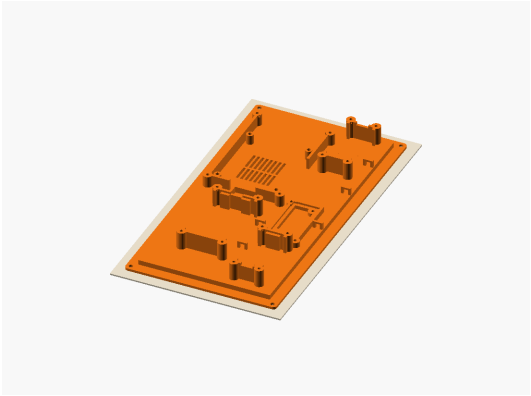


Capuchón de punta
Ya cubre los M3 de las pletinas. No se imprime.

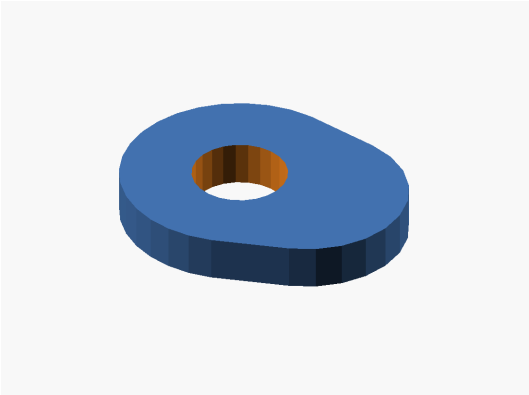
Piezas que se imprimen ahora



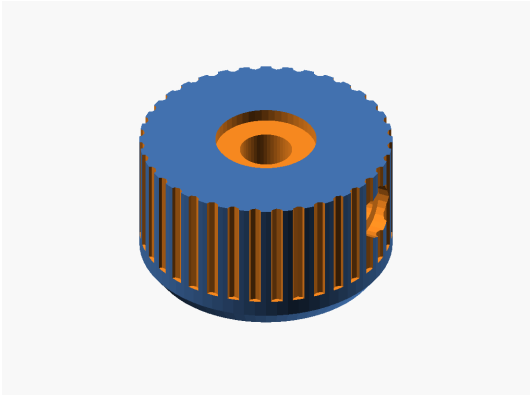
Tapa de la Pi v2
NUEVA. Chaflán abajo. La de 94×54 no vale.



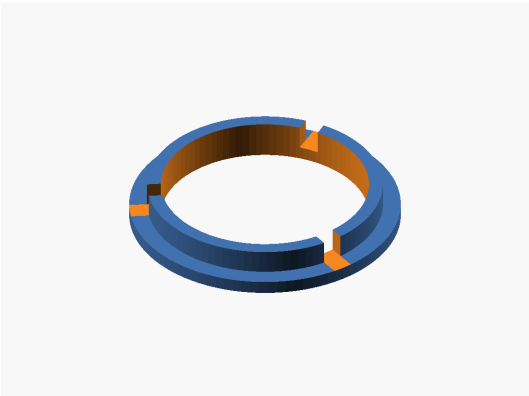
Bandeja v3
Con ventanas en los cantos largos. La v2 no se usa.



Grapa ×16
14 en el aparato y 2 de más. Va bajo la cabeza.



Pomo ×2
Tapa abajo.



Anillo de luz ×2
PETG translúcido.



Guía de luz 1
Boca abajo. PETG translúcido.

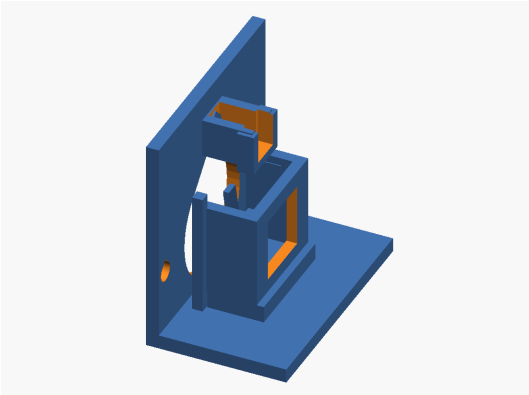
Piezas que se imprimen ahora, sigue



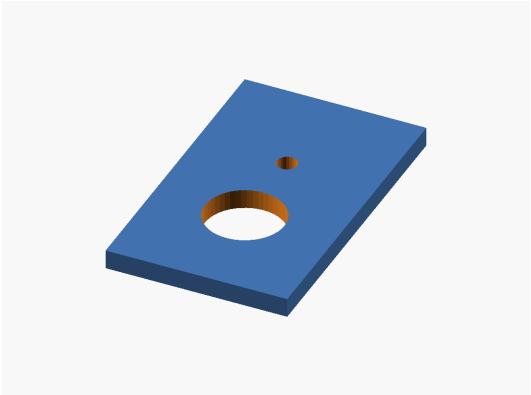
Guía de luz 2
Boca abajo. PETG translúcido.



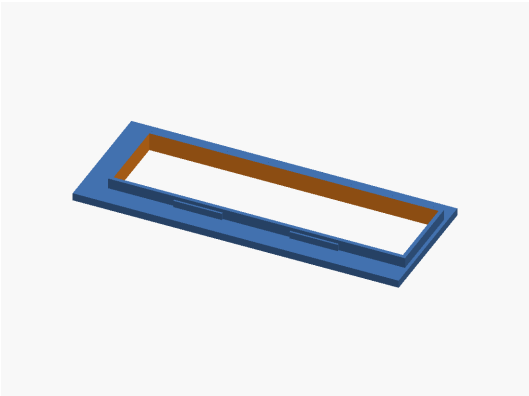
Capuchón de encendido
07. Pestaña abajo, símbolo arriba.



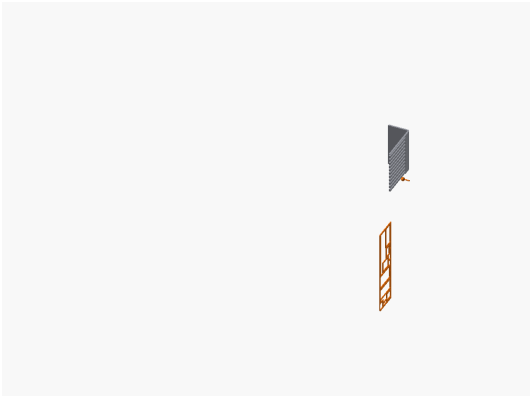
Soporte del botón
Suelo abajo. Se pega por dentro.



Prueba del botón
Plana. No se monta.

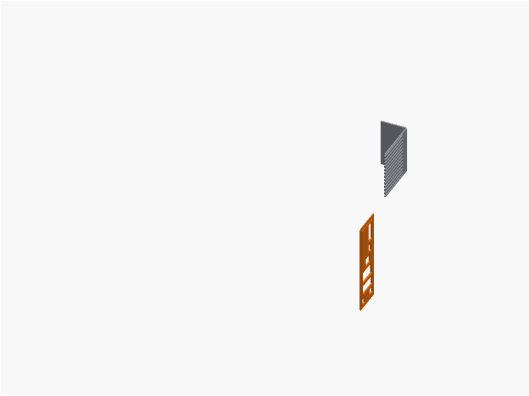


Marco frontal
Cara de fuera abajo. Entra en 62×18.



Prueba de la placa I/O
08a. Primero, por fuera.

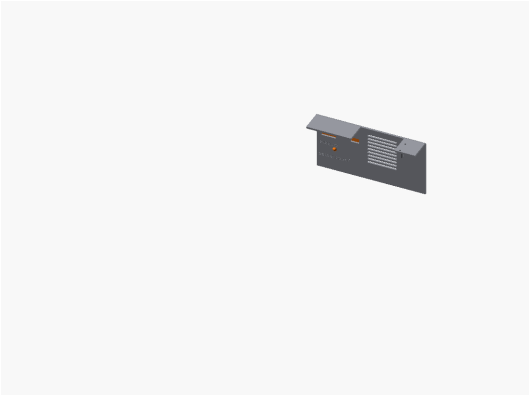
Piezas que se imprimen ahora, sigue



Placa I/O del HP
Pestaña abajo. Por dentro.

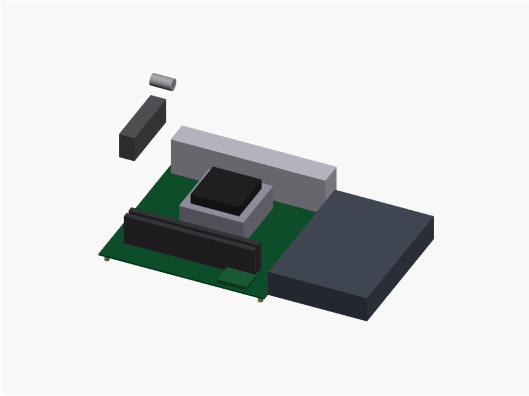


Tapa de agujeros viejos
Reborde abajo. Por dentro.

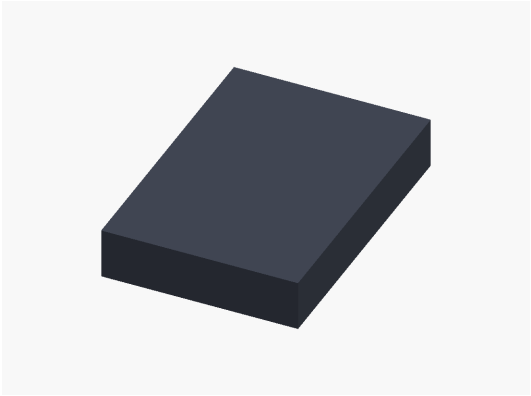


Careta de pines
Rótulos abajo, ganchos arriba.

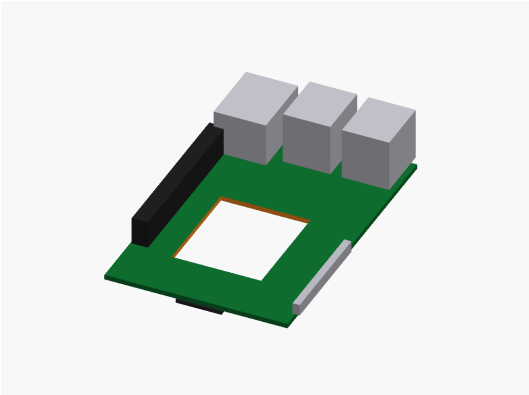
Electrónica



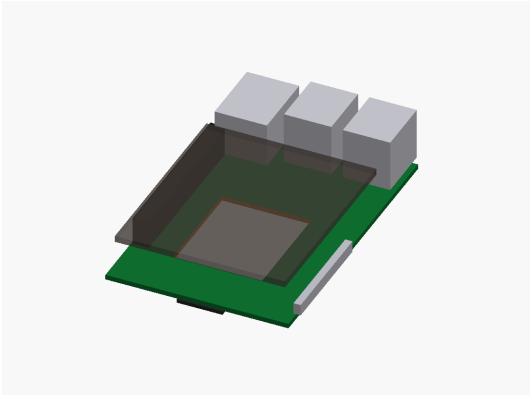
HP Slimline, placa mini-ITX
Marcador del CAD. Conectores a la ventana trasera.



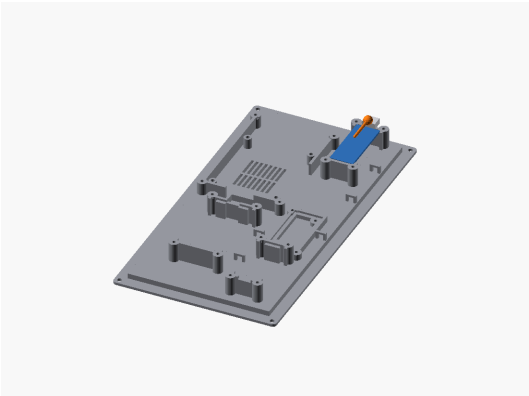
Toshiba 3,5
Cotas SFF-8301. Rosca 6-32.



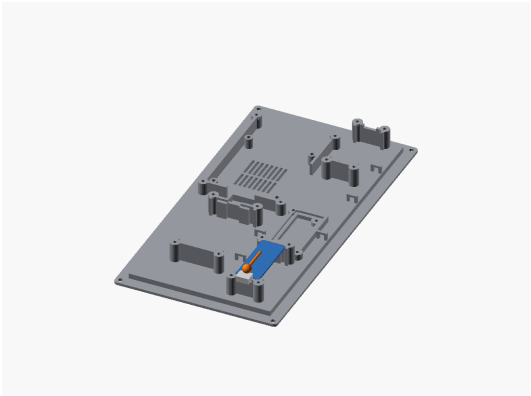
Raspberry Pi 4
USB y RJ45 hacia atrás. El cuadrado es la micro-SD.



HAT VHF
Marcador. No está medido. No tapa la fijación.

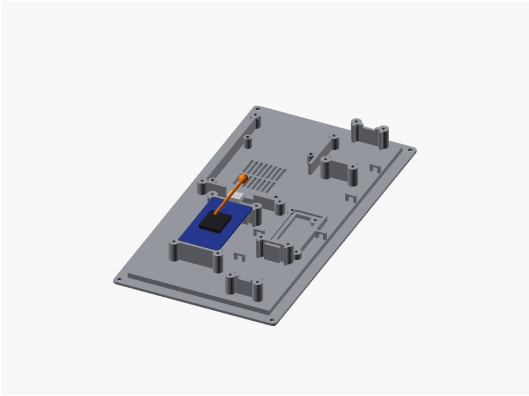


Nano de mandos
Arriba a la derecha. USB hacia arriba.

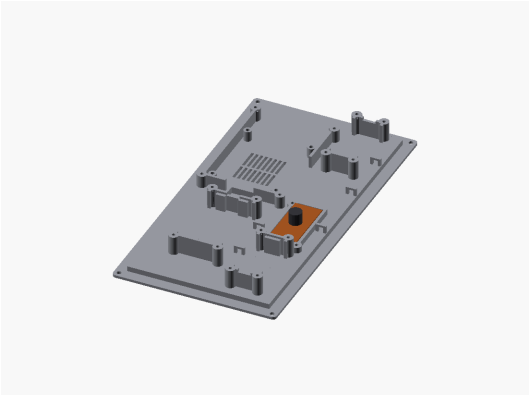


Nano de pruebas
Abajo a la derecha. USB hacia delante.

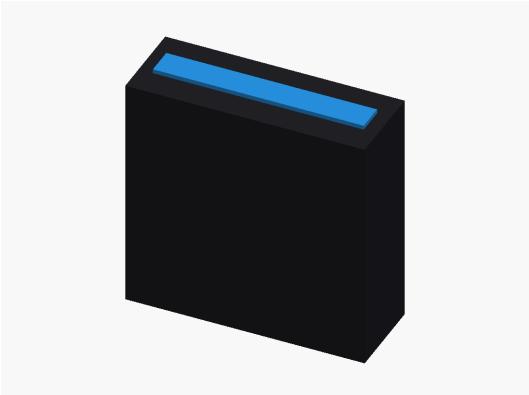
Electrónica, sigue



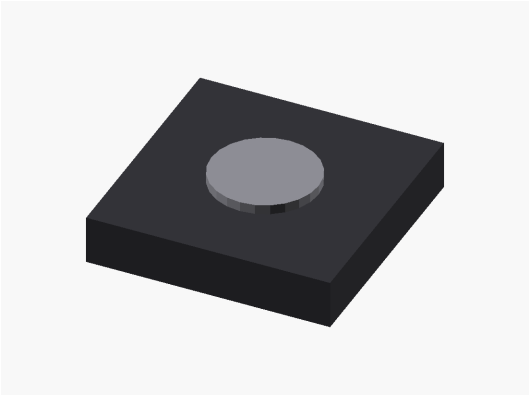
ESP8266
Abajo a la izquierda. USB hacia la Pi.



LM2596 43×21 a 5 V
FALTA: comprar. El ZERO/SPAN no lo sustituye.

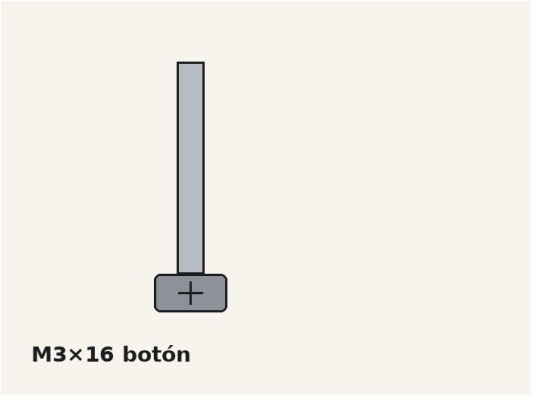


OLED 0,96
Marcador. Va en la ventana OLED.

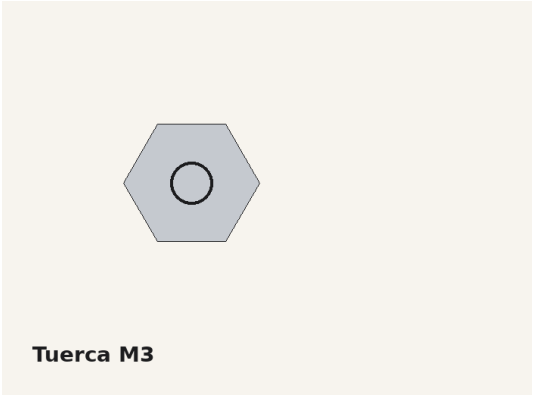


Ventilador del disipador HP
Va con la placa. El sentido de aire sigue pendiente.

Tornillos de los kits



M3×16 botón ×17
JINZEYOU. Ya en pasadores y pletinas. Kit: 20.



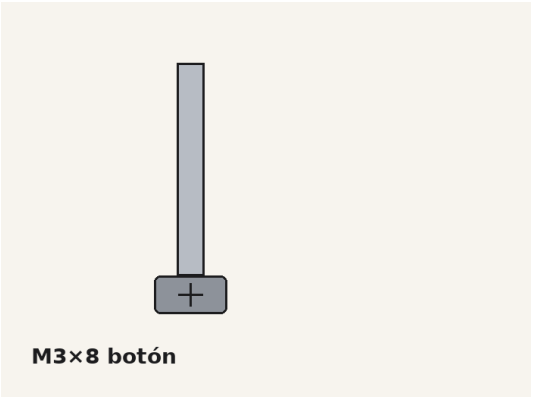
Tuerca M3 ×8
Bajo las pletinas. Kit: 100.



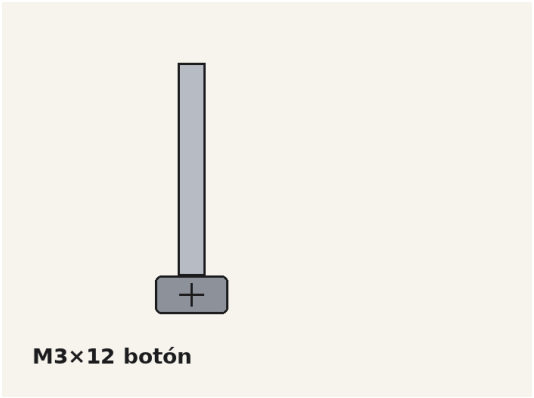
M3×8 avellanado ×29
wugongshan. Orejetas, disco y bisel. Kit: 40.



M3×6 avellanado ×4
Placa HP. Kit: 40.

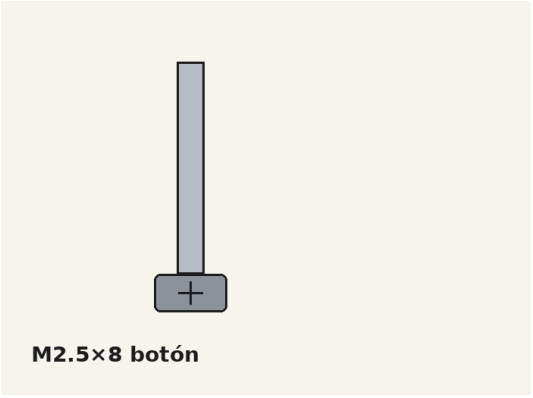


M3×8 botón ×10
4 bandeja + 4 LM2596 + 2 tapa. Kit: 30.

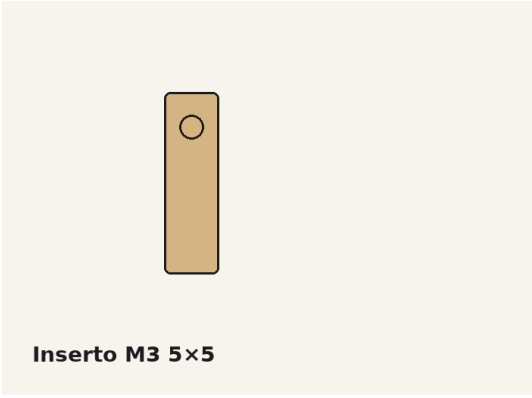


M3×12 botón ×14
12 grapas de ESP y Nanos + 2 pomos. Kit: 30.

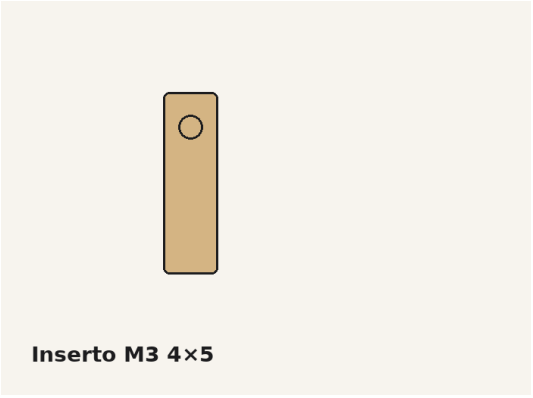
Tornillos de los kits, sigue



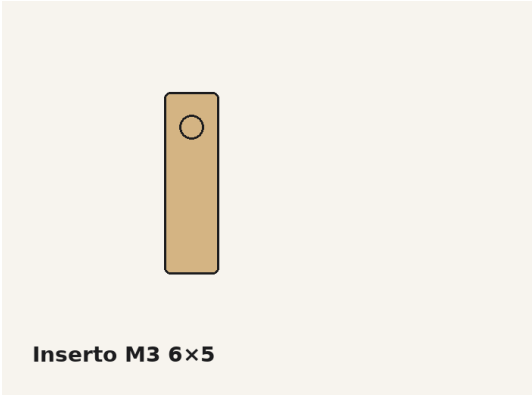
M2.5×8 botón ×4
Los cuatro agujeros de la Pi. Kit: 40.



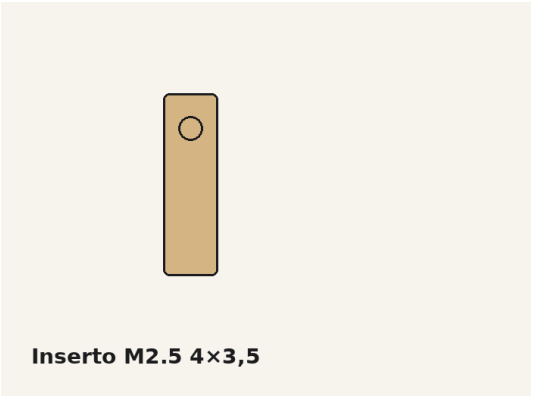
Inserto M3 5×5 ×26
Orejetas, bisel y disco. Kit: 30.



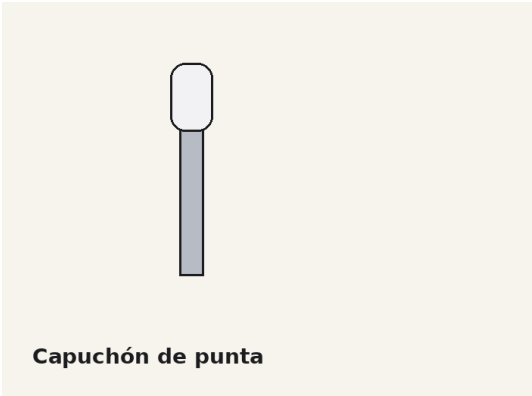
Inserto M3 4×5 ×6
4 HP + 2 pomos. Kit: 30.



Inserto M3 6×5 ×4
Torretas de la bandeja. Kit: 30.

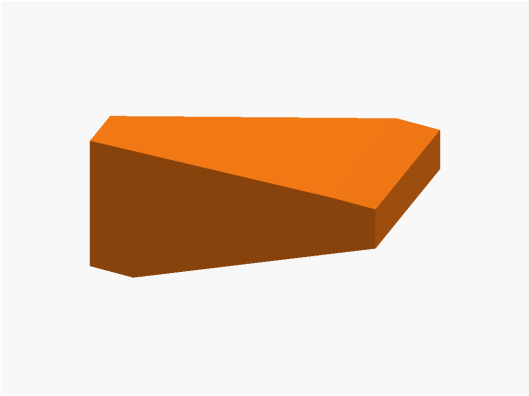


Inserto M2.5 4×3,5 ×4
Postes de la Pi. Kit: 40.

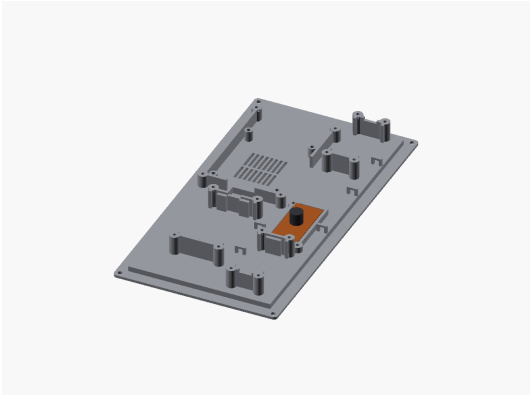


Capuchón de punta
Ya en los M3 que asoman bajo las pletinas.

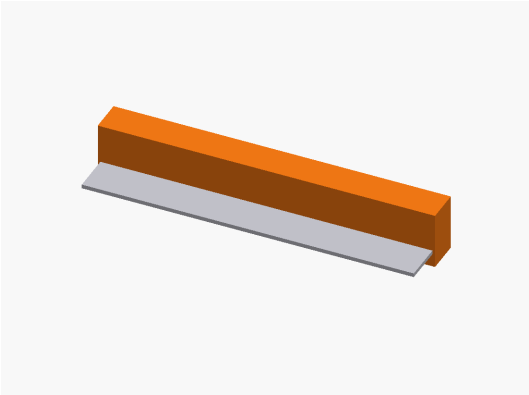
FALTA: comprar



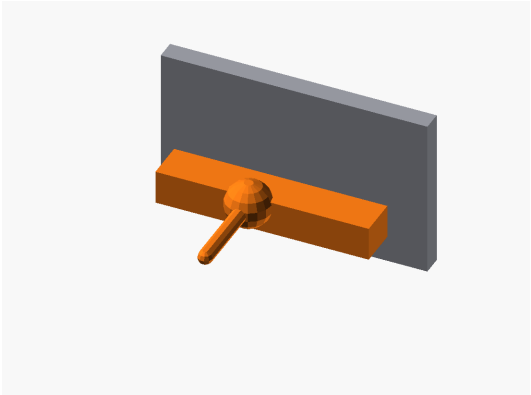
Dupont hembra acodado 90°
Uno por pin. El recto no cabe en 13 mm.



LM2596 43×21 mm a 5 V
El de la bandeja. No es el ZERO/SPAN.



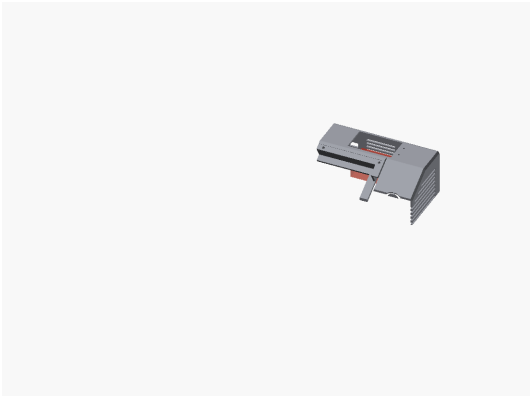
Regleta macho 2×20
Paso 2,54 mm. Pines de al menos 11 mm.



Regleta macho 2×12
Paso 2,54 mm. Pines de al menos 11 mm.



6-32 UNC × 1/4 pulgada ×4
Phillips PH2. Valen los originales del HP, si siguen ahí.



Soporte de soplante
PENDIENTE. No hay pieza. No se imprime.

1

La carcasa ya está cerrada

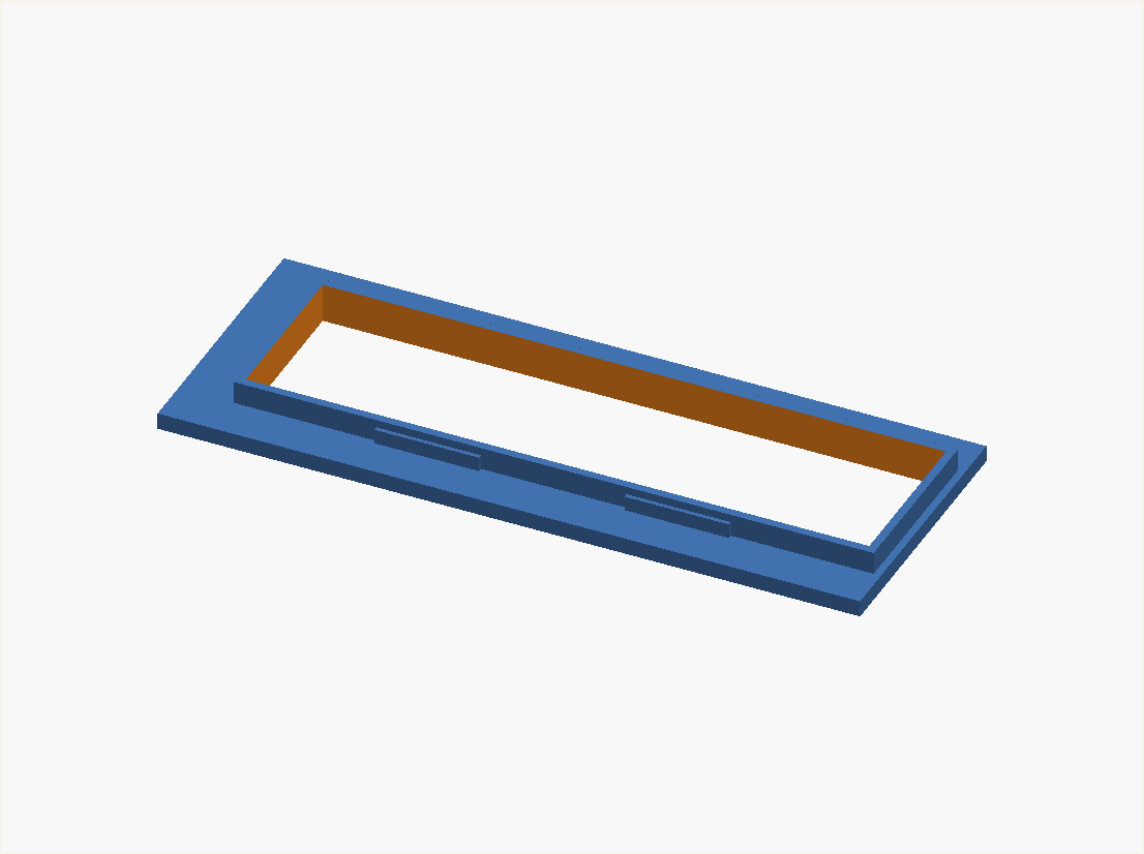
Mírala. No la abras para cortar, taladrar o limar.



Nada que apretar.

2
Imprime el marco frontal

Cara de fuera contra la cama. Faldón hacia arriba. Sin soportes.

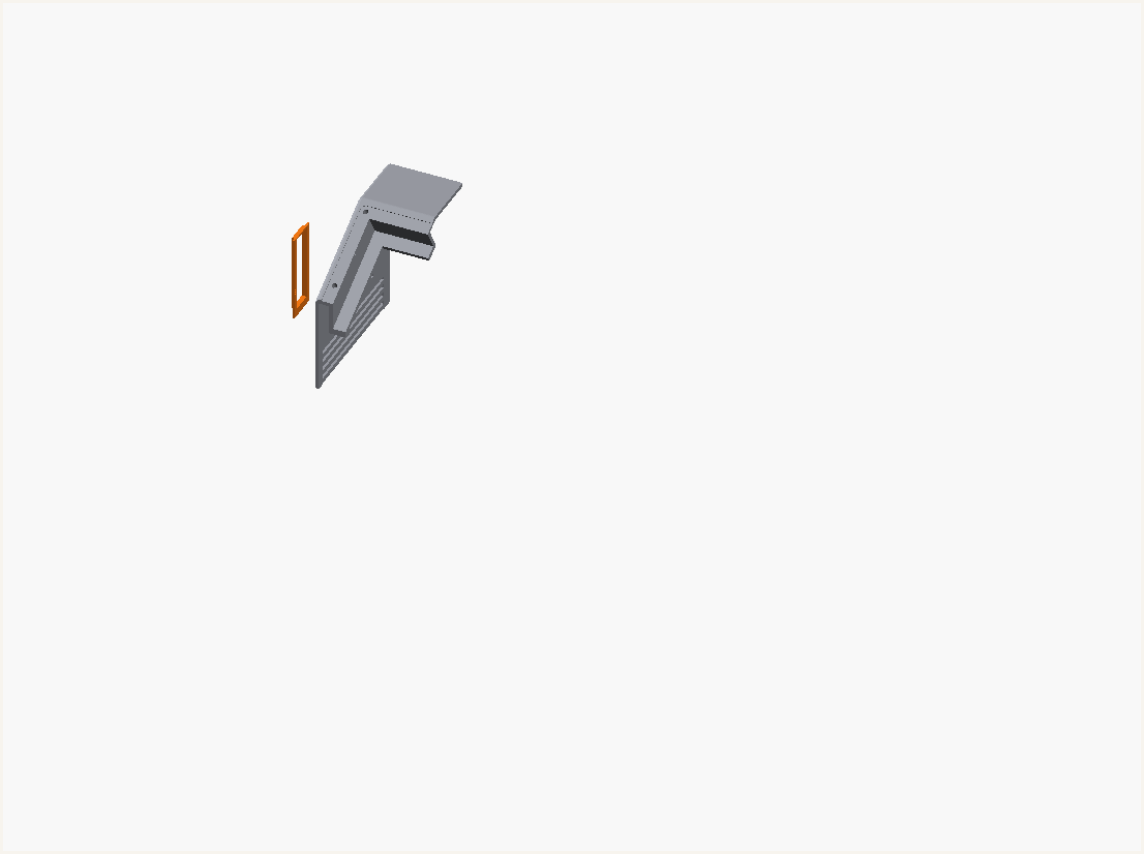


1 marco.

3

Mete el marco en la ventana

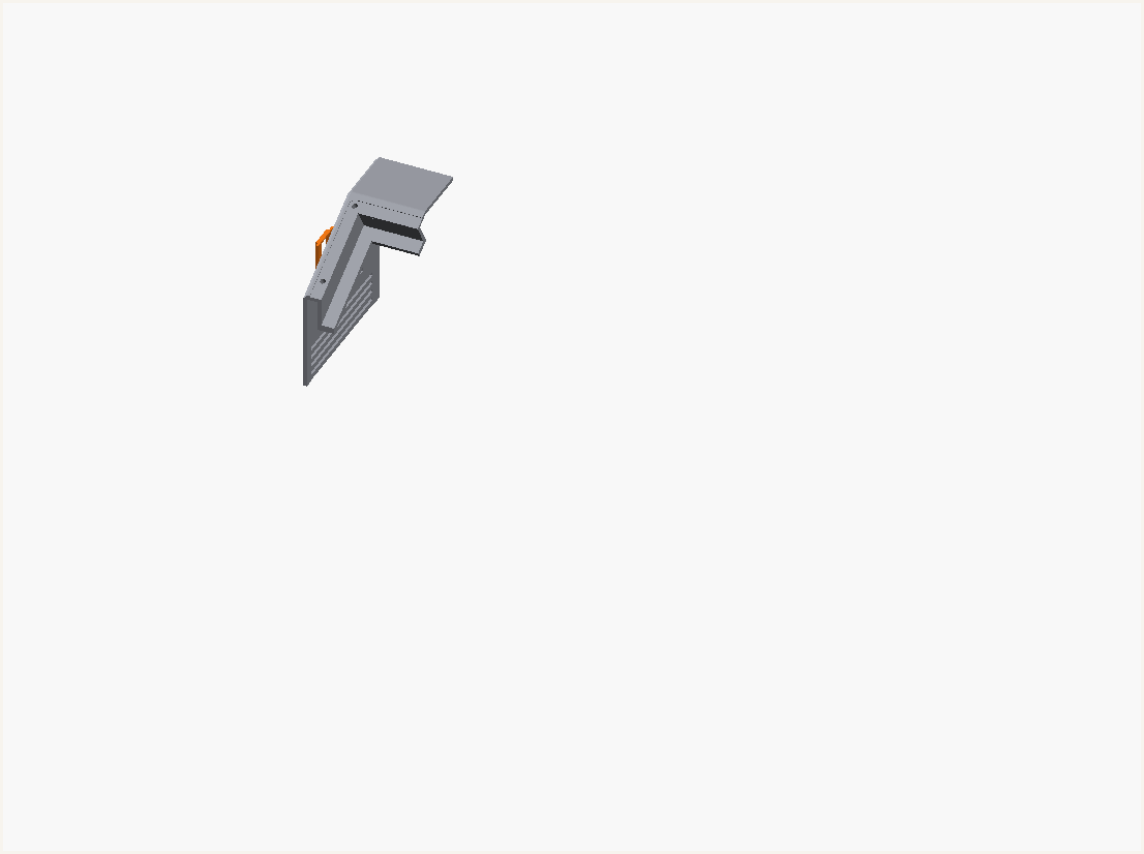
Desde fuera, en el hueco de 62 × 18, hasta que el reborde apoye.



Sin tornillo. Los dos jacks frontales se quedan detrás.

4
El marco ya asienta

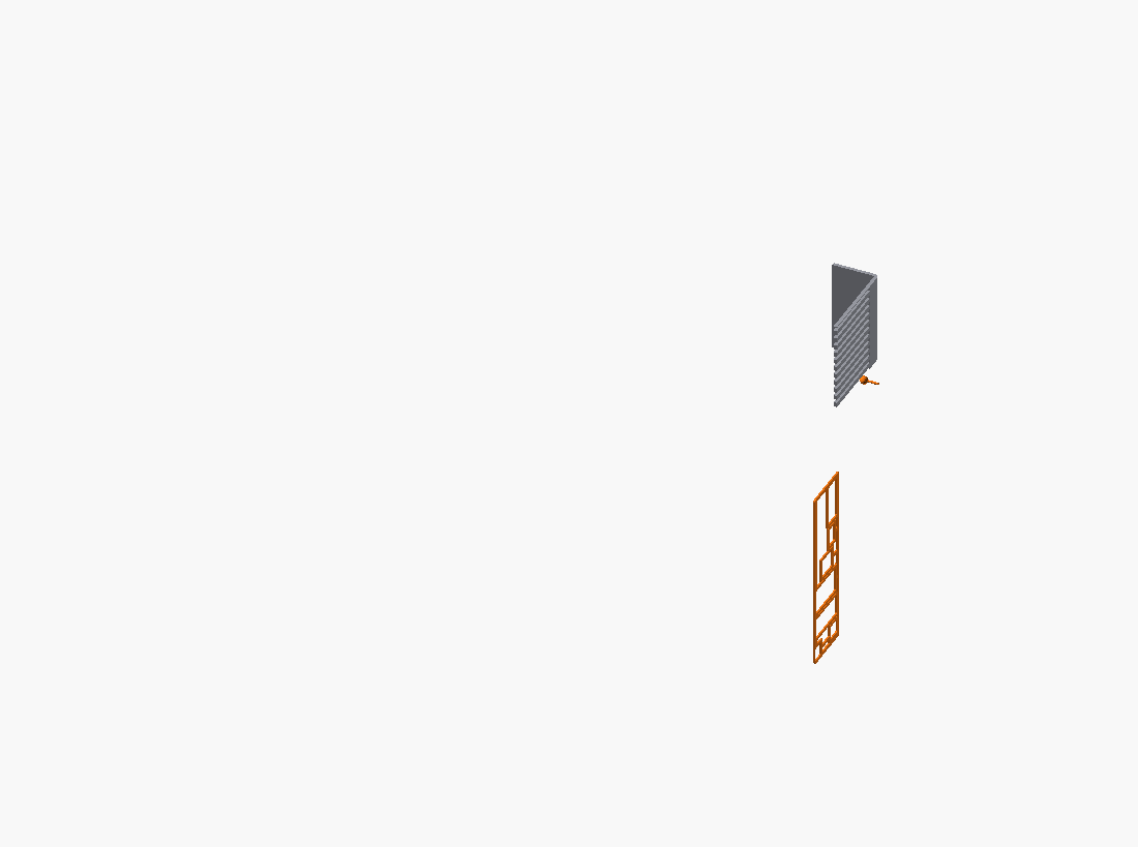
La boca deja ver los USB. No limes la ventana.



Si un nervio aprieta, lija el nervio, no la carcasa.

5
Imprime la prueba de la placa I/O

Plana, sin soportes. Es el paso 08a.

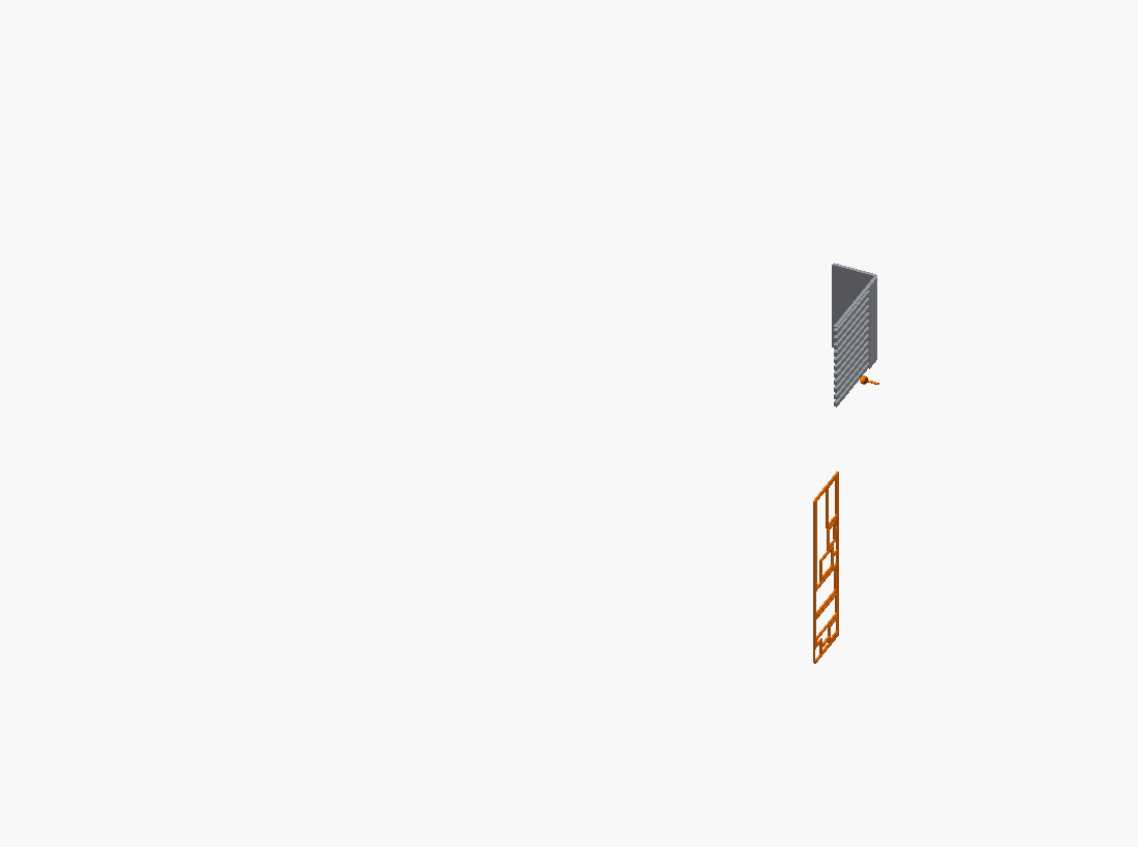


1 prueba. No se pega.

6

Apoya la prueba por fuera

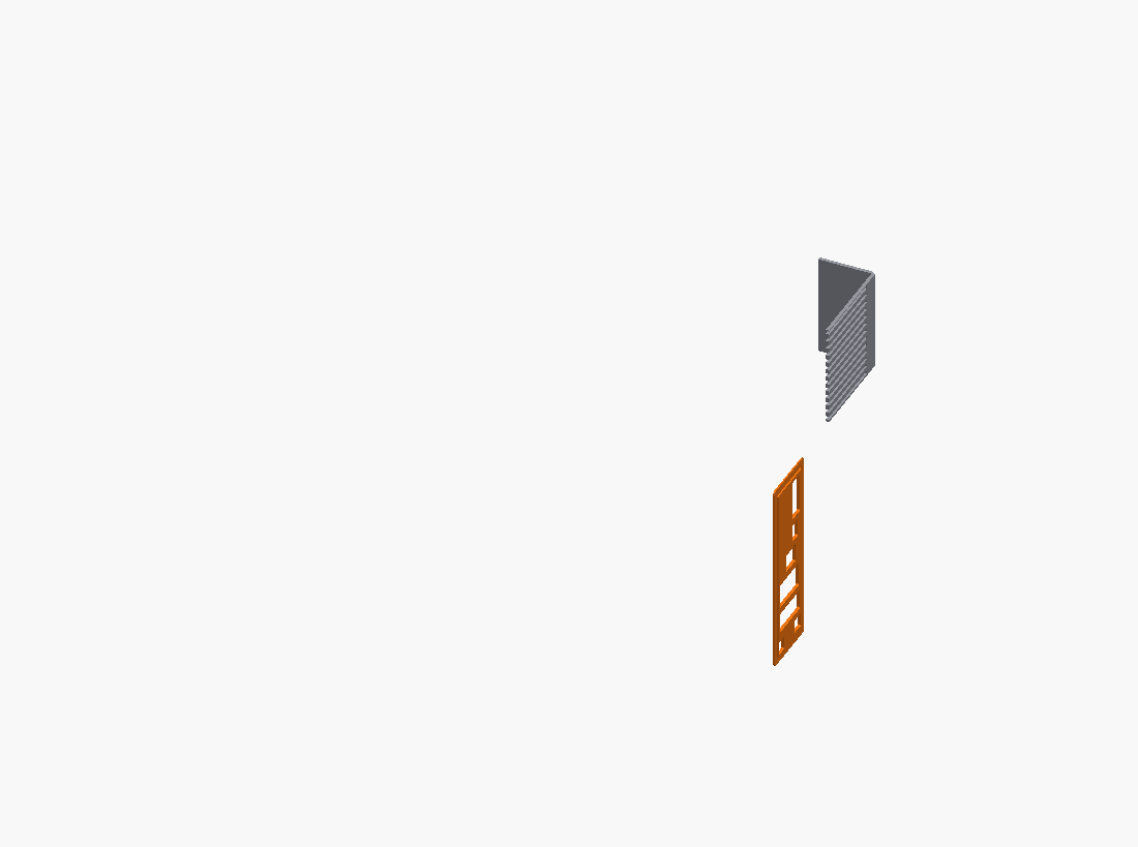
El hueco grande de la izquierda cae sobre el VGA azul.



Si cae en otro conector, la placa está al revés.

7
Imprime la placa I/O

Pestaña abajo. Sin soportes.

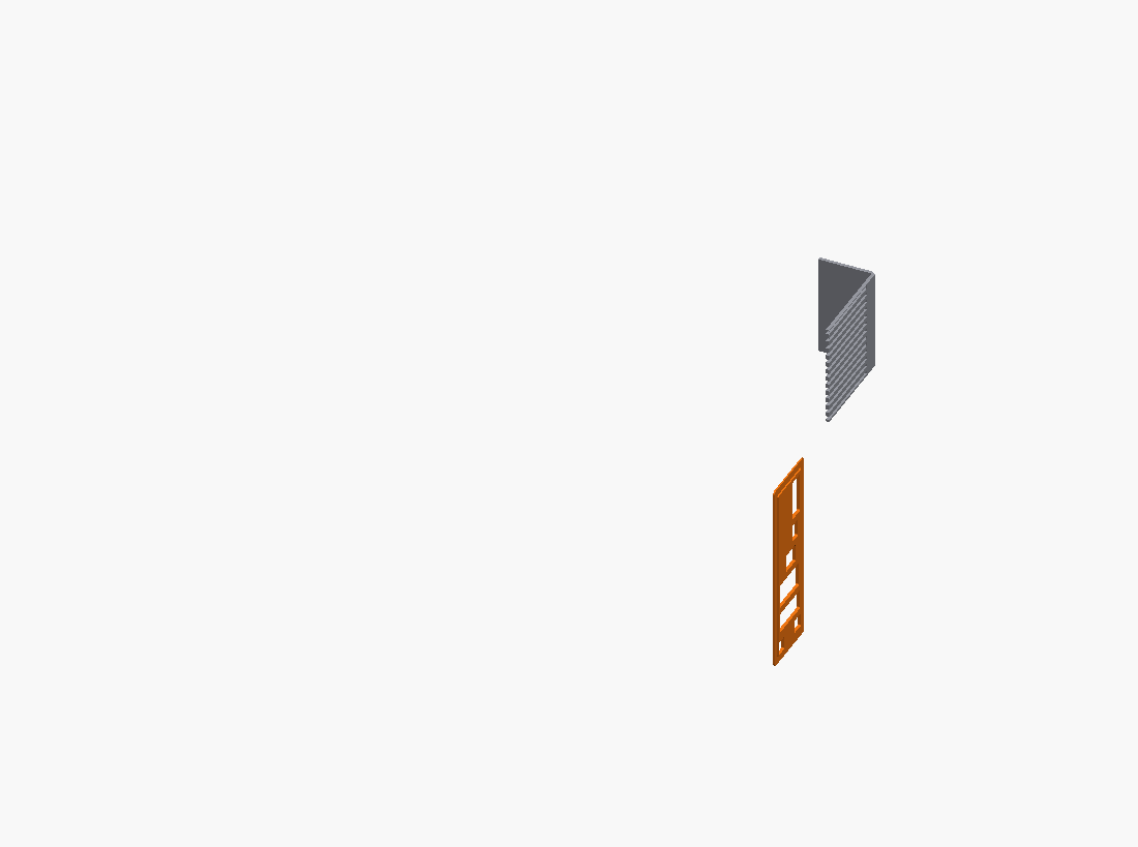


1 placa.

8

Mete la placa por dentro

Empuja hasta que el tetón asiente. No lleva tornillo.



Si se sale, una gota de cola en el reborde interior.

9
Imprime la tapa de agujeros viejos

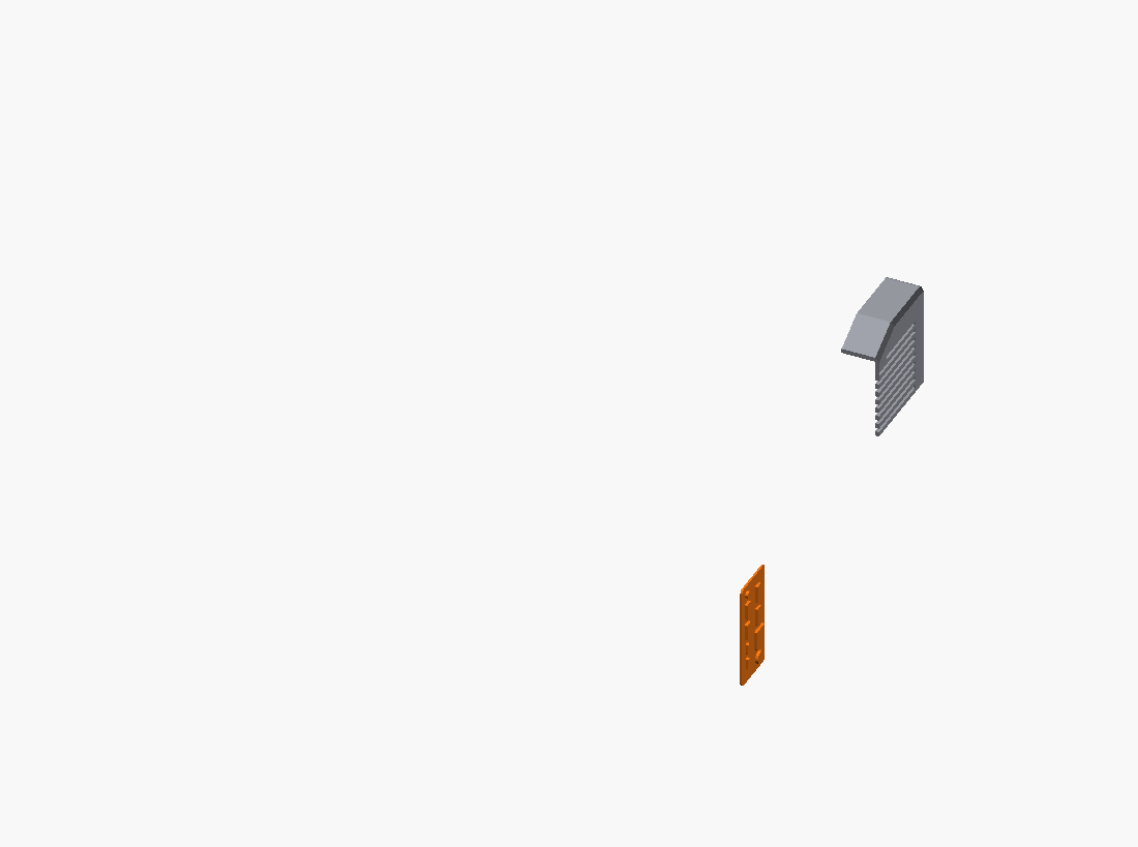
Reborde abajo, tetones arriba.



1 tapa. Esos agujeros no son la Pi.

10
Mete la tapa por dentro

Un tetón en cada agujero. La cara de fuera queda lisa.

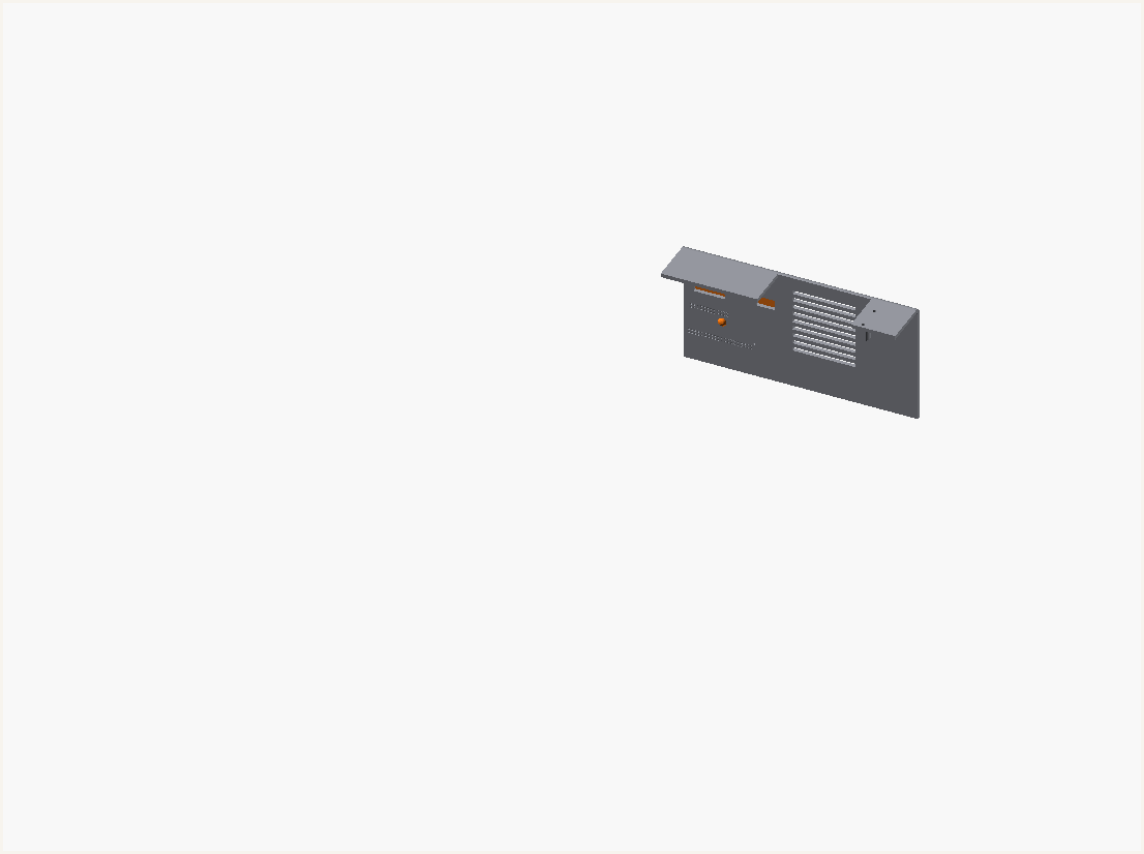


Sin tornillo.

11

Imprime la careta de pines

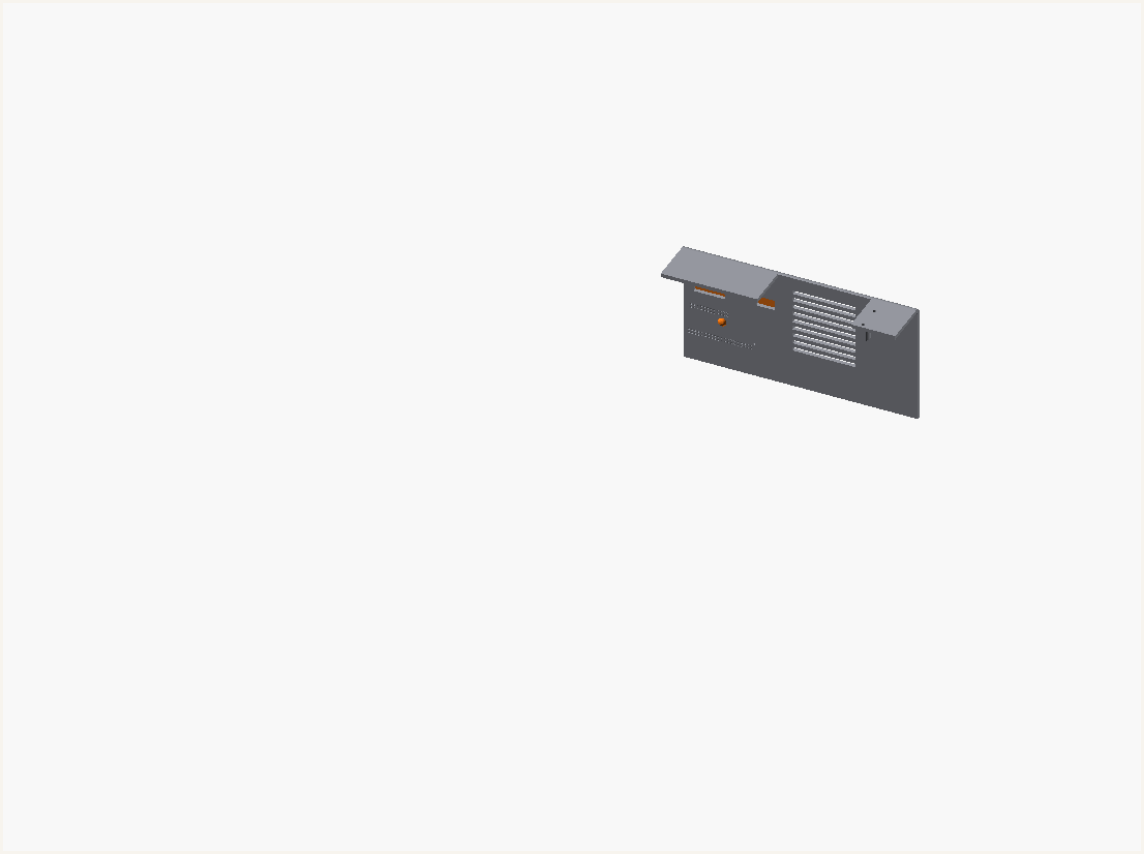
Rótulos abajo, ganchos arriba.



1 careta.

12
Engancha la careta

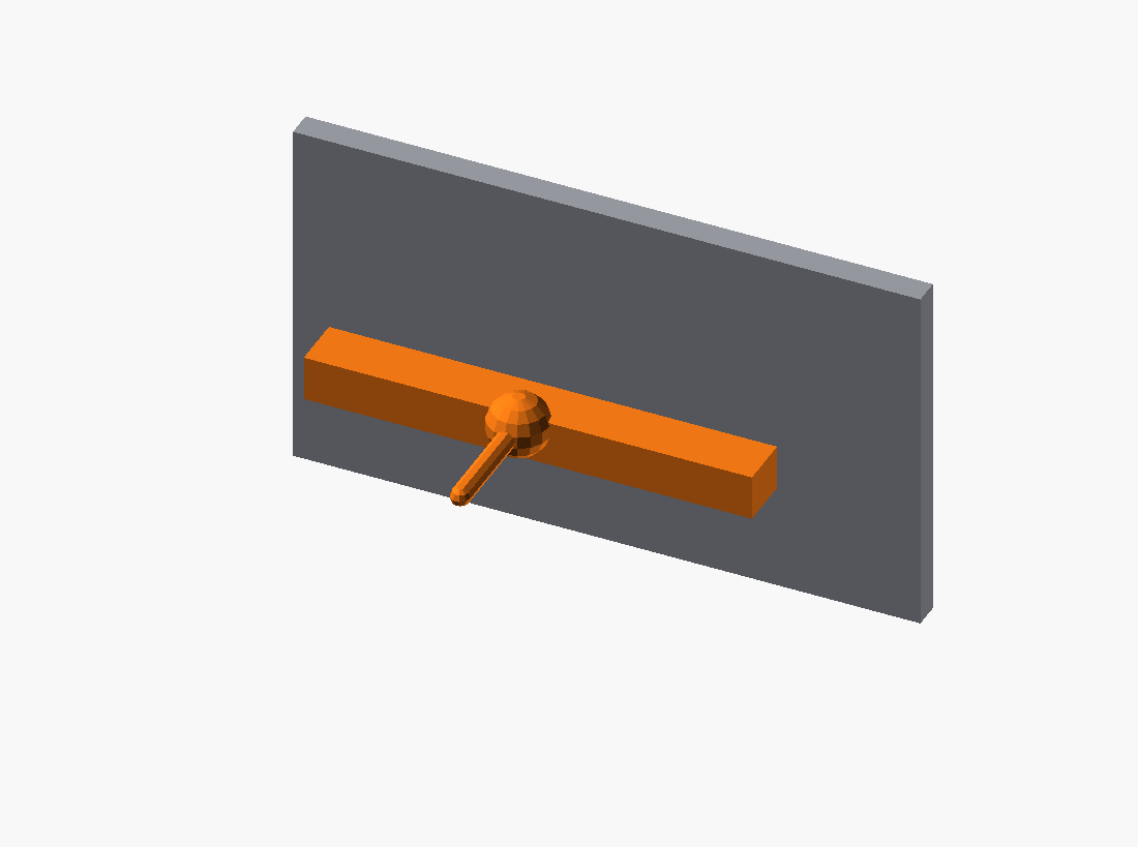
Por fuera. Los ganchos entran en OLED y en PRG.



Sin tornillo. No limes el grabado.

13
Mete la regleta 2×20

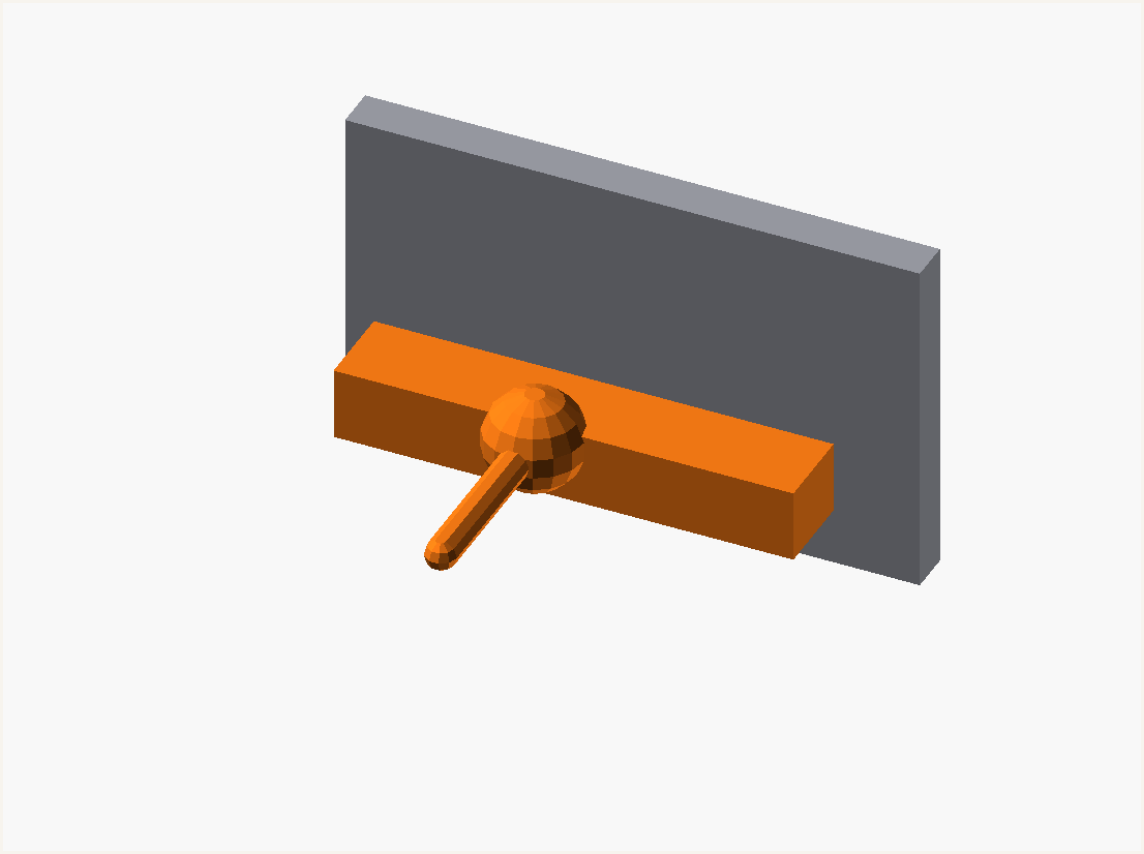
Por dentro, en la fila de la Pi. El plástico se queda dentro.



FALTA: comprar, paso 2,54 mm, pines de al menos 11 mm.

14
Mete la regleta 2×12

Por dentro, en la fila del Nano.



FALTA: comprar, la misma medida.

15
Imprime el capuchón

Pestaña en la cama, símbolo arriba.



1 capuchón.

16
Prueba el capuchón

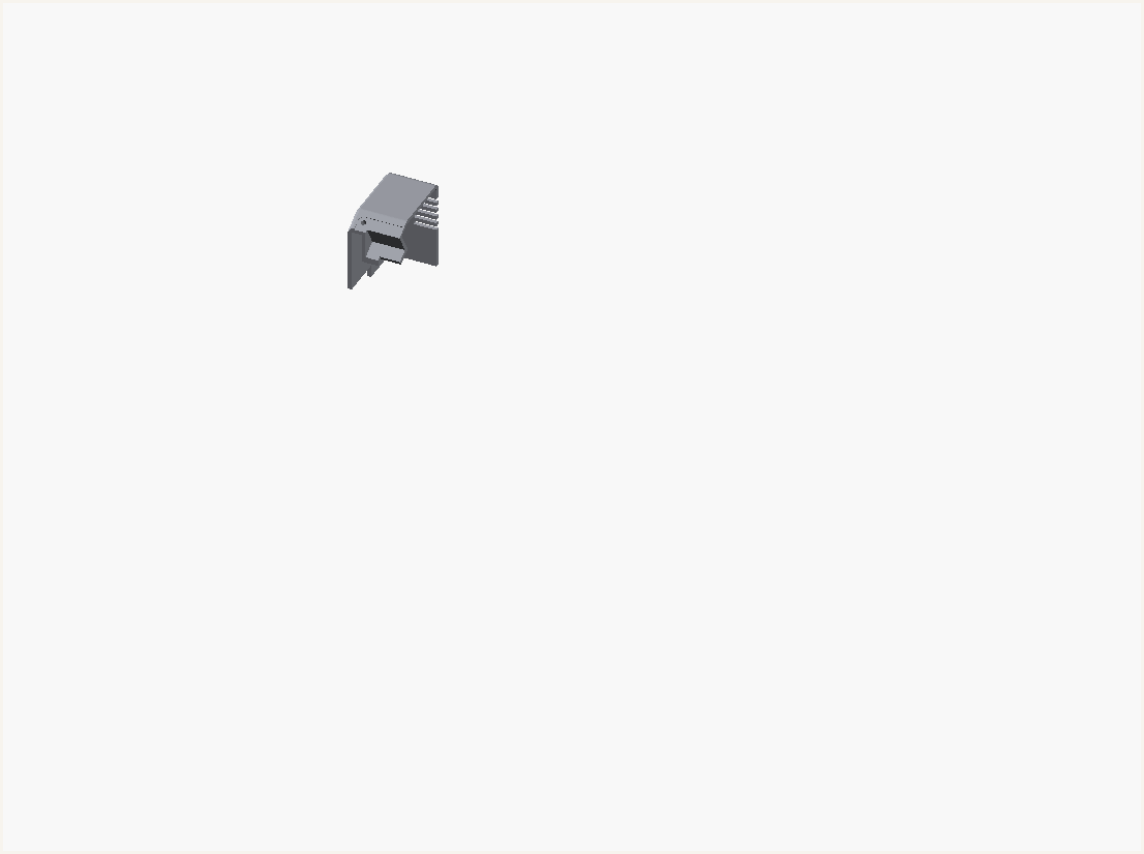
El vástago entra en el Ø12,2 y sale solo. La pestaña no pasa.



1 prueba, que no se monta. Si rasca, lija el vástago.

17
Mete el capuchón

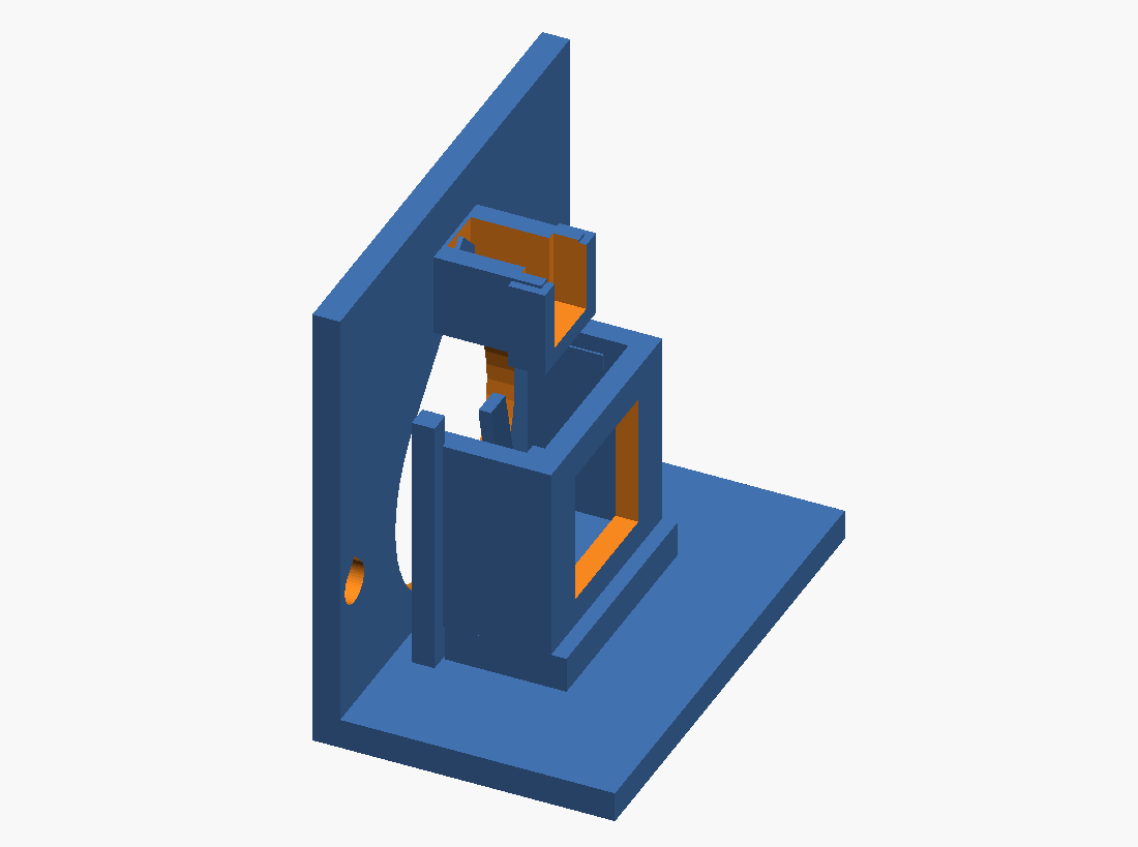
Desde dentro. El símbolo queda fuera.



Sin tornillo.

18
Imprime el soporte

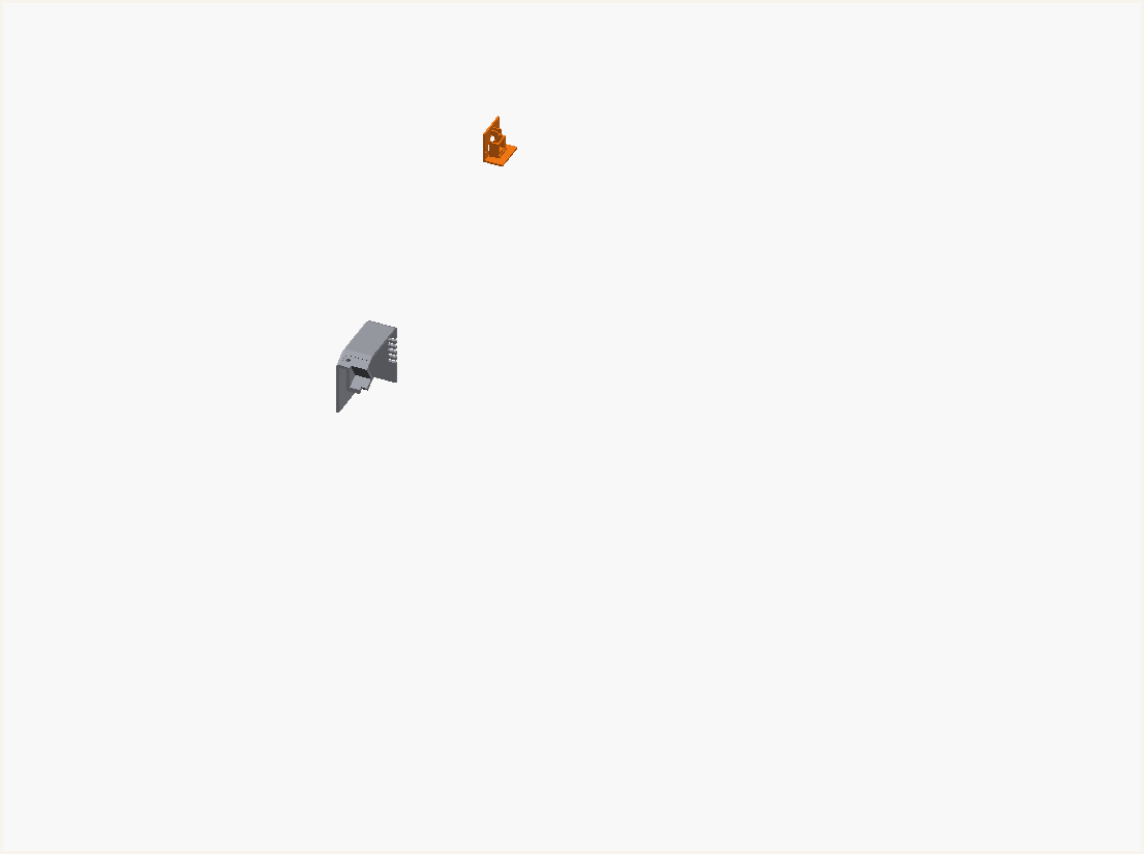
Suelo en la cama.



1 soporte.

19
Pega el soporte

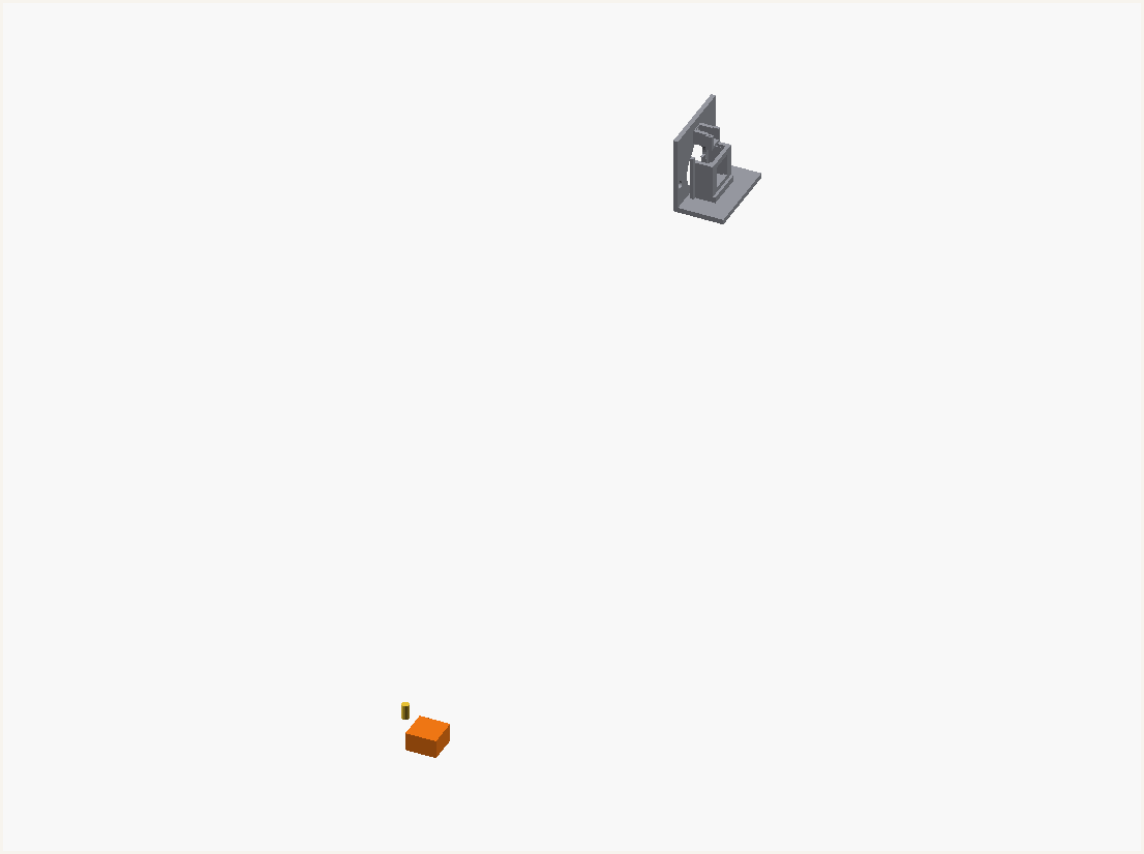
Por dentro. La guía entra en el Ø3,1, 14 mm sobre el pulsador.



Cola en la cara plana. No pegues el capuchón.

20
Mete el pulsador y el LED

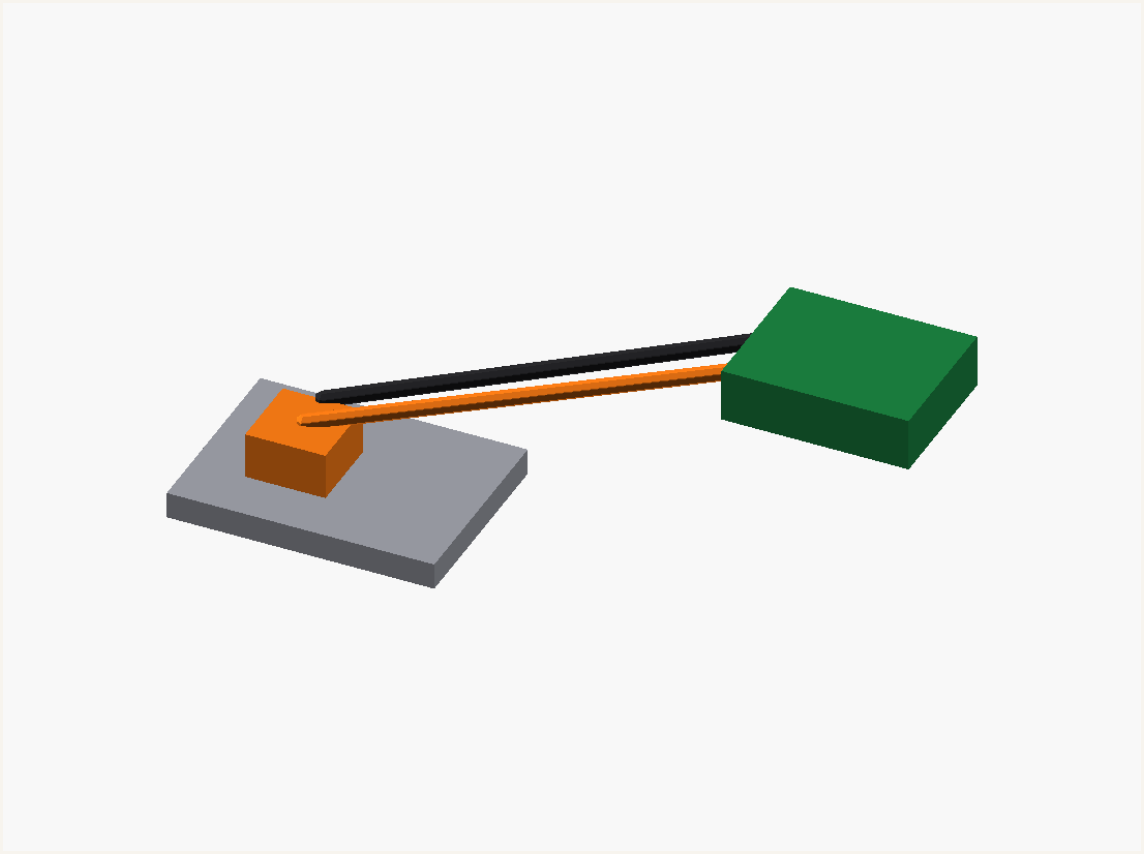
El pulsador, vástago hacia el capuchón. El LED, cúpula hacia la guía.



Táctil 12×12×7,3 mm. LED de 3 mm.

21
Dos hilos al cabezal

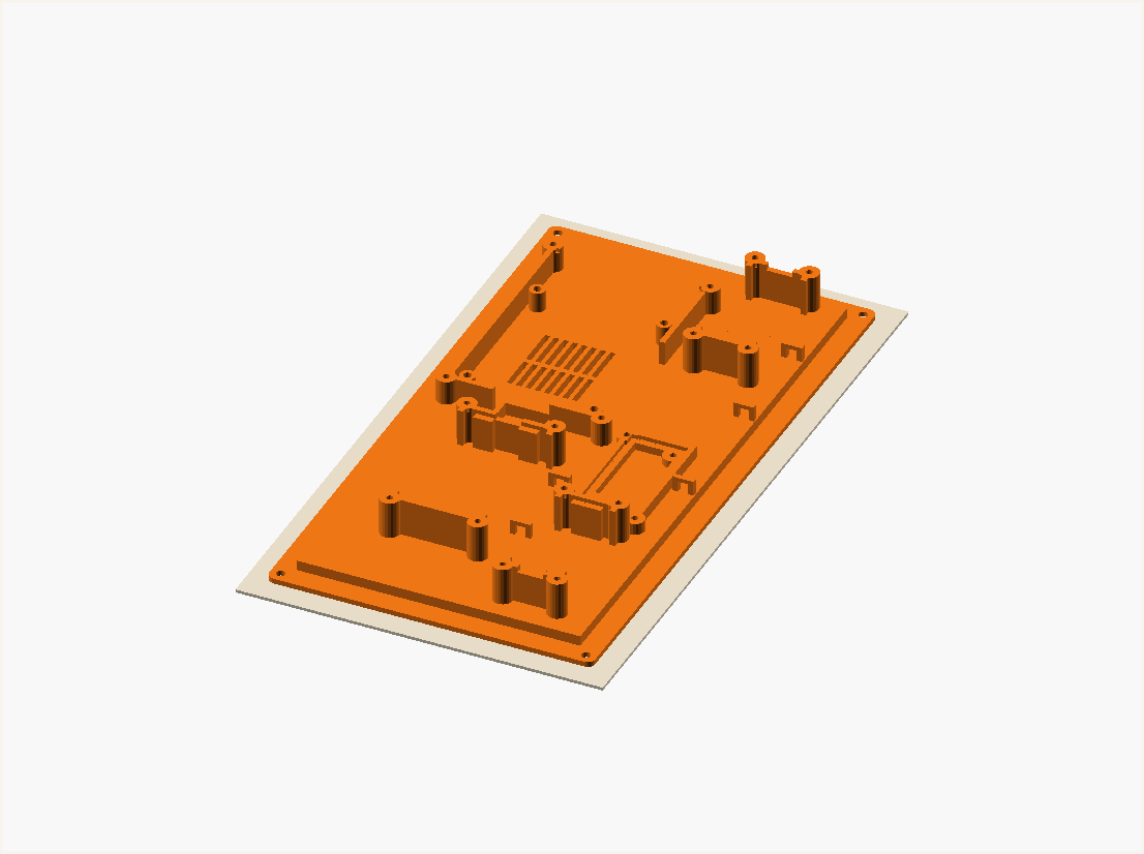
En paralelo al botón original del HP. Mide antes qué patillas se unen.



El mapa del cabezal no está medido.

22
Imprime la bandeja v3

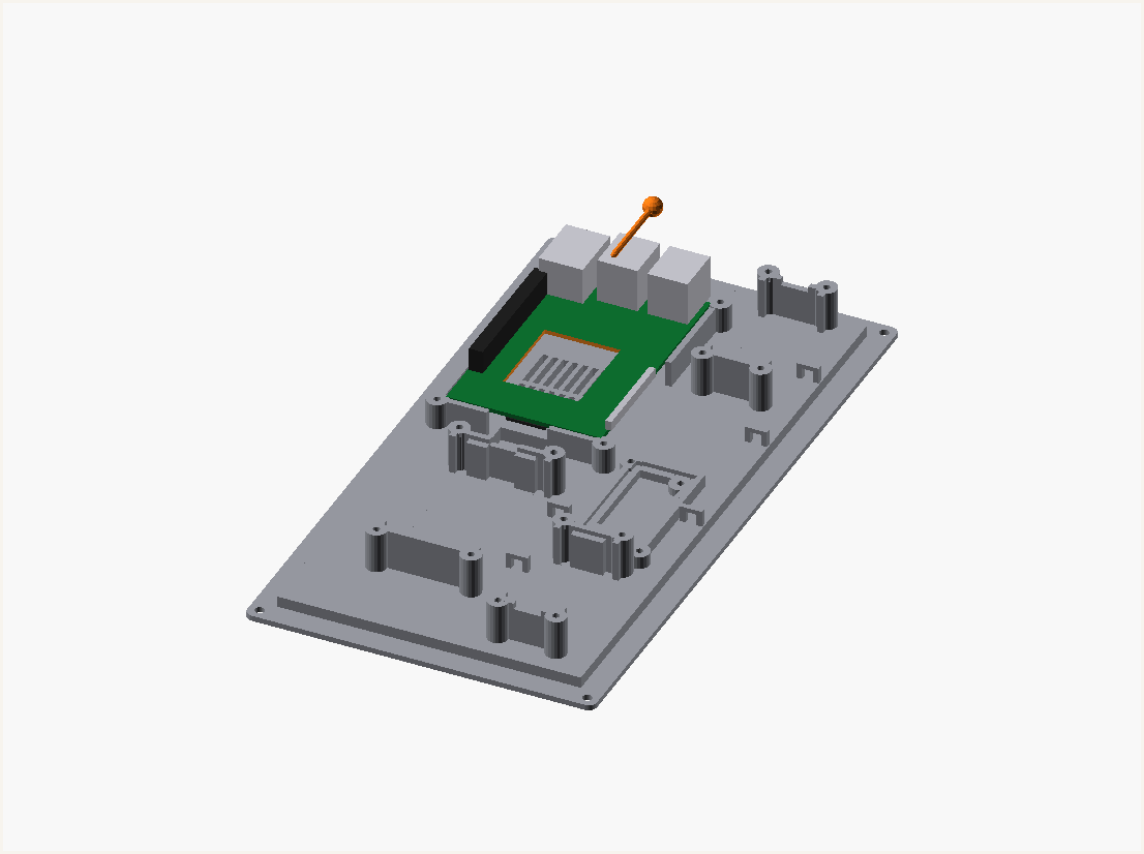
Ala abajo. Es pieza de noche. La de paredes cerradas no se usa.



1 bandeja. Ventanas de 13 mm en los cantos largos.

23
Pon la Pi

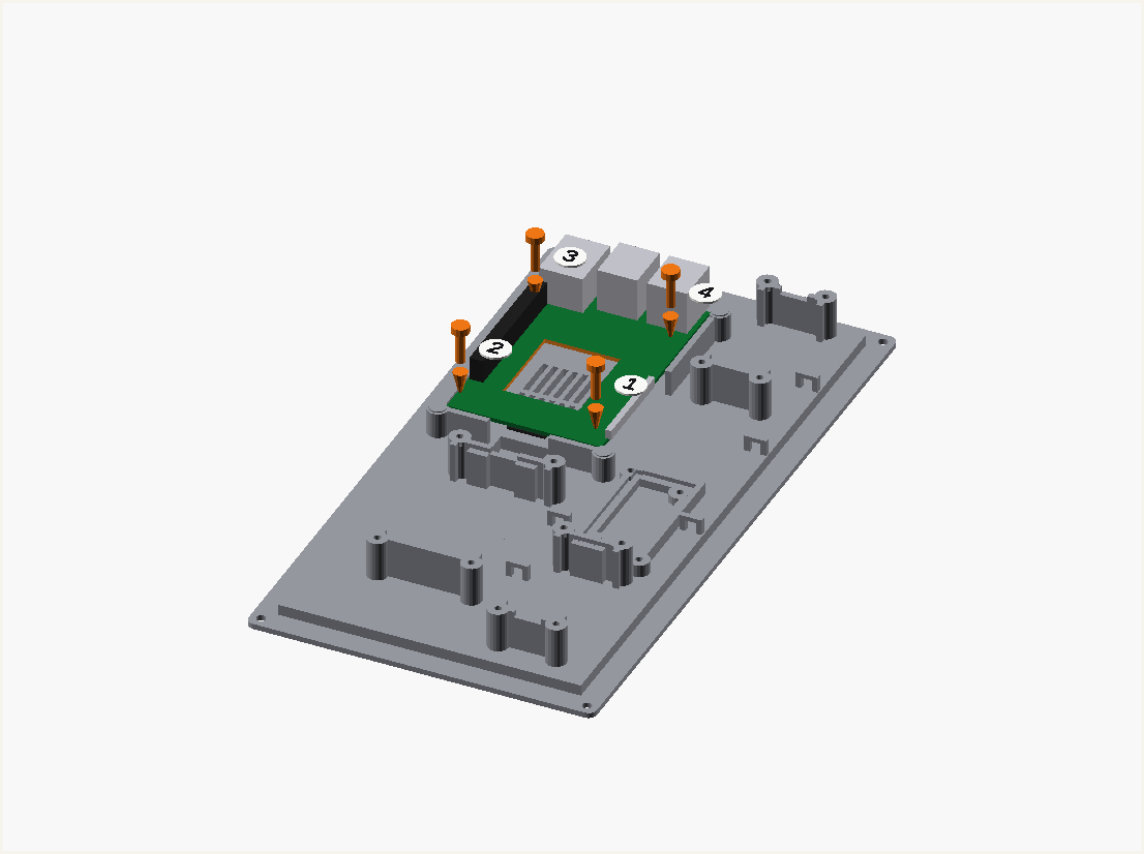
Arriba a la izquierda. USB y RJ45 hacia atrás. El cuadrado es la micro-SD.



1 Raspberry Pi 4. El HAT no se atornilla en este paso.

24
Cuatro M2.5×8

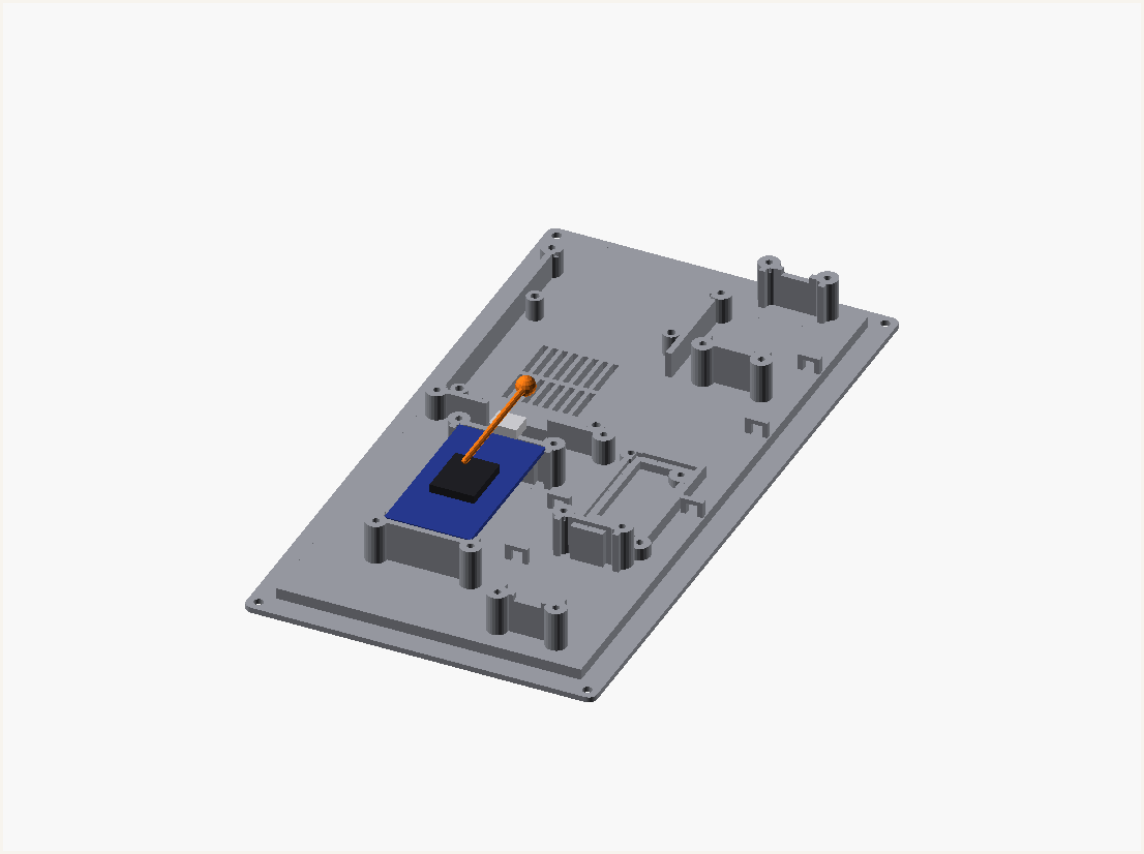
En los insertos de la propia placa. Los postes de fuera son el plan B: uno u otro.



×4 M2.5×8 botón. ×4 inserto M2.5 4×3,5.

25
Pon el ESP8266

Abajo a la izquierda. El USB mira hacia la Pi.

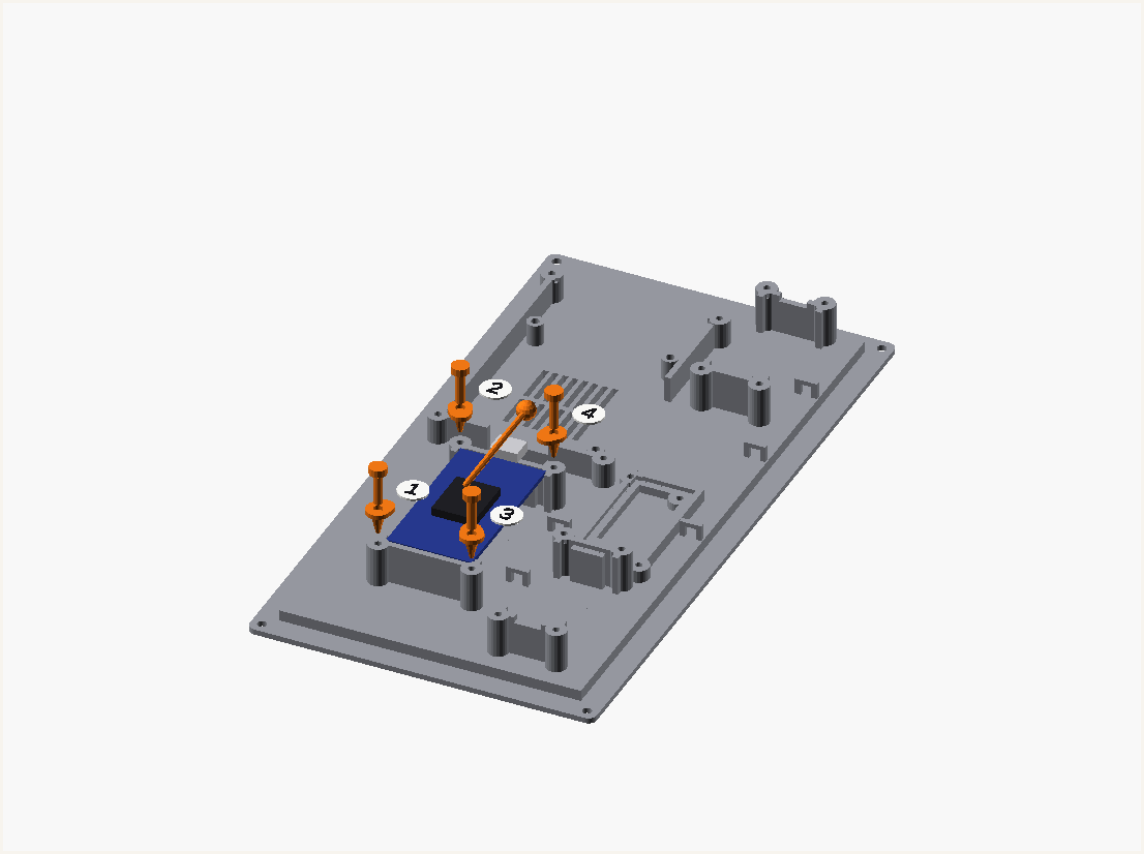


1 ESP8266.

26

Cuatro grapas en el ESP

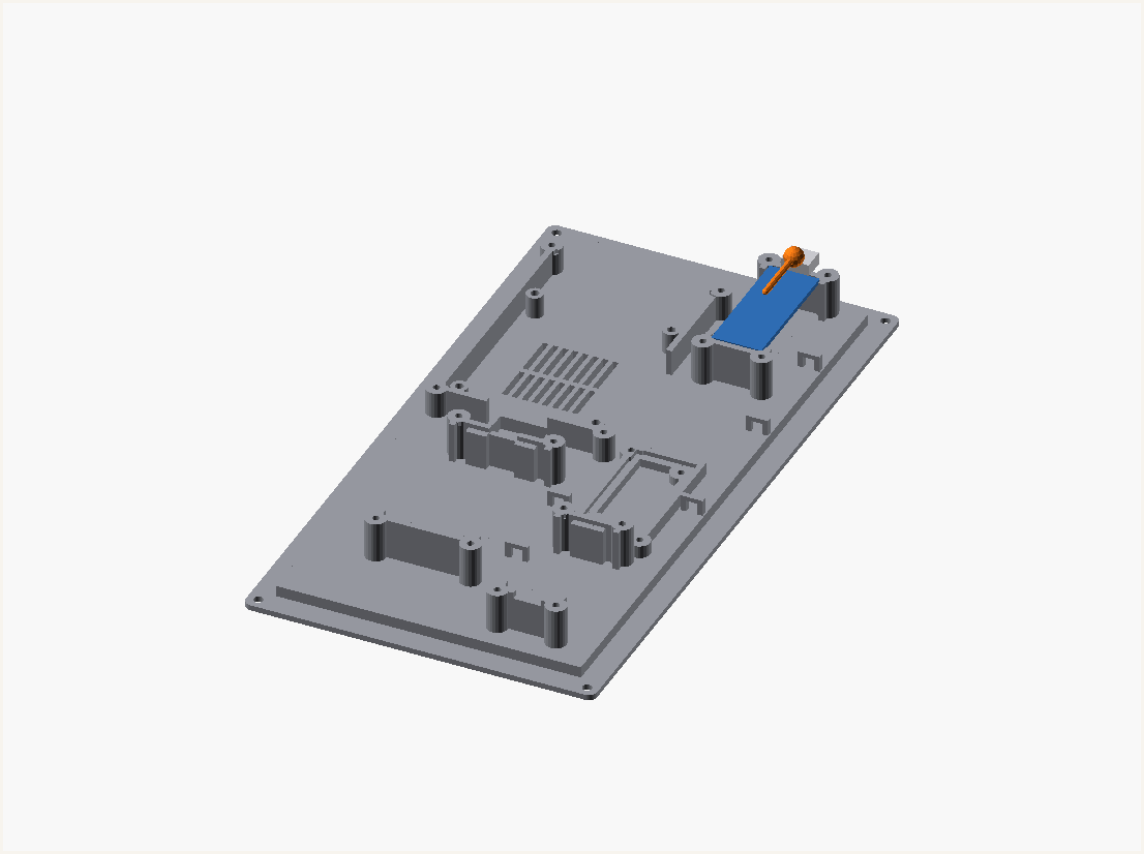
La lengüeta cae sobre la esquina de la placa. M3×12 desde arriba.



×4 M3×12 botón. ×4 grapas.

27
Pon el Nano de mandos

Arriba a la derecha. USB hacia arriba, hacia atrás.

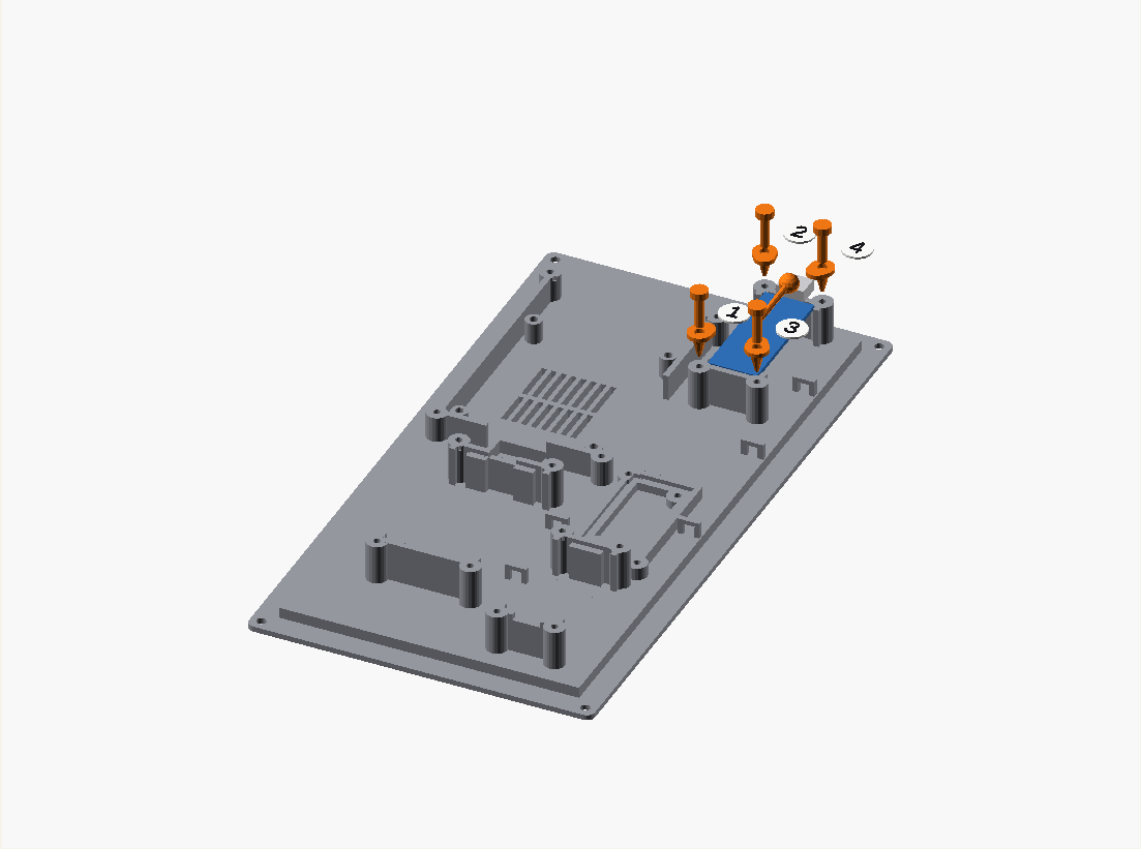


1 Nano. Este no se programa desde Ardu Lab.

28

Cuatro grapas en mandos

Igual que el ESP.

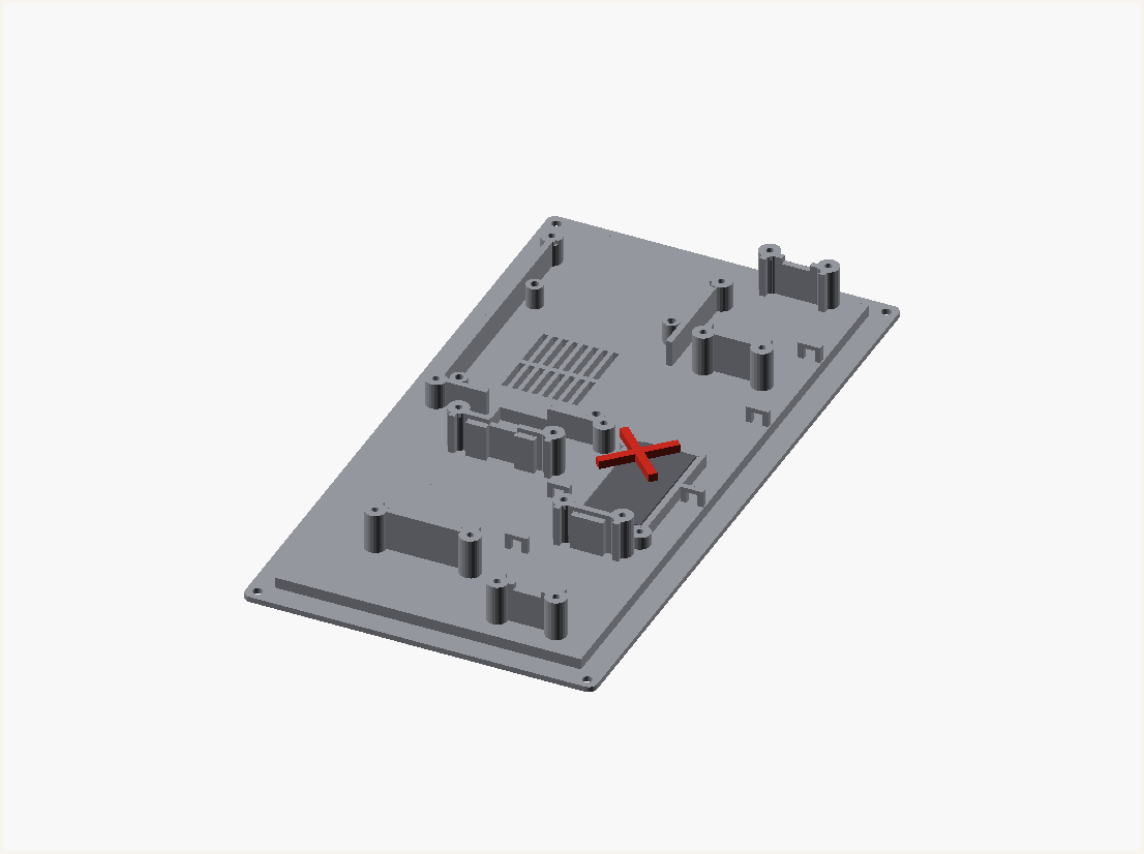


×4 M3×12 botón. ×4 grapas.

29

Ese módulo no es un step-down

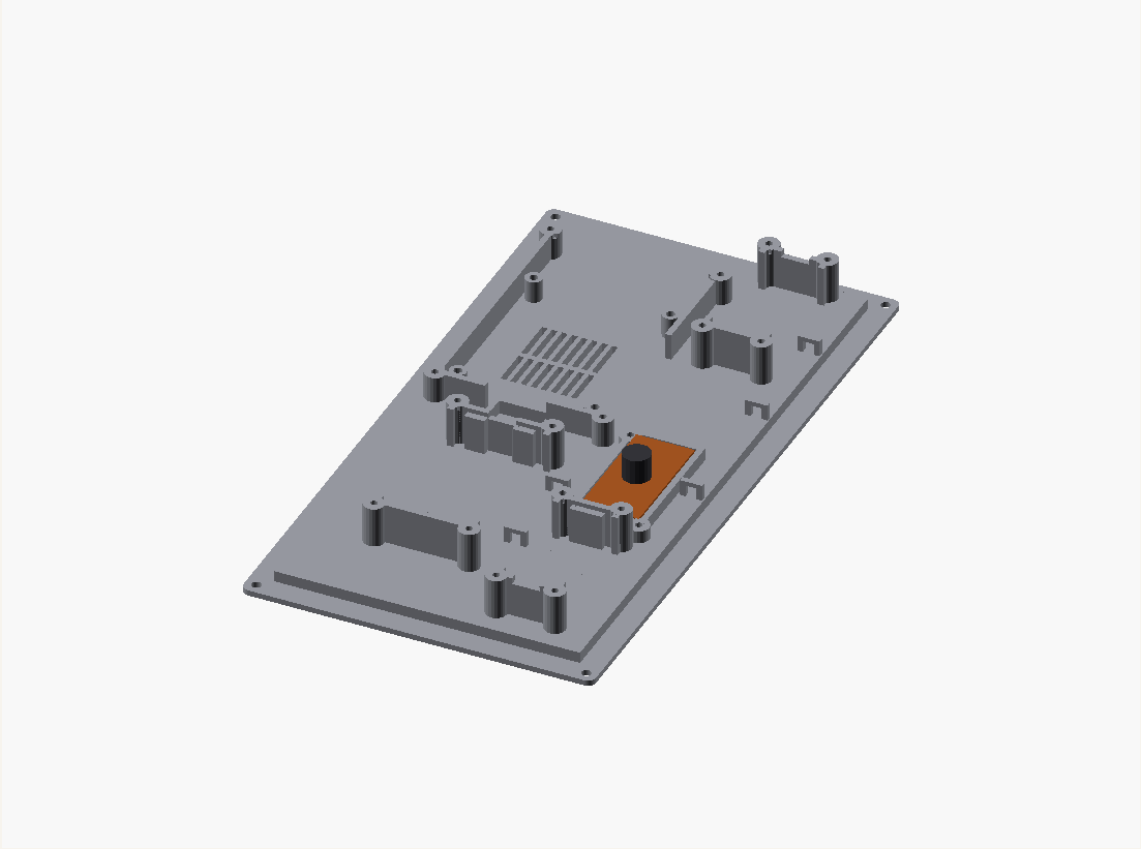
El ZERO/SPAN de 4–20 mA no se conecta. Sácalo del hueco.



No lleva tornillo. No lo alimentes.

30
Pon el LM2596

Centro derecha, en el hueco de 43 × 21.

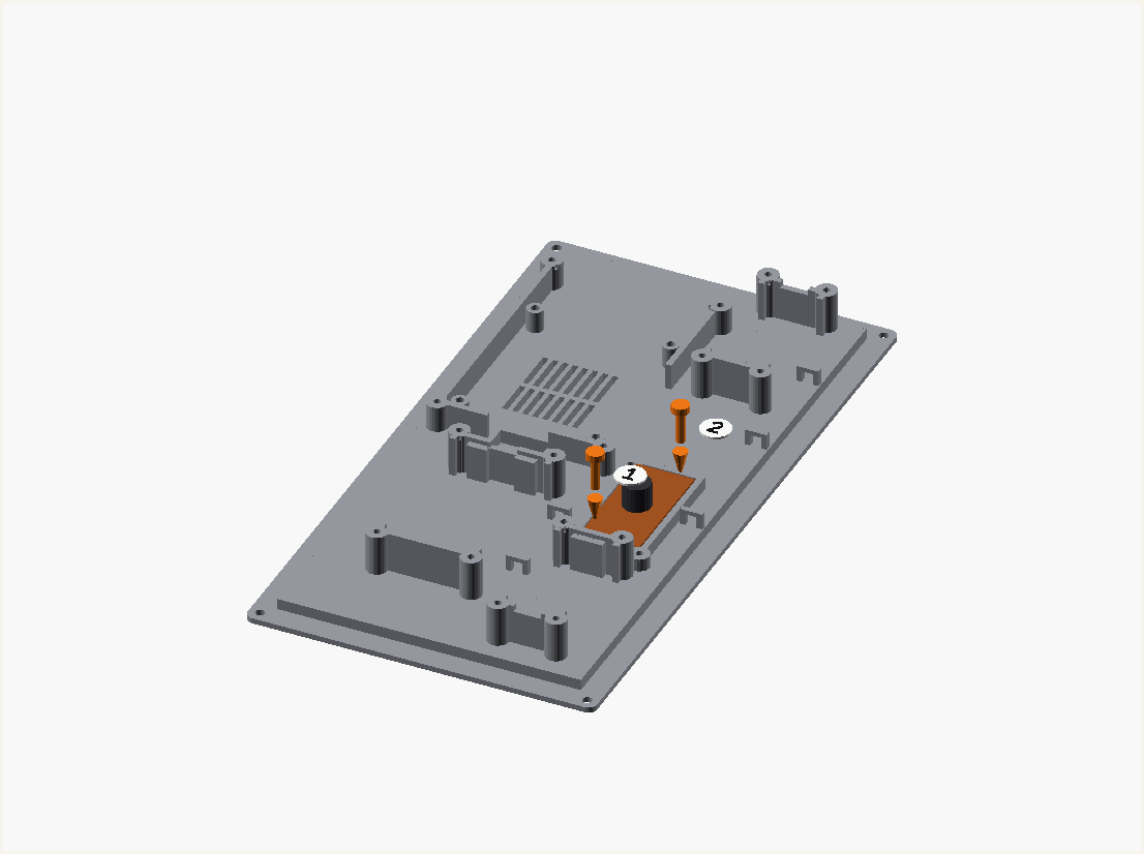


FALTA: comprar, 43×21 mm, salida 5 V.

31

Dos M3×8 atraviesan el módulo

Por los agujeros del propio LM2596.

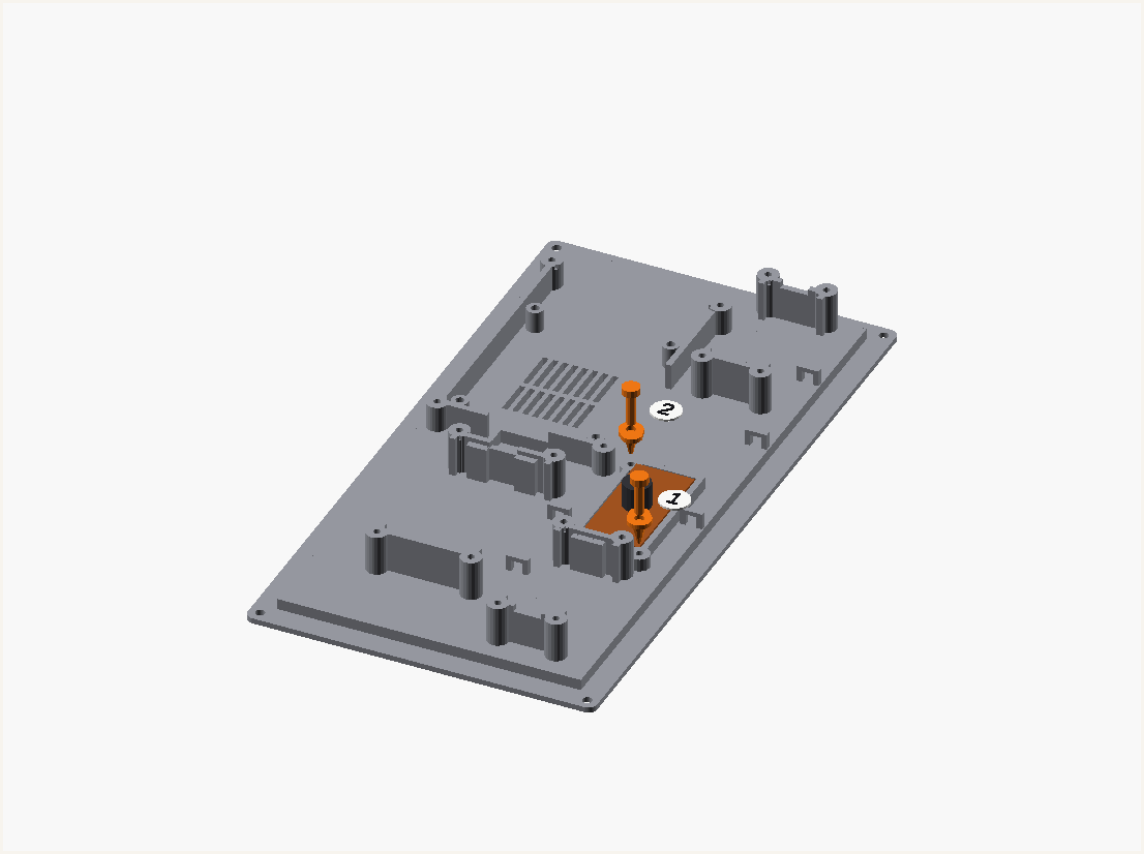


×2 M3×8 botón.

32

Dos grapas en el step-down

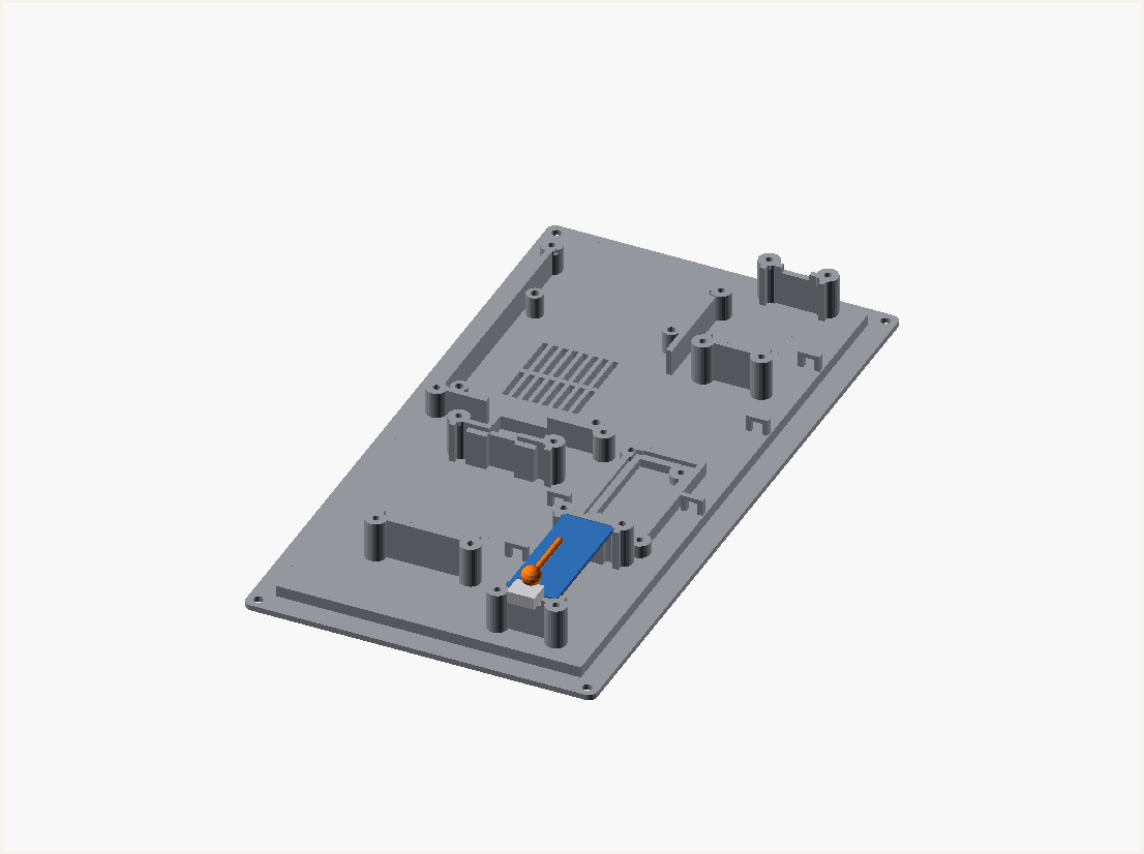
En los otros dos postes. También M3×8.



×2 M3×8 botón. ×2 grapas.

33
Pon el Nano de pruebas

Abajo a la derecha. USB hacia delante.

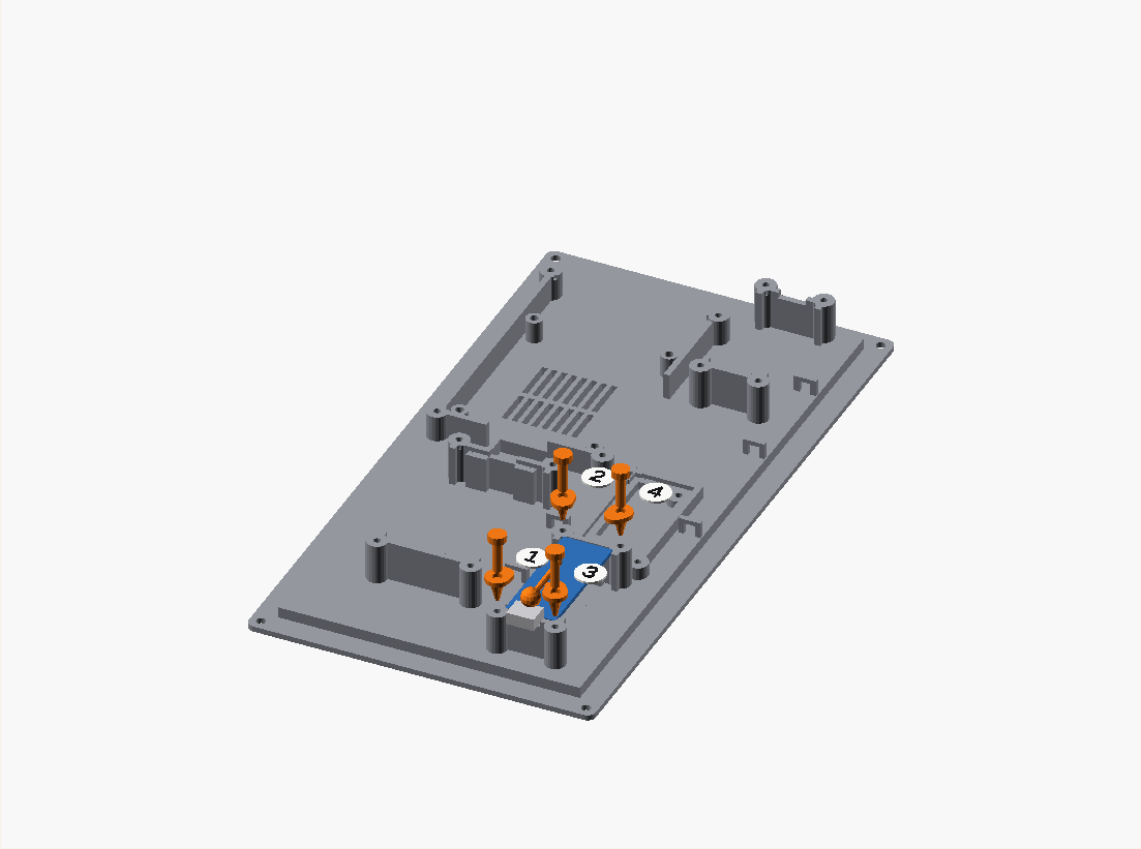


1 Nano. Este es el de Ardu Lab.

34

Cuatro grapas en pruebas

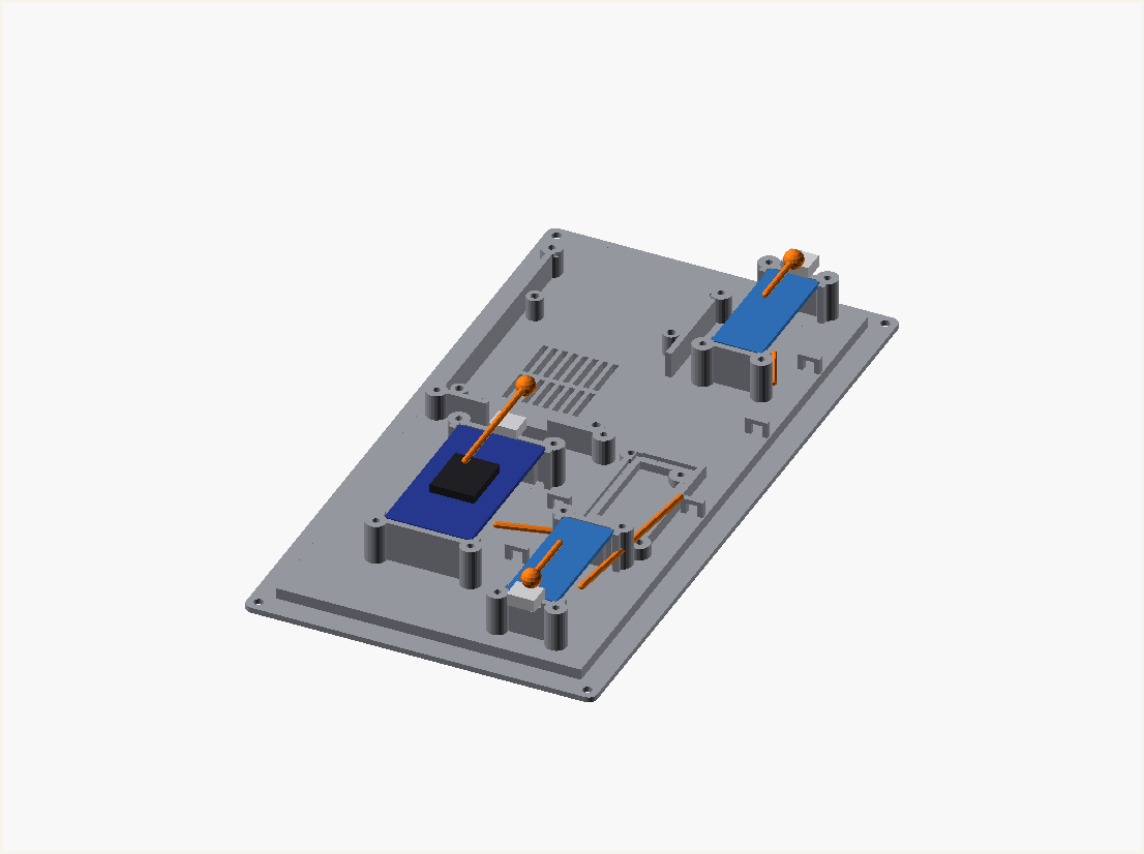
La lengüeta sobre la placa.



×4 M3×12 botón. ×4 grapas. Quedan 2 grapas de más.

35
Saca los cables por las ventanas

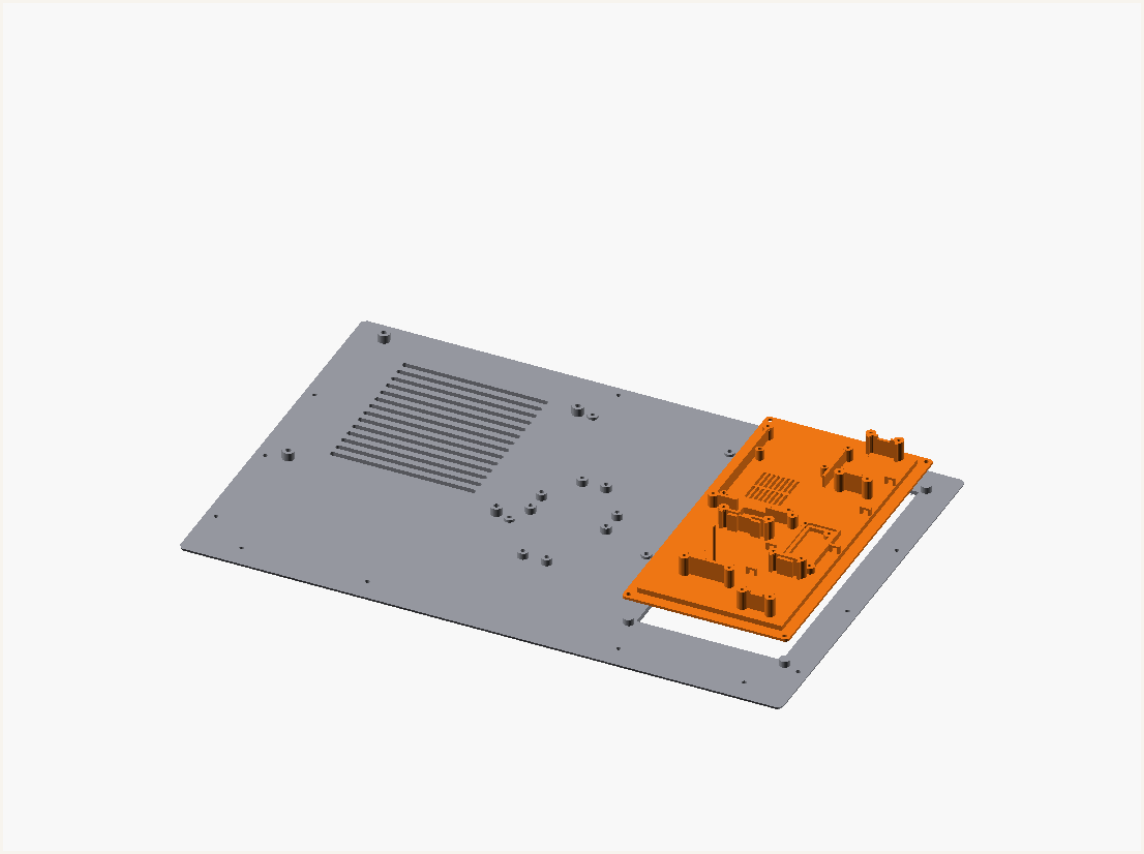
Dupont hembra a 90°. El hilo sale de lado, hacia los puentes.



FALTA: un Dupont acodado por pin. El recto no cabe.

36
Apoya la bandeja

El ala cae en las cuatro torretas.

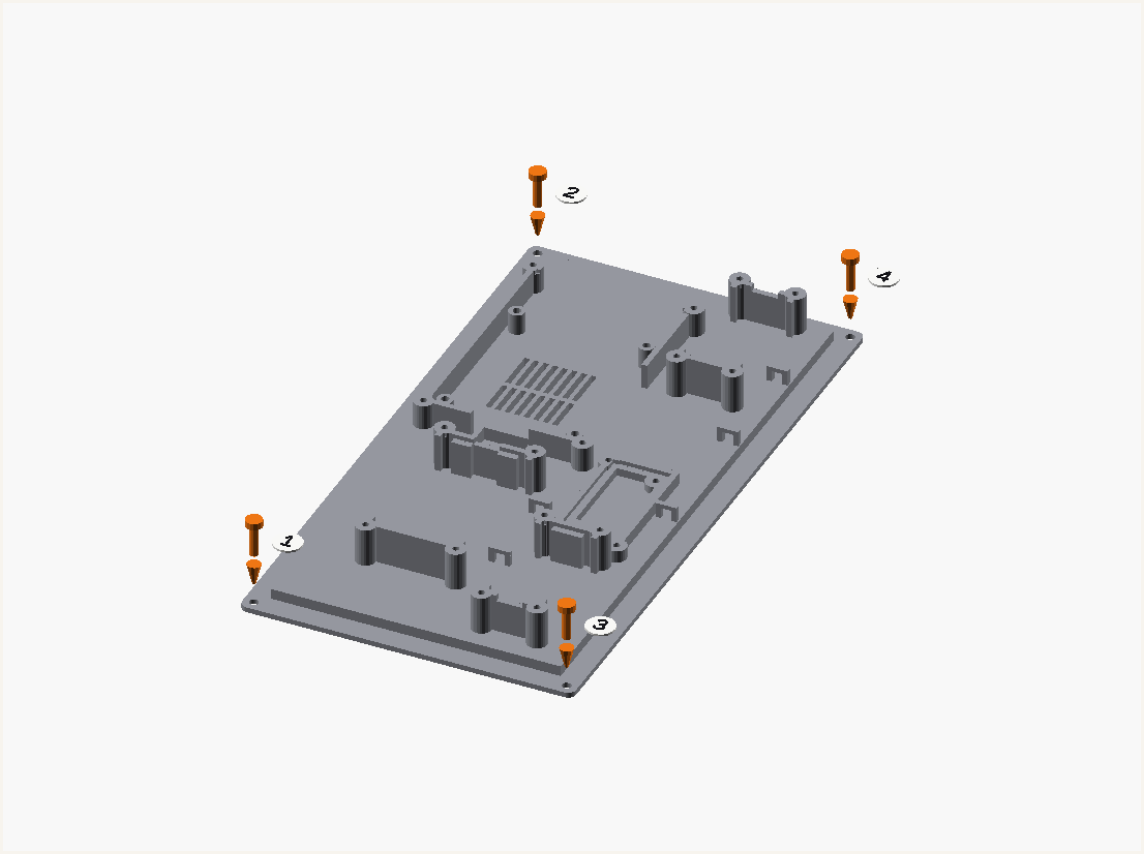


No taladres la base.

37

Cuatro M3×8 a la base

Desde arriba, al inserto de cada torreta.



×4 M3×8 botón. ×4 inserto M3 6×5.

38
Imprime la tapa v2

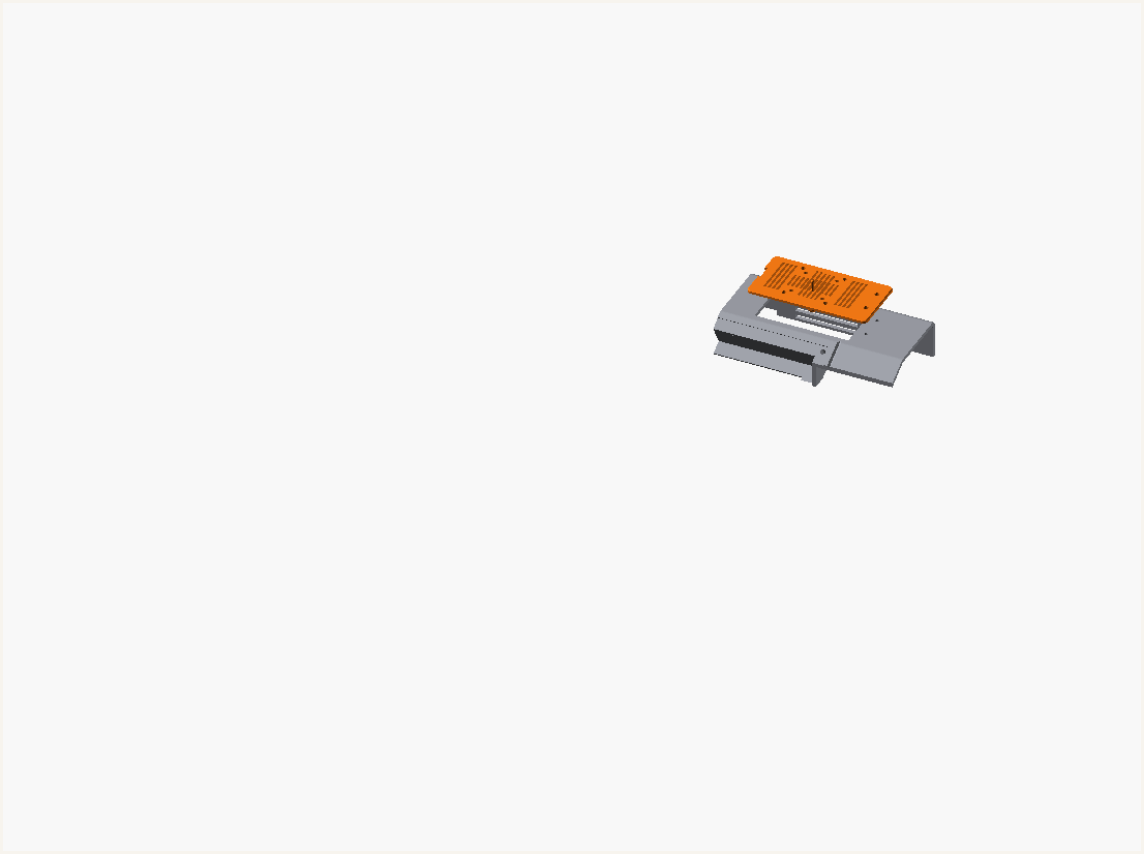
Plana. Cara del chaflán contra la cama. Tetón hacia arriba.



1 tapa. La ya impresa, de 94×54, no se usa.

39
Baja la tapa

Desde el techo. El tetón entra en el hueco de 72 × 42 y la centra.

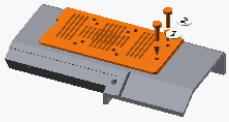


Holgura 0,3 mm por lado. La carcasa no se toca.

40

Dos M3×8 en los postes

A la derecha. Los agujeros no se han movido.



×2 M3×8 botón. Se abre quitando estos dos.

41

Imprime pomos y anillos

Pomo con la tapa abajo. Anillo en PETG translúcido.

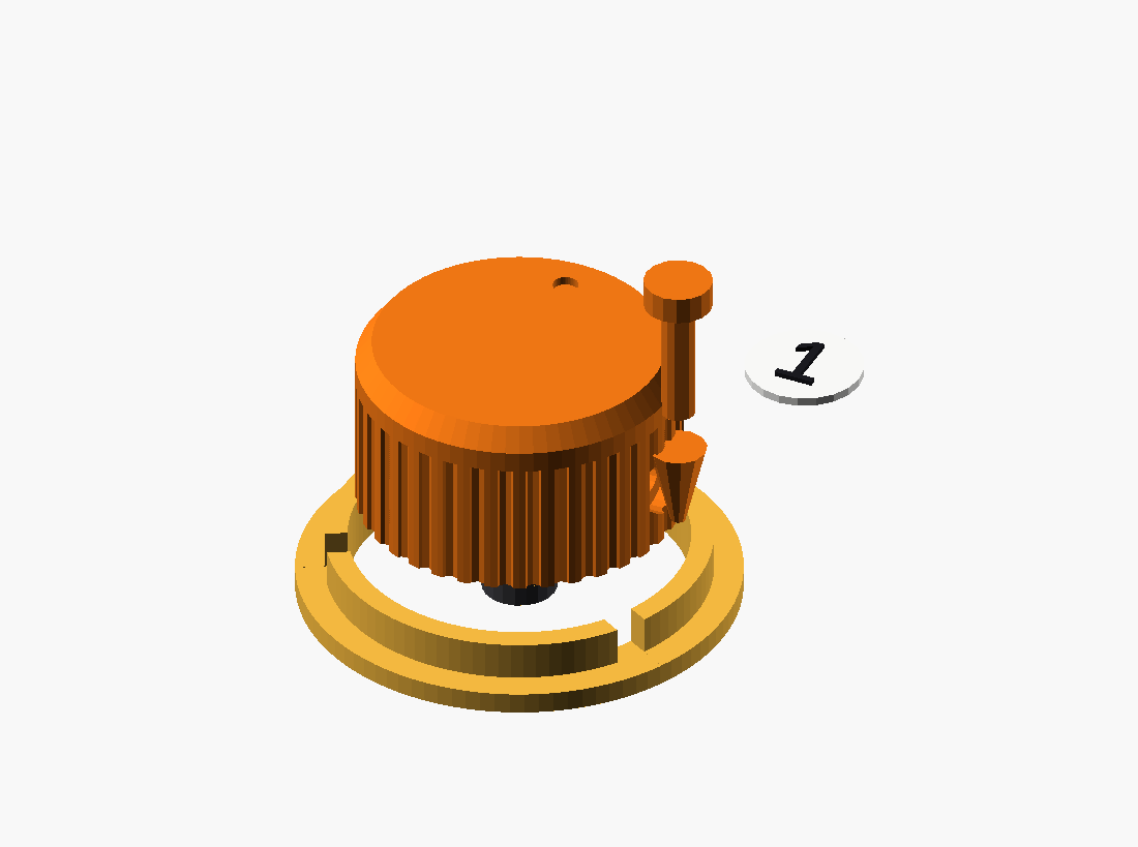


×2 pomos. ×2 anillos.

42

Mete anillo y pomo

El anillo bajo el pomo. Un M3×12 al inserto del eje.



×2 M3×12 botón. ×2 inserto M3 4×5.

43

Mete las guías de luz

En el canal frontal. PETG translúcido, impresas boca abajo.



×2 guías.

44
Mete el monitor

En la tina, conectores hacia la derecha.



La pantalla MSI. Su USB-C es aparte.

45

Pon los cuatro biseles

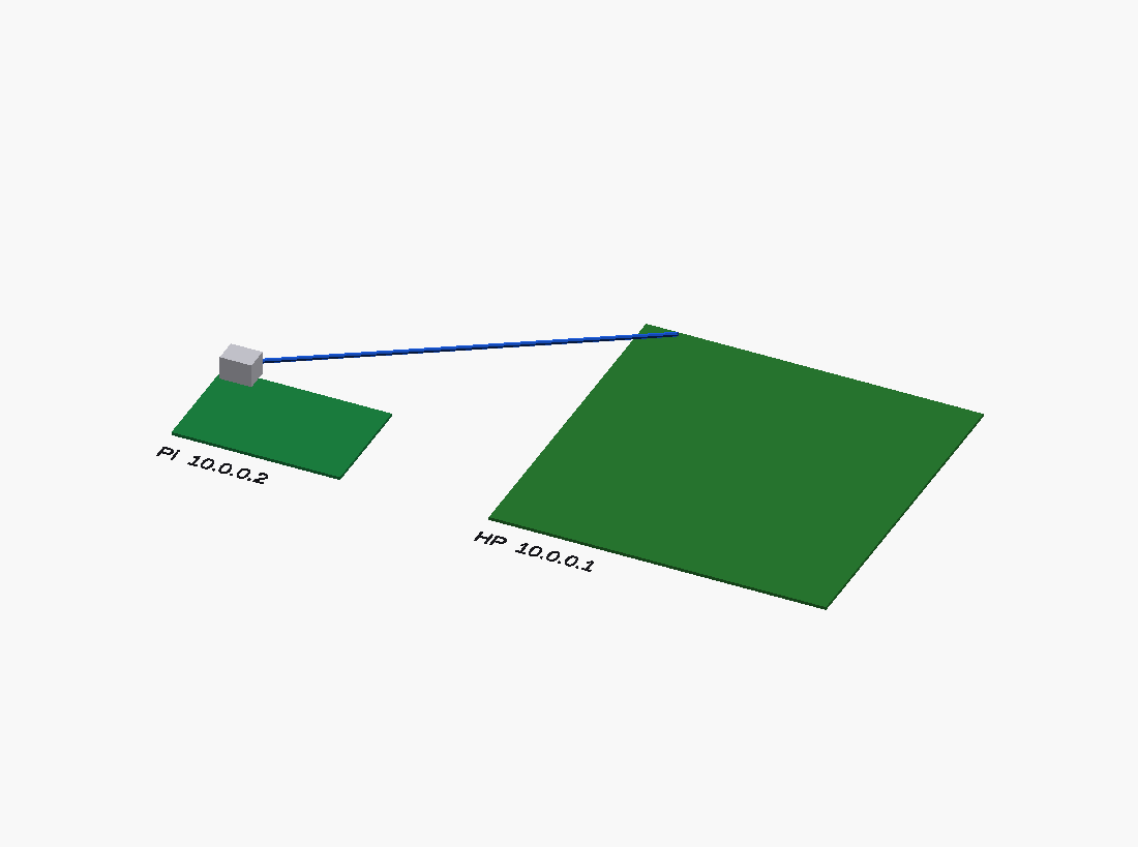
Tapan el marco. Tres tornillos avellanados cada uno, a los insertos.



×12 M3×8 avellanado. ×12 inserto M3 5×5.

46
Cable de red

Pi eth0 en 10.0.0.2. HP en 10.0.0.1. Sin puerta de enlace y sin DNS en ese cable.

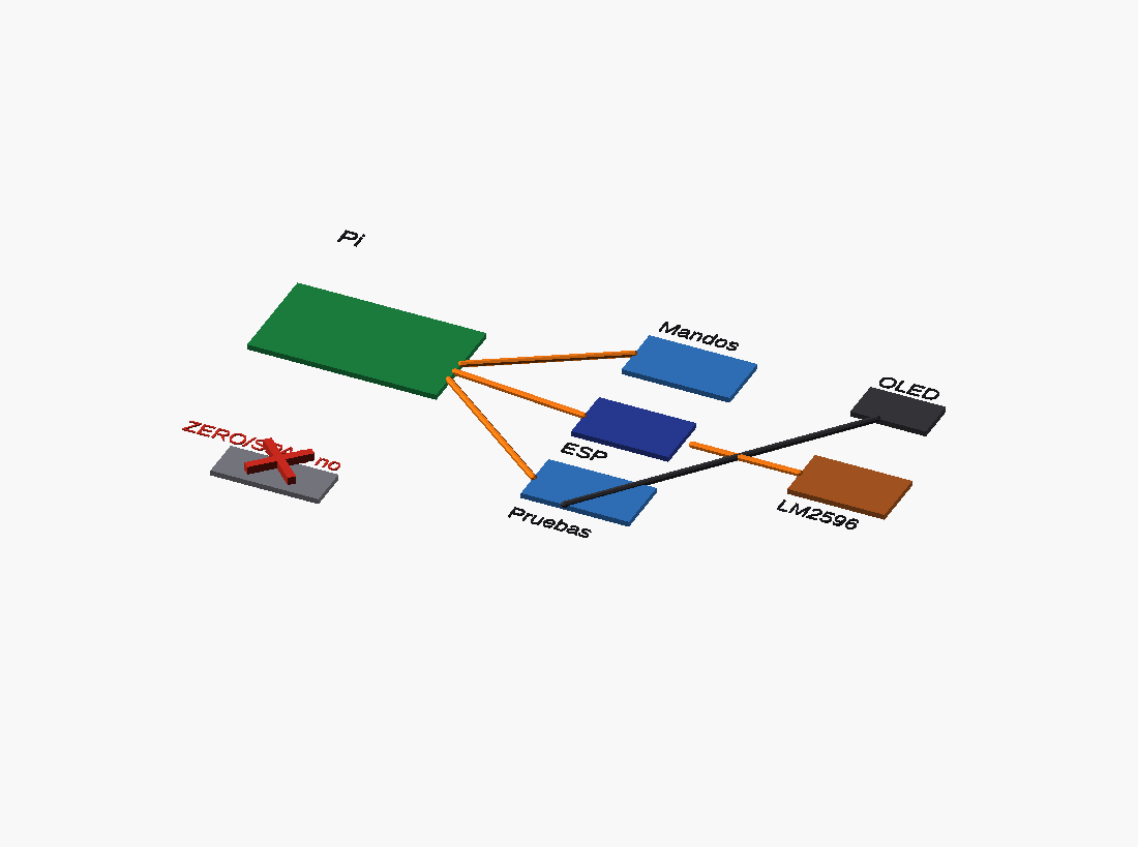


1 cable Ethernet. El Wi-Fi no se toca.

47

Así se cablea

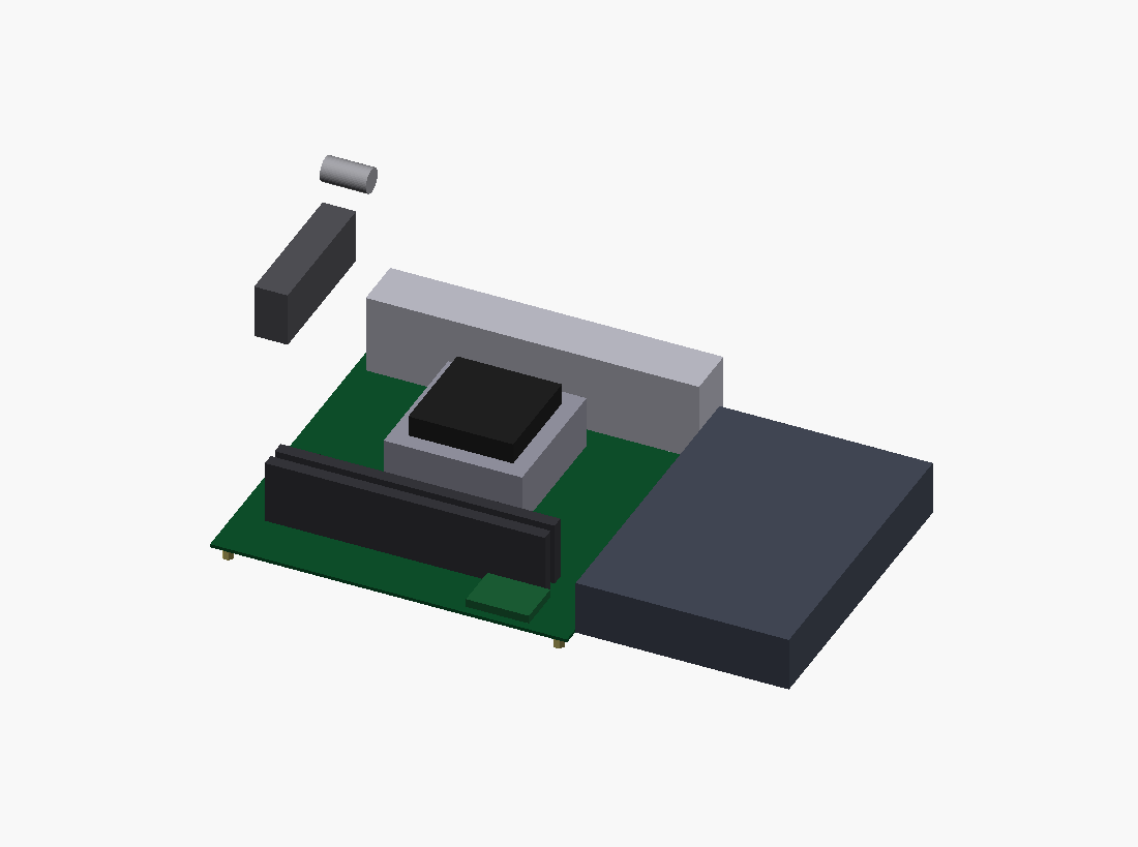
Pi, los dos Nano, el ESP, el OLED y el LM2596. El ZERO/SPAN queda fuera.



El recorrido fino de cada hilo no está medido.

48
La placa HP

Conectores hacia la ventana trasera. Cuatro M3×6 avellanados.



×4 M3×6 avellanado. ×4 inserto M3 4×5. Si ya está puesta, sigue.

49
El disco Toshiba

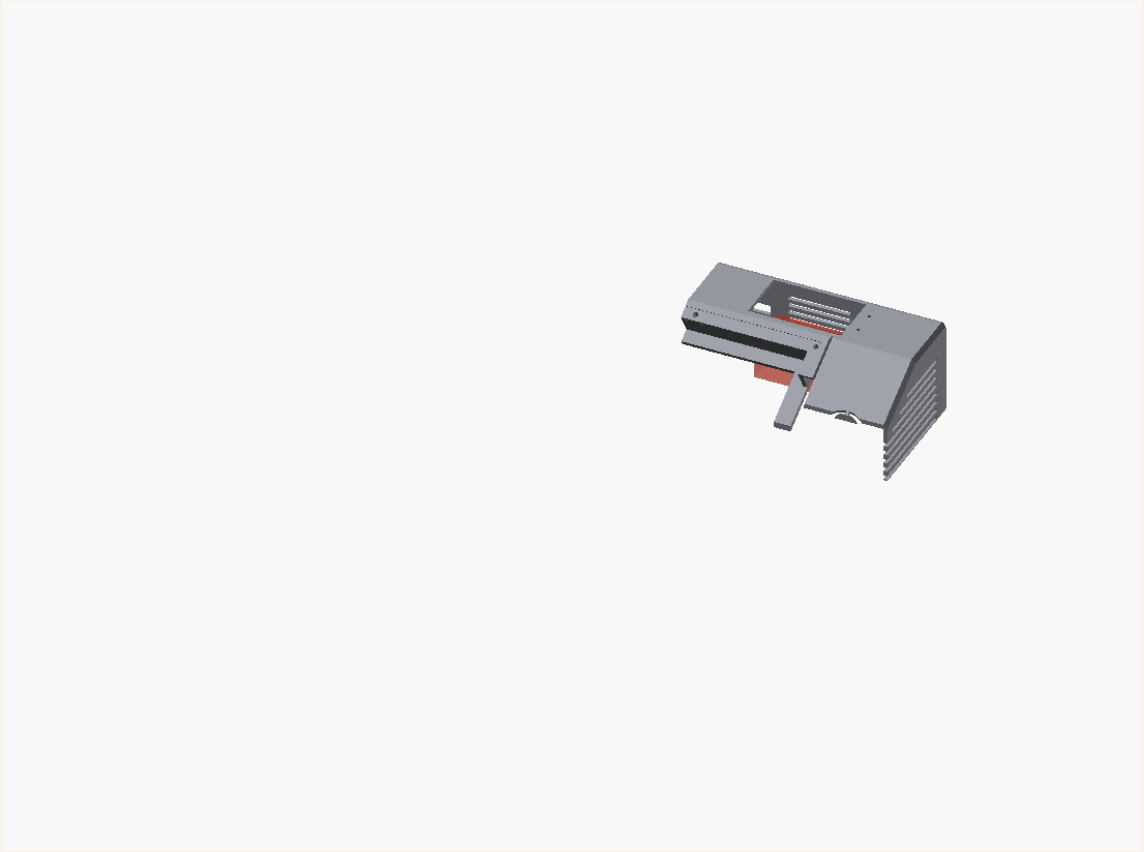
Sobre su soporte. Cuatro tornillos 6-32.



FALTA: 4× 6-32 UNC × 1/4 pulgada, o los originales del HP.

50
Soporte de soplante

No hay pieza. El ventilador de extracción queda pendiente. No imprimas un soporte.



PENDIENTE. Los agujeros de la tapa, de 30 y 40 mm, siguen vacíos.

51
Qué necesitas

microSD de 32 GB, lector, cargador USB-C de 5 V y 3 A, Wi-Fi, el Nano de mandos y su cable. El micro-HDMI es opcional.

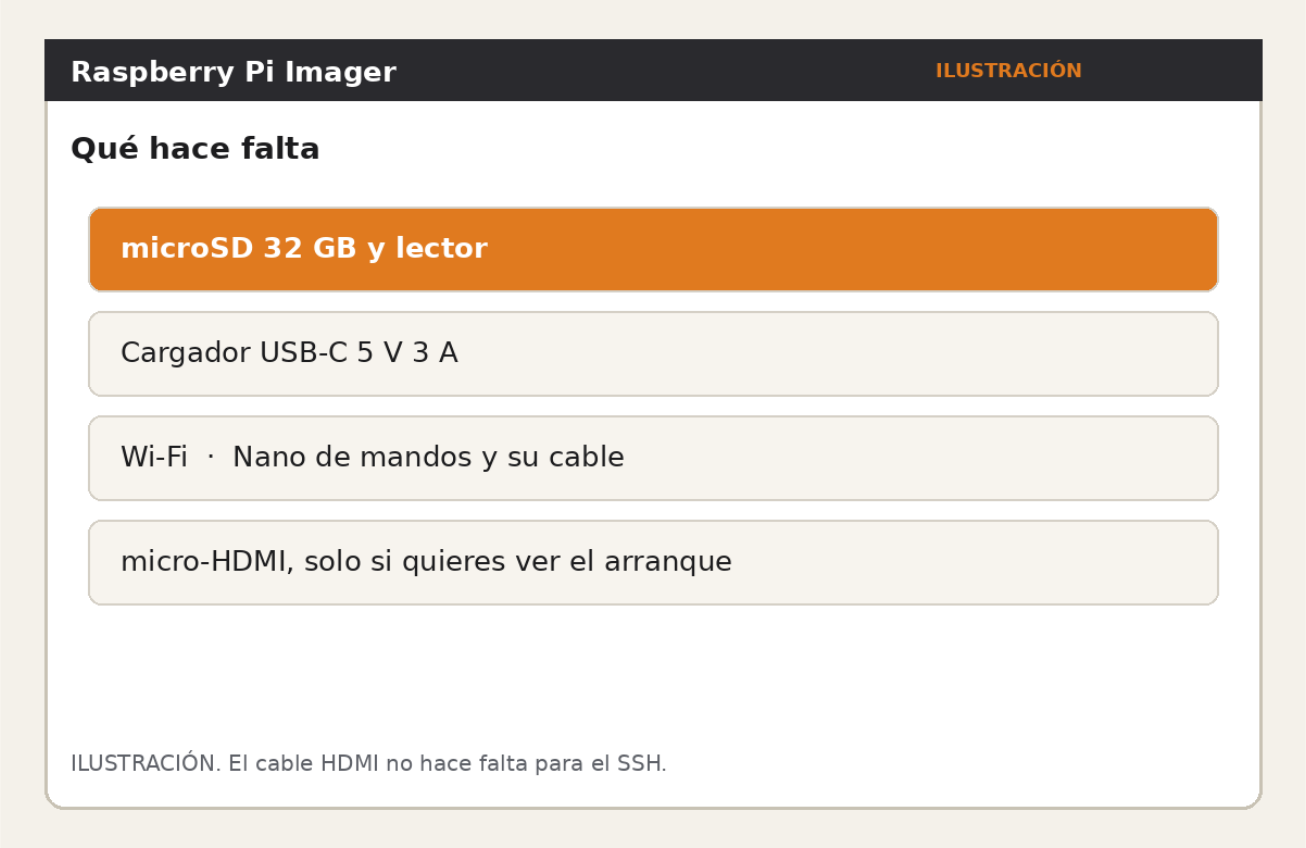


ILUSTRACIÓN. El cable HDMI no hace falta para el SSH.

Nada de la carcasa en este paso.

52
Instala Imager

En Windows, desde raspberrypi.com.



ILUSTRACIÓN.

53
Elige la Raspberry Pi 4

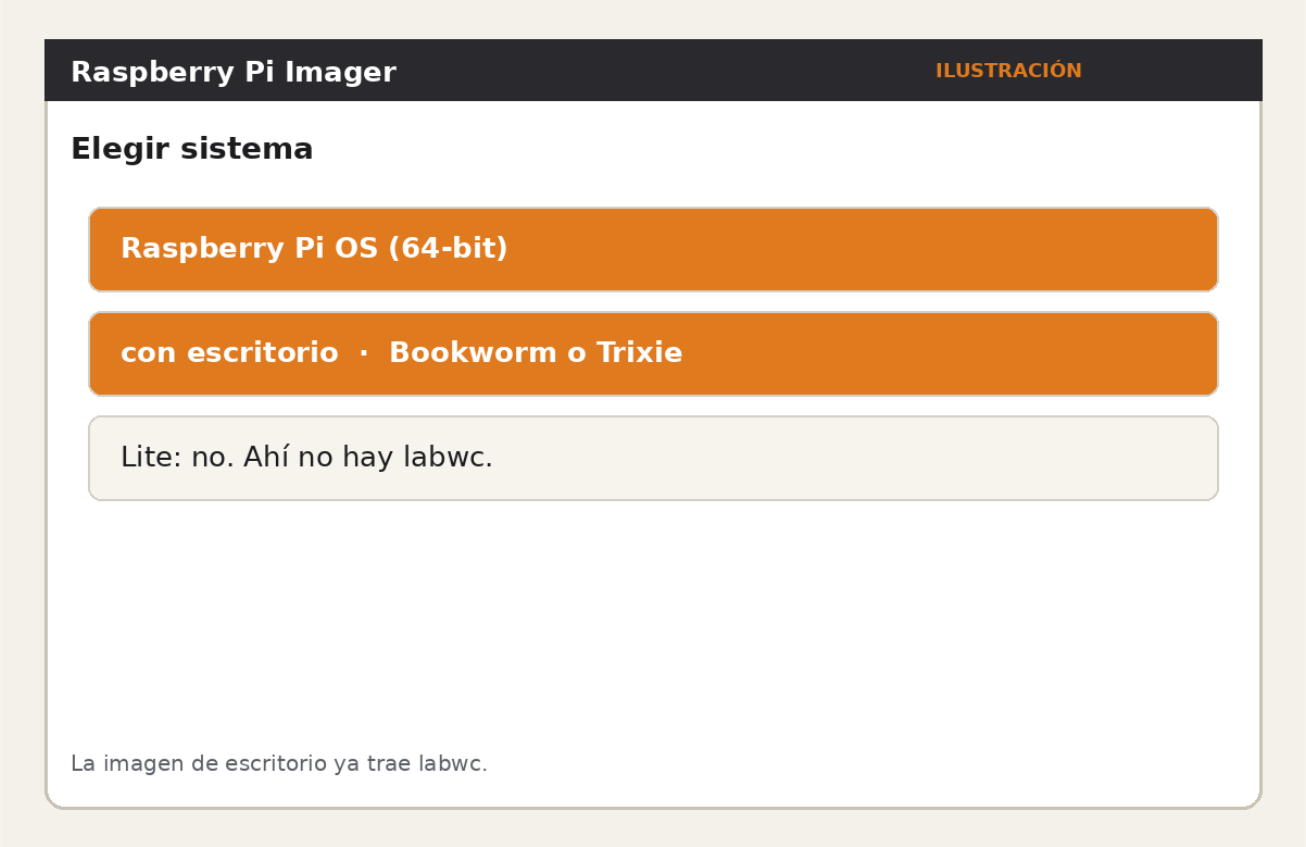
En Elegir dispositivo.



ILUSTRACIÓN.

54
Elige el sistema con escritorio

Raspberry Pi OS de 64 bits, con escritorio. Bookworm o Trixie.



Lite no trae el escritorio. ILUSTRACIÓN.

55

Elige la microSD

La de 32 GB. No el disco del PC.



ILUSTRACIÓN.

56
Pon usuario, Wi-Fi y SSH

Usuario, contraseña, Wi-Fi, teclado es, zona Europa/Madrid, y activa SSH.



El usuario no tiene que llamarse pi. ILUSTRACIÓN.

57
Escribe la tarjeta

Espera a que la verificación diga que está bien.



ILUSTRACIÓN.

58
Primer arranque

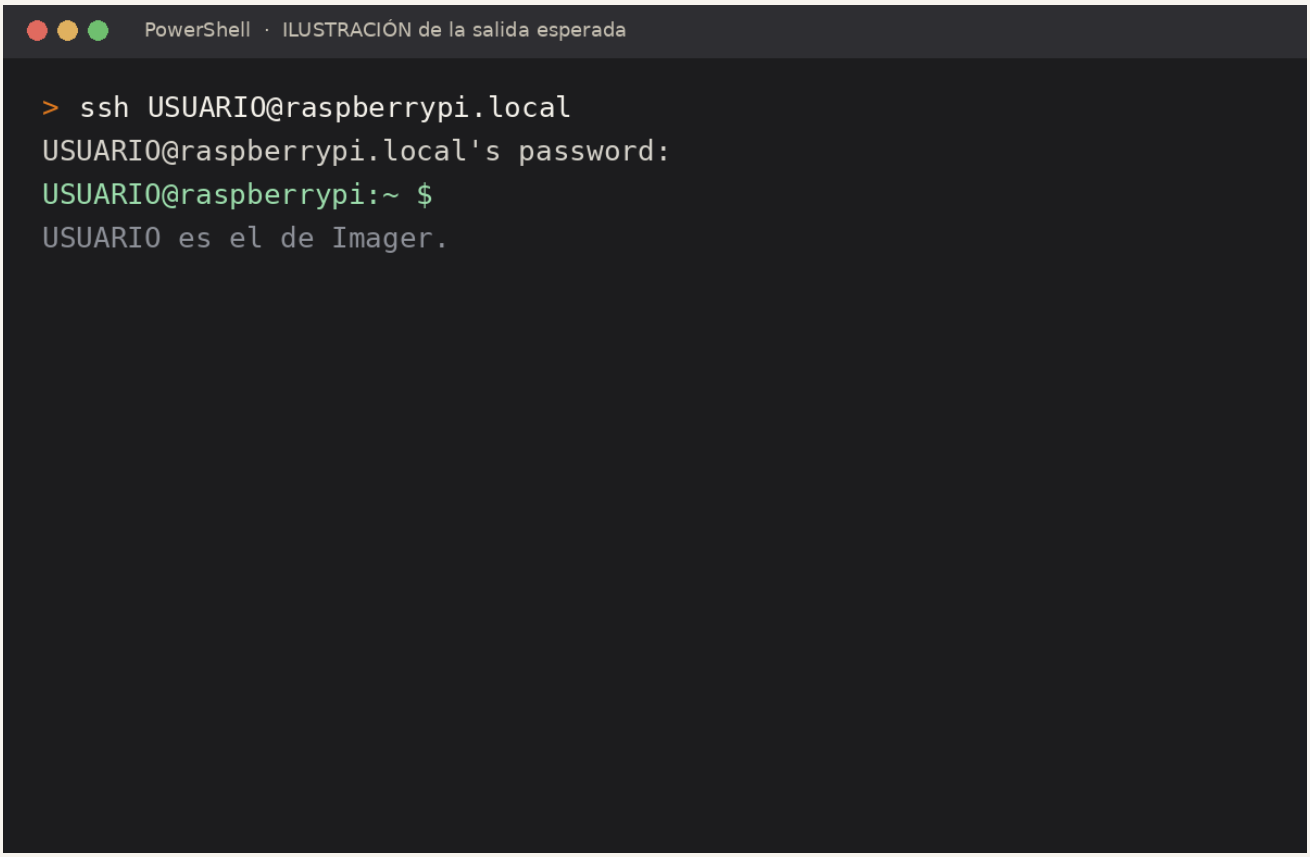
Tarjeta en la Pi, alimenta con el USB-C y espera al Wi-Fi.



ILUSTRACIÓN.

59
Entra por SSH

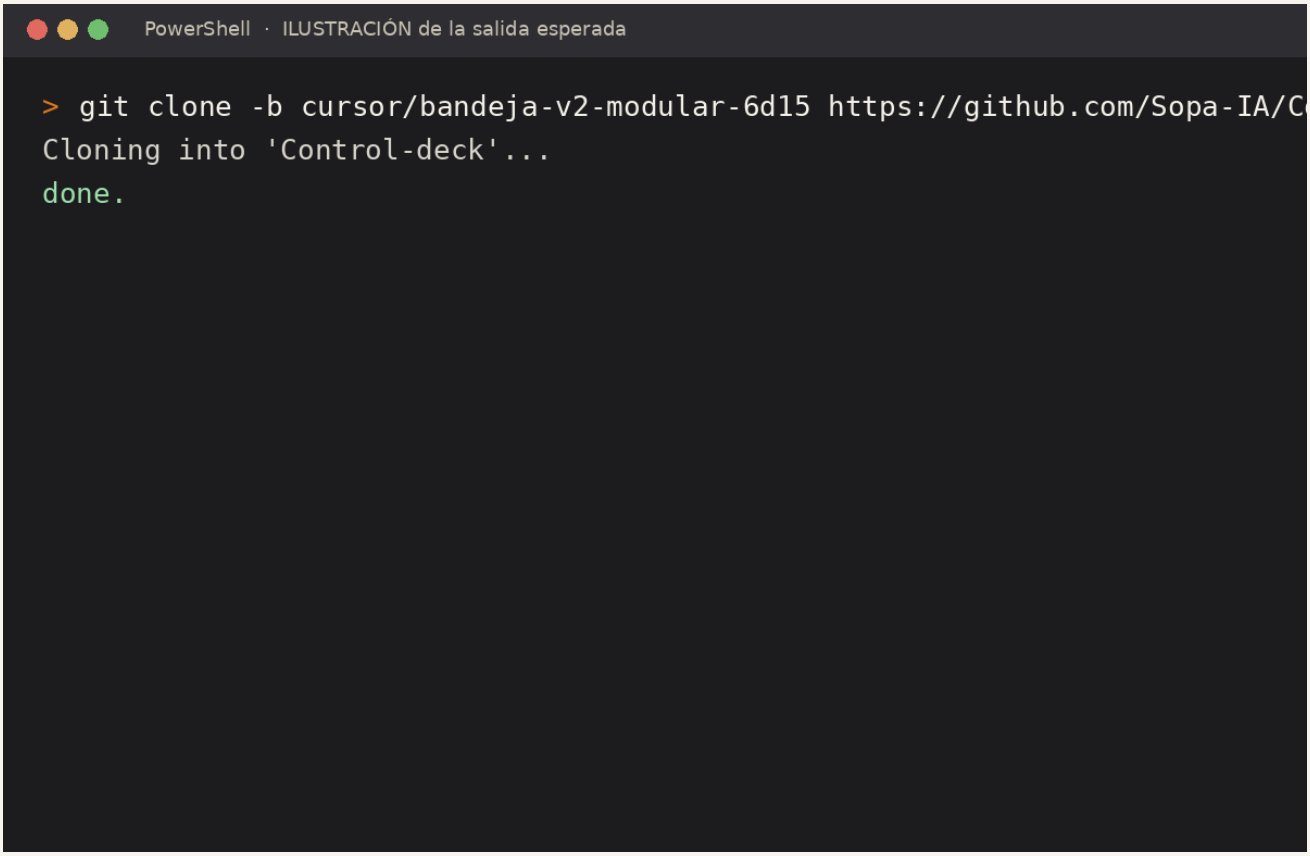
Desde PowerShell: ssh USUARIO@raspberrypi.local



USUARIO es el de Imager.

60
Clona la rama

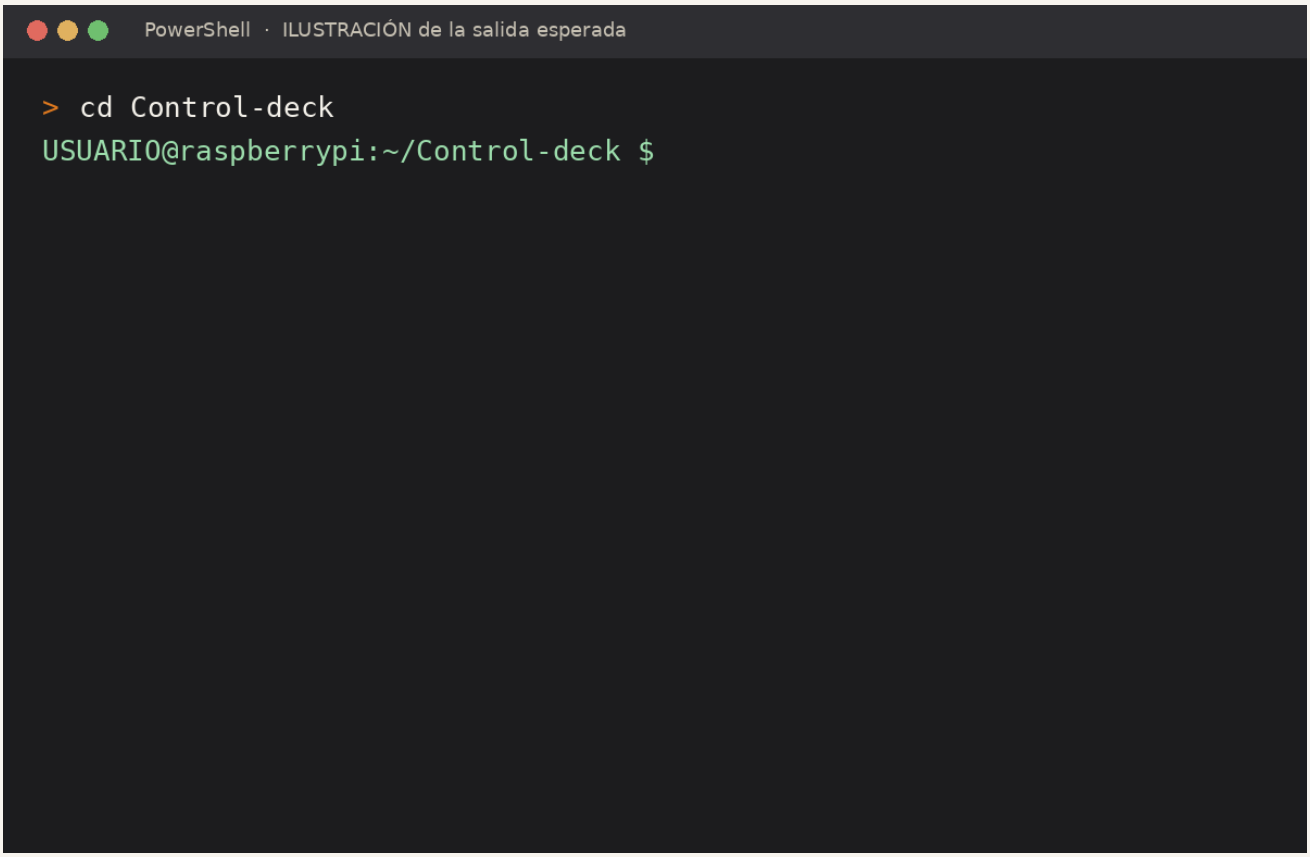
git clone -b cursor/bandeja-v2-modular-6d15
https://github.com/Sopa-IA/Control-deck.git



La rama del PR #9, aún sin fusionar.

61
Entra en la carpeta

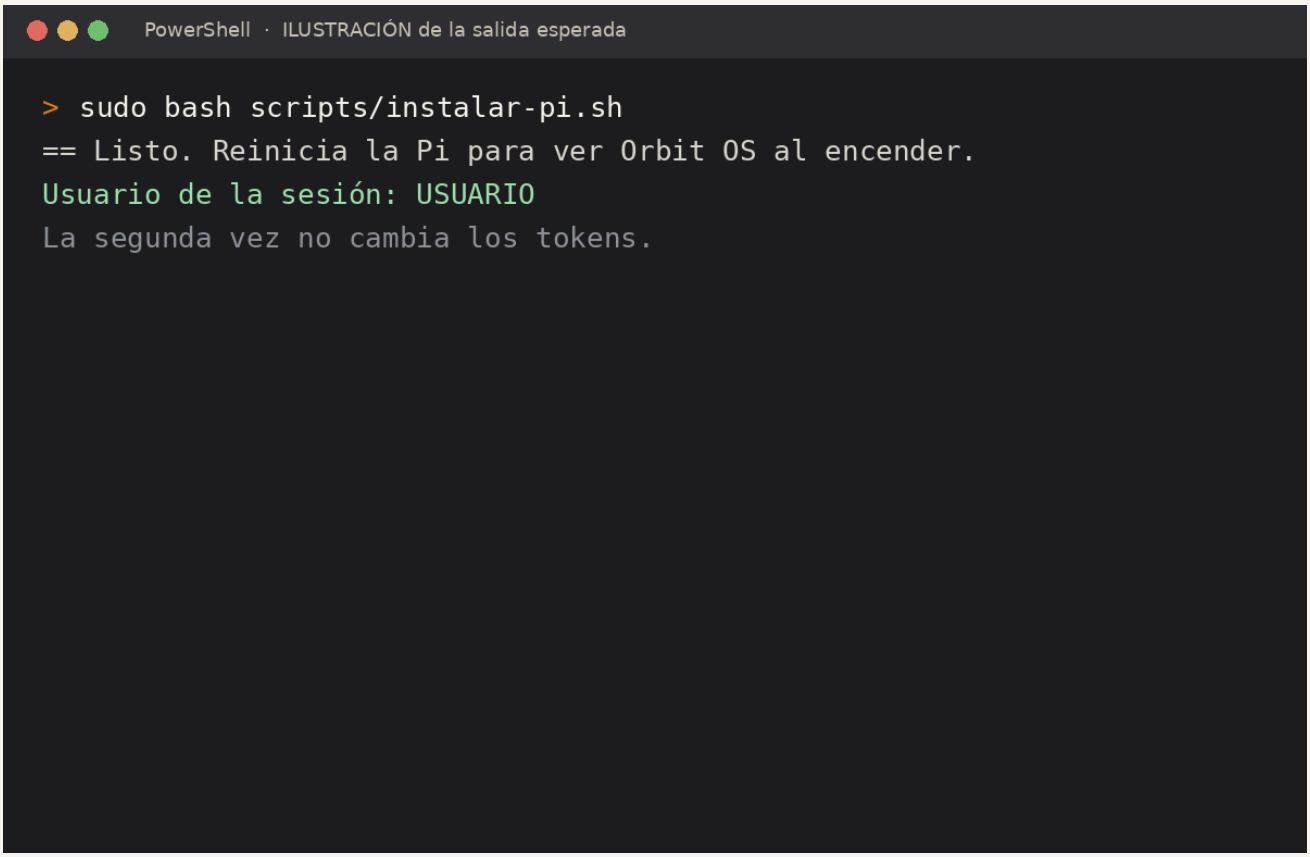
cd Control-deck



Nada más.

62
Lanza el instalador

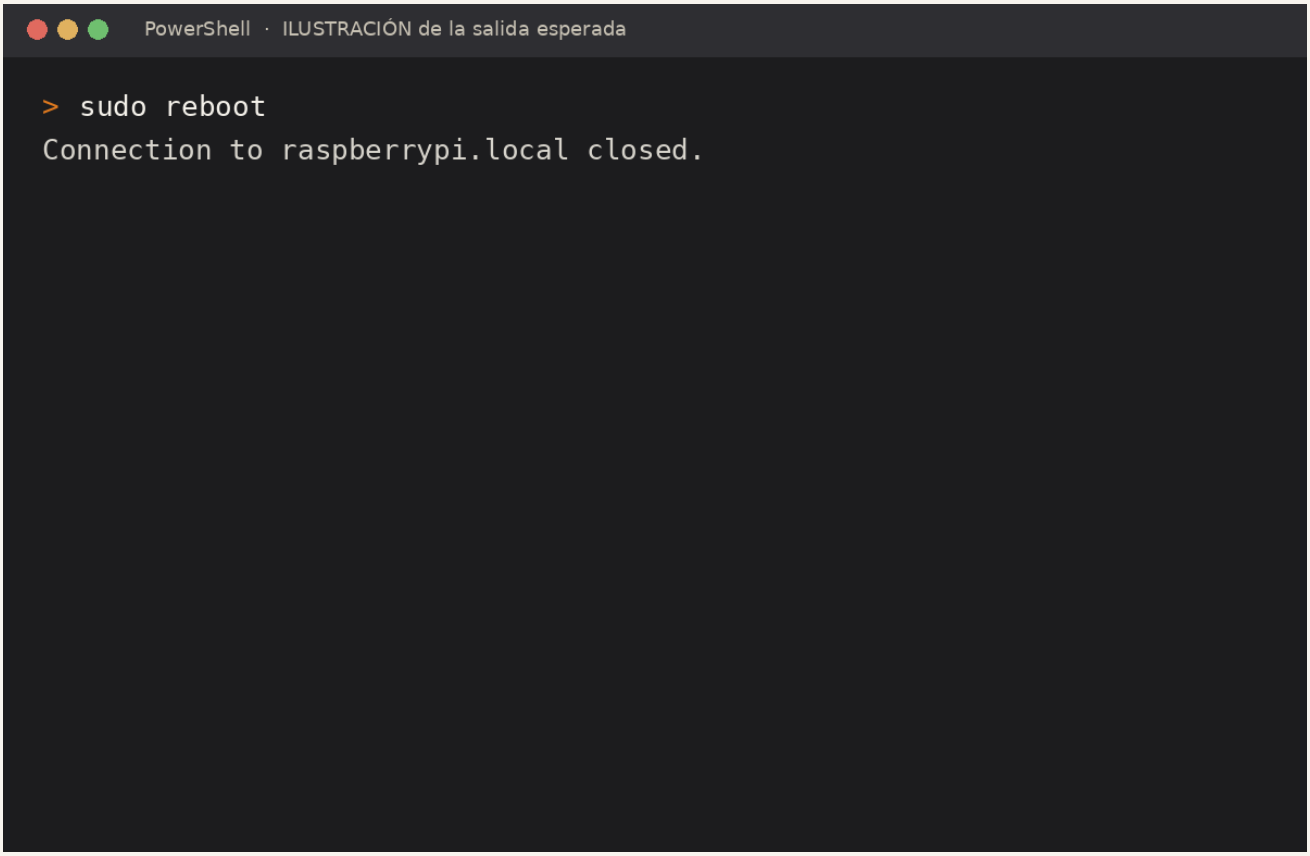
sudo bash scripts/instalar-pi.sh



Con internet. Se puede repetir. La segunda vez no cambia los tokens.

63
Reinicia

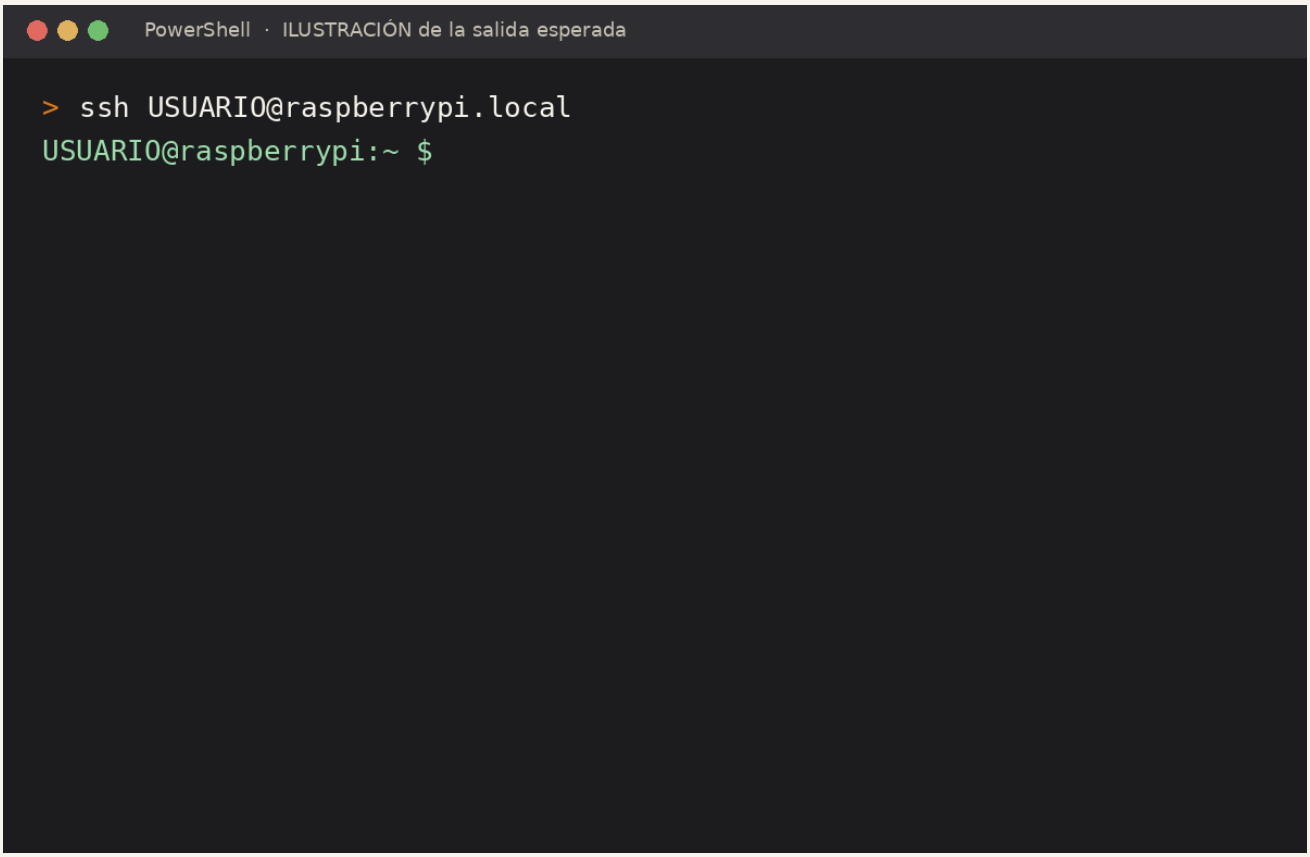
sudo reboot. La sesión orbit abre Orbit OS sobre fondo negro, sin la barra del escritorio.



Al volver, lo primero es Orbit OS.

64
SSH otra vez

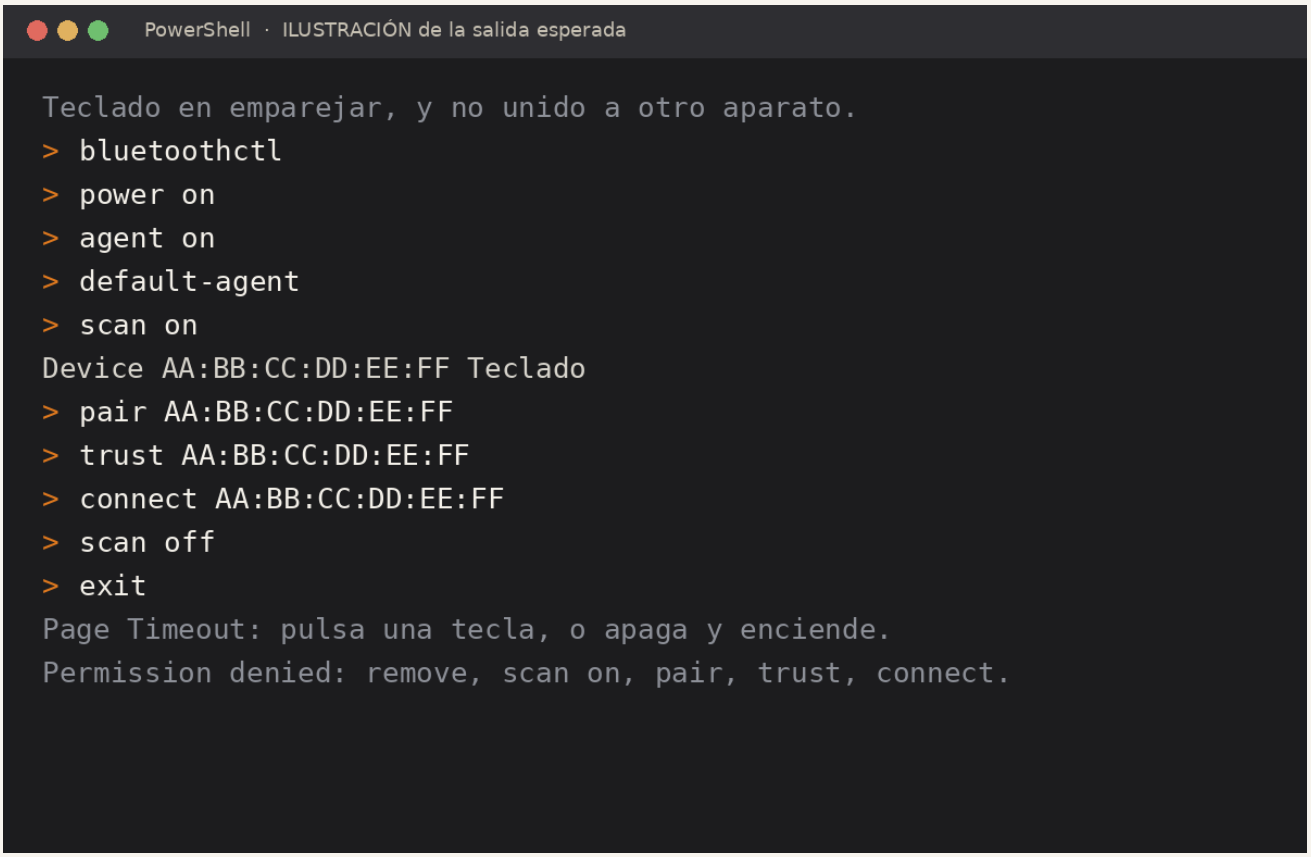
Entra con el mismo usuario.



1. El SSH responde.

65
Empareja el teclado Bluetooth

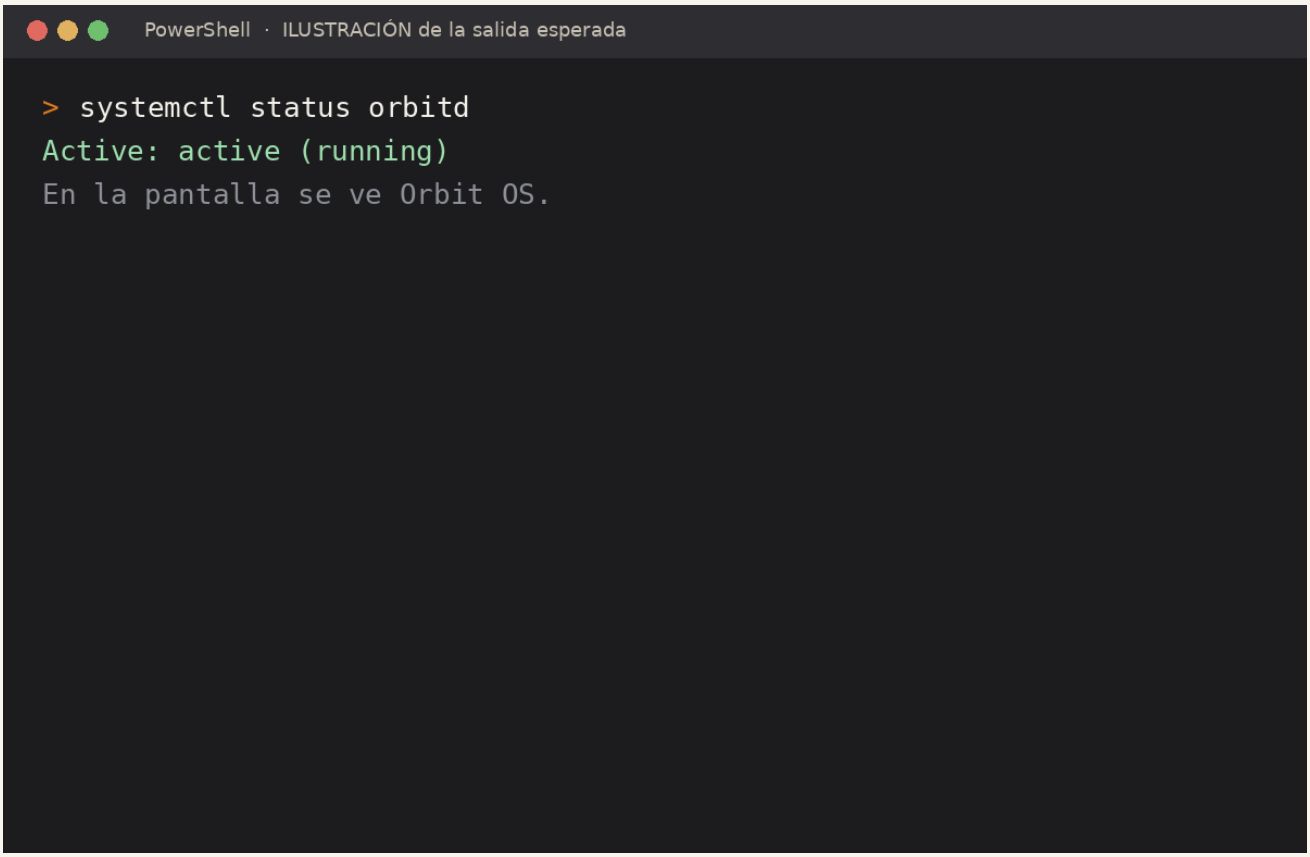
Por SSH. El teclado en modo de emparejamiento, y no conectado a otro aparato. Al arrancar, Orbit OS intenta conectar solo. Si no contesta (Page Timeout), pulsa una tecla o apágalo y enciéndelo. Si dice Permission denied, vuelve a emparejar: remove, scan on, pair, trust, connect.



power on, agent on, default-agent, scan on, pair, trust, connect, scan off, exit.

66
orbitd está activo

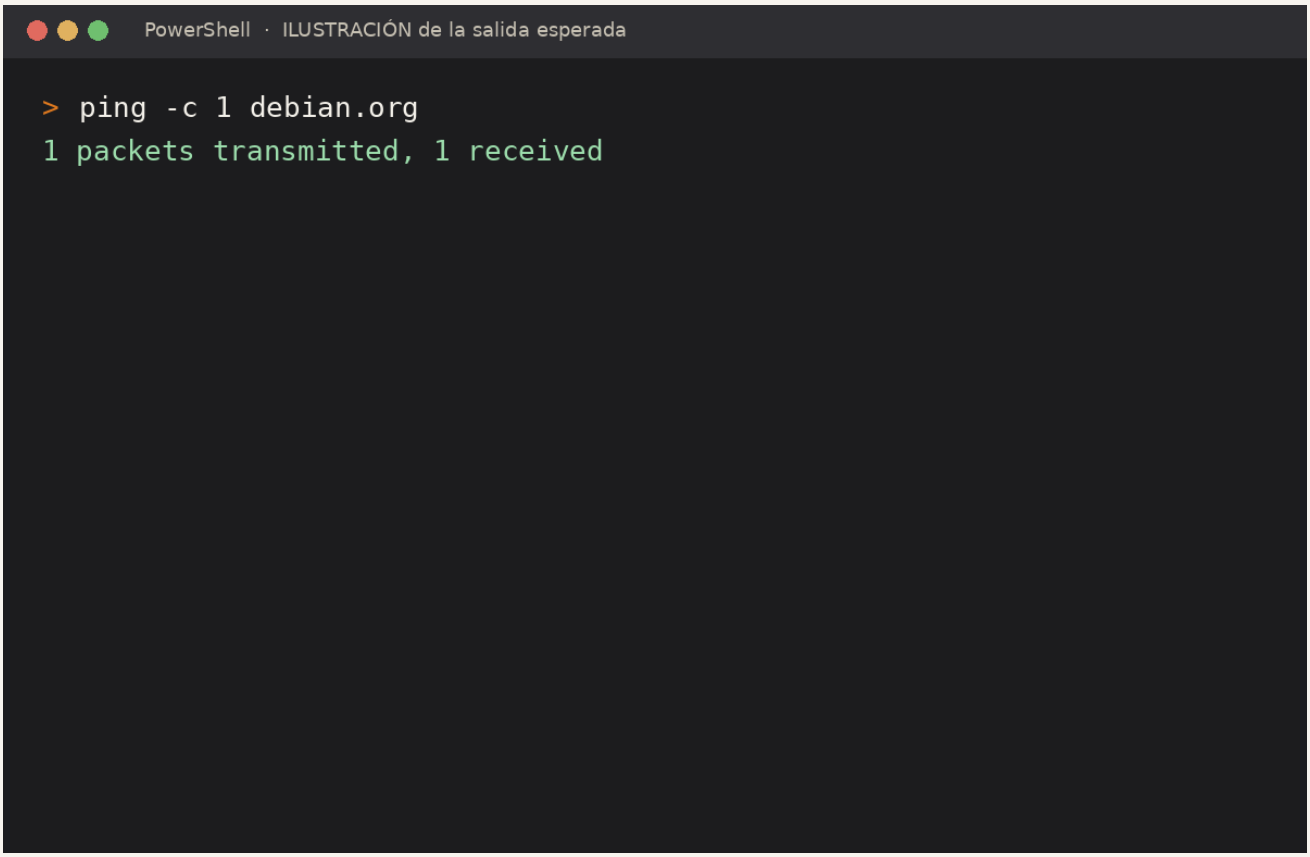
systemctl status orbitd dice active. En la pantalla se ve Orbit OS.



2. Servicio y pantalla.

67
El Wi-Fi tiene internet

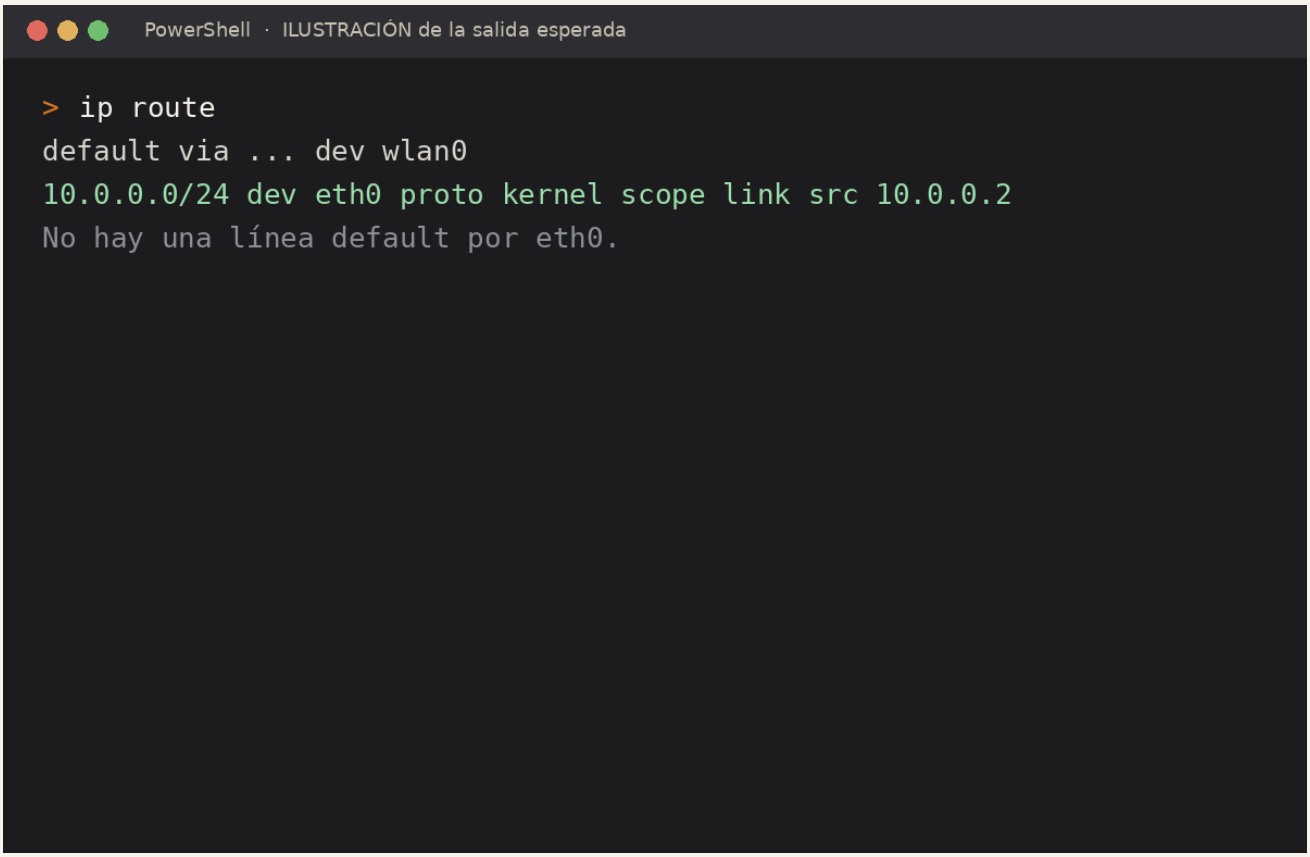
Un ping sale.



3. Internet por Wi-Fi.

68
eth0 no tiene puerta

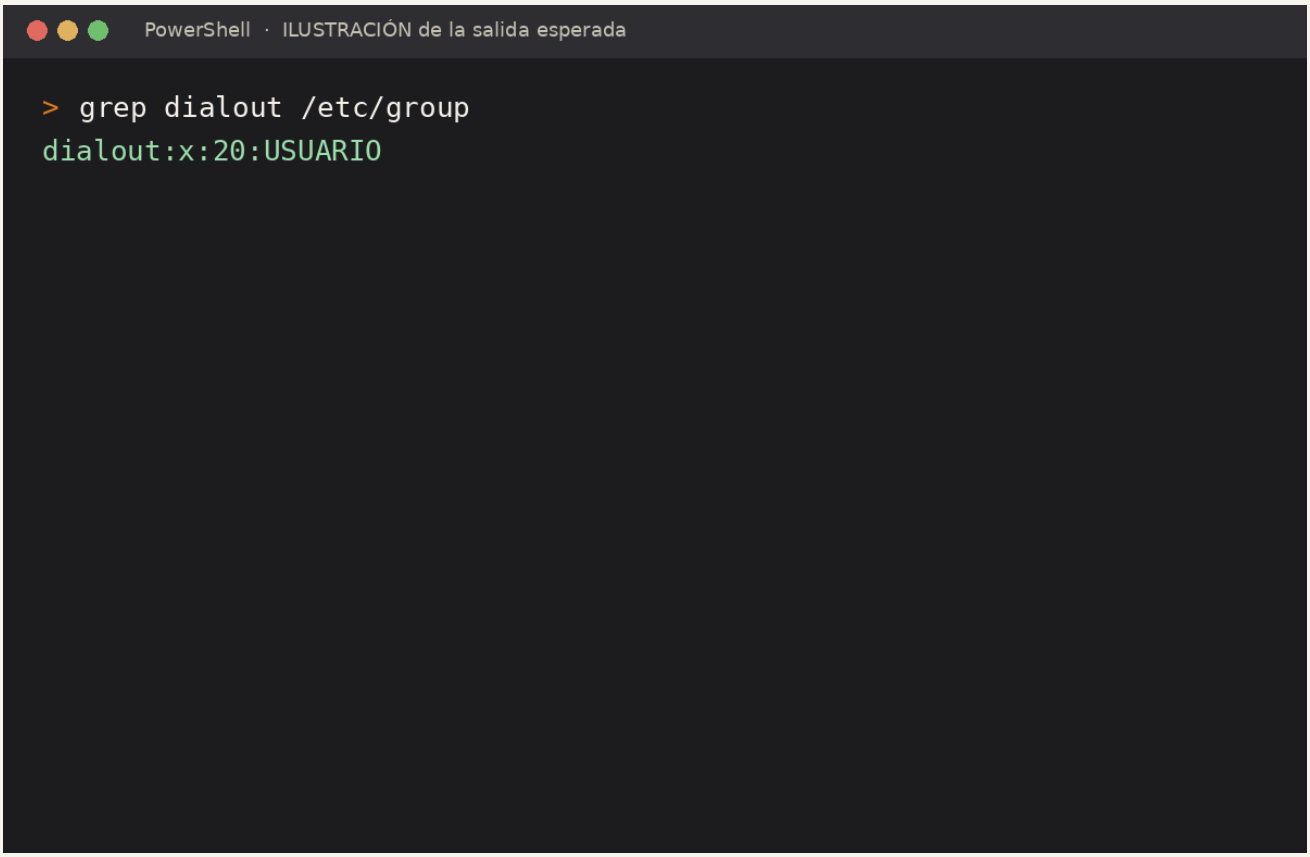
ip route no muestra default por eth0. eth0 es 10.0.0.2/24.



4. El cable interno no rompe el Wi-Fi.

69
Estás en dialout

grep dialout /etc/group incluye tu usuario.



5. Así el Nano y el ESP se ven por el USB.

70

Apagar pide confirmación

En Orbit OS, Apagar pregunta y, al confirmar, la Pi se apaga.



6. Sin los 60 segundos del HP.

71

El botón corto no apaga

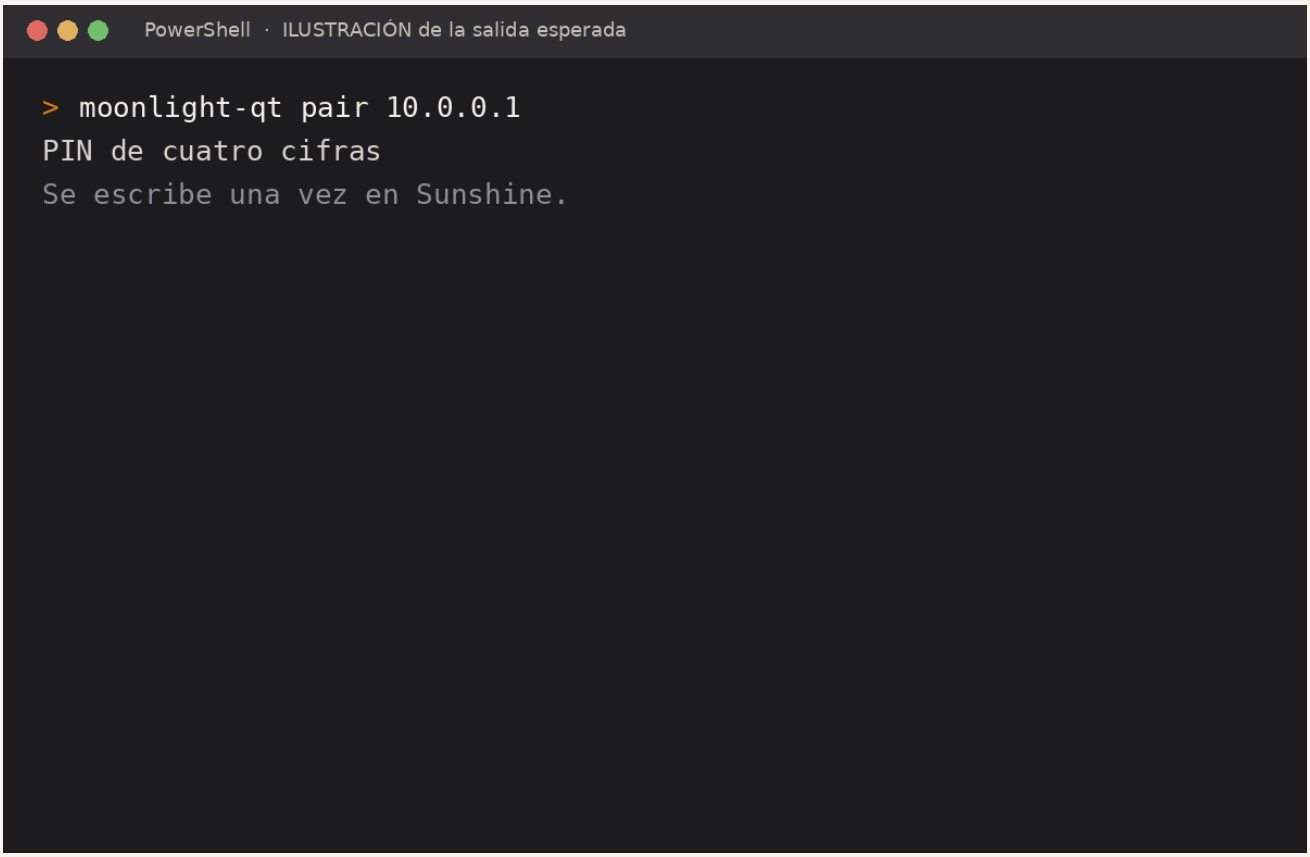
Un toque no hace nada. Mantenerlo abre la misma confirmación.



7. Sin la pantalla abierta, no se apaga.

72
Empareja Moonlight una vez

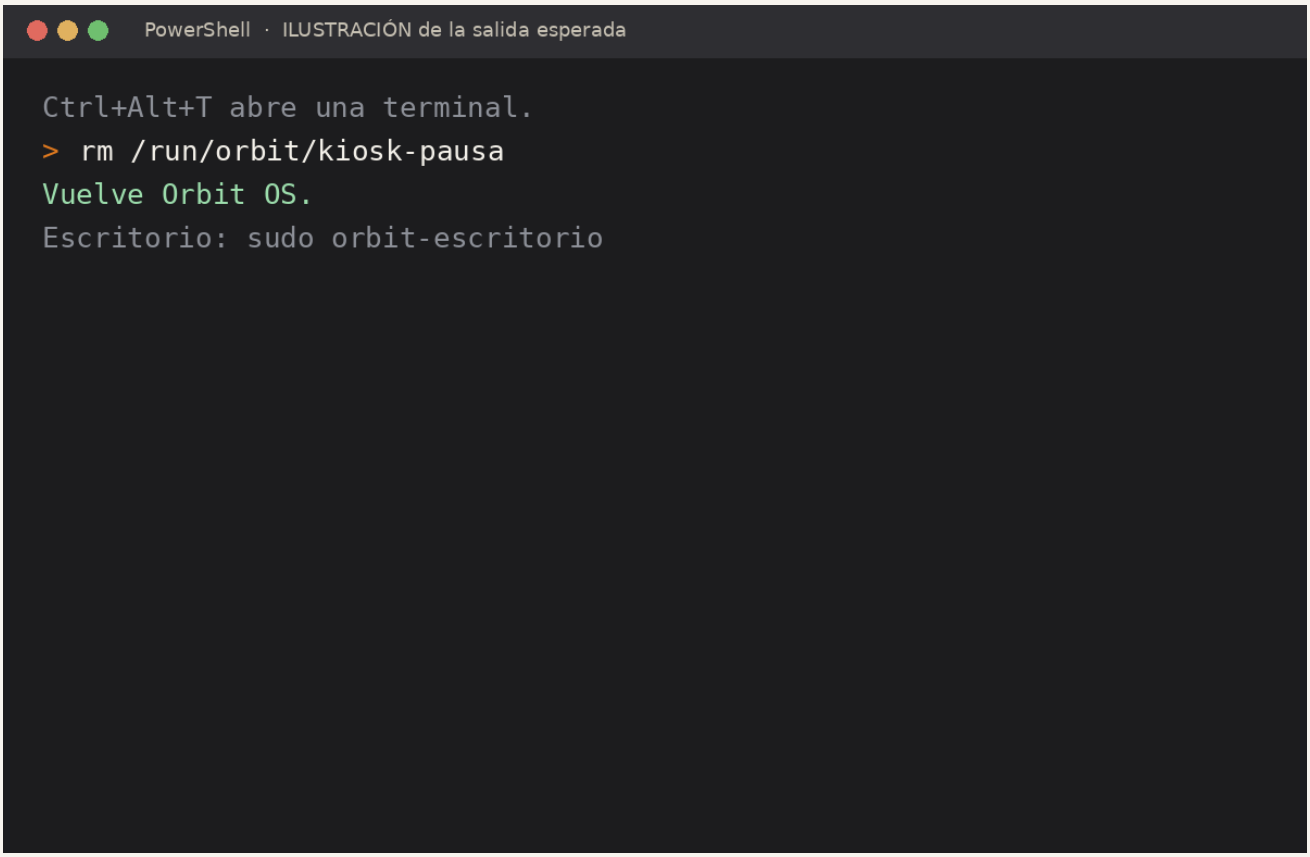
moonlight-qt pair 10.0.0.1 y el PIN en Sunshine.



8. Solo la primera vez.

73
Salir y volver al kiosco

Ctrl+Alt+T pausa Chromium y abre una terminal. rm /run/orbit/kiosk-pausa vuelve.



9. SSH sigue. Escritorio: sudo orbit-escritorio y reinicia.

74
El simulador no apaga el PC

En el ordenador de desarrollo, Apagar dice SIMULADO.



10. Ese PC sigue encendido.

75
Instala Sunshine

En el HP. Crea la aplicación Desktop.

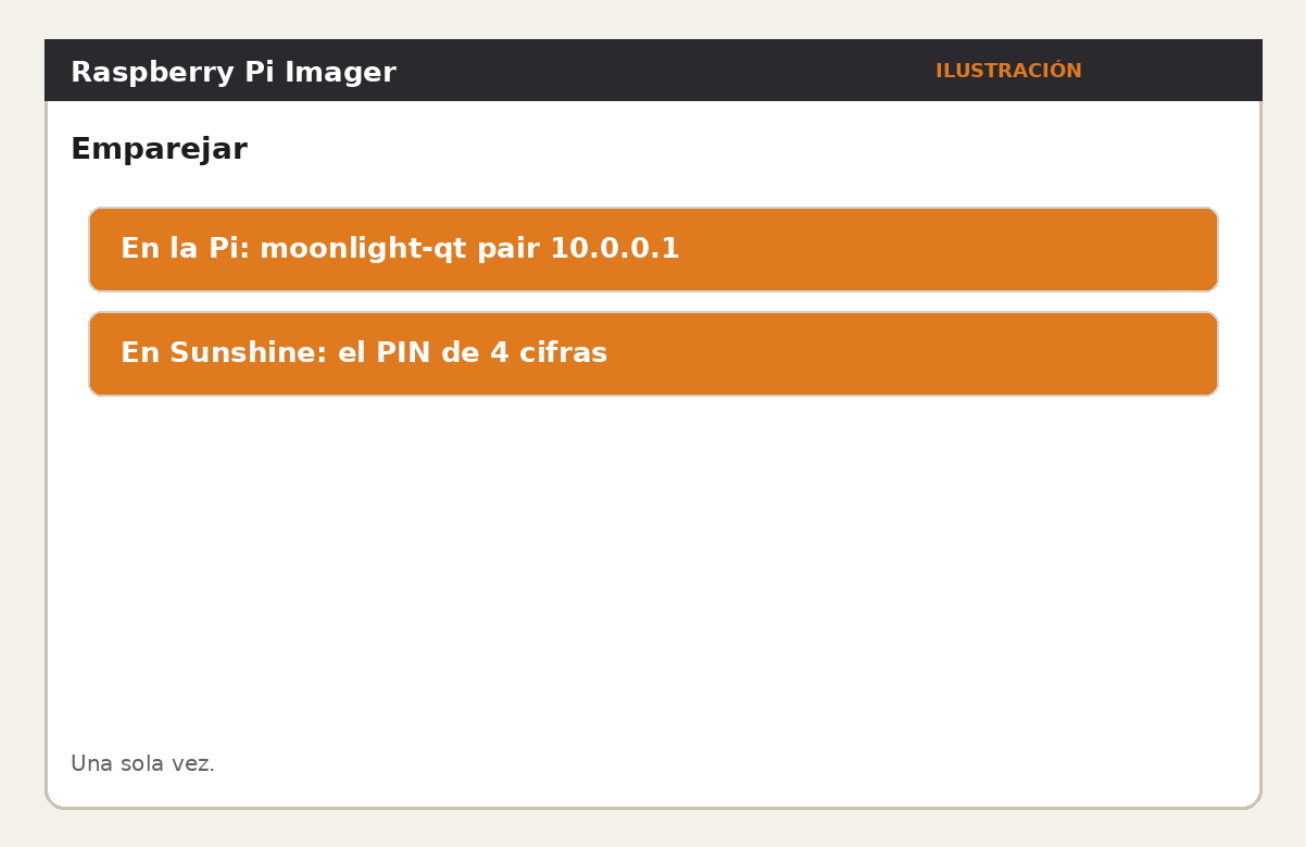


ILUSTRACIÓN.

76

Empareja con el PIN

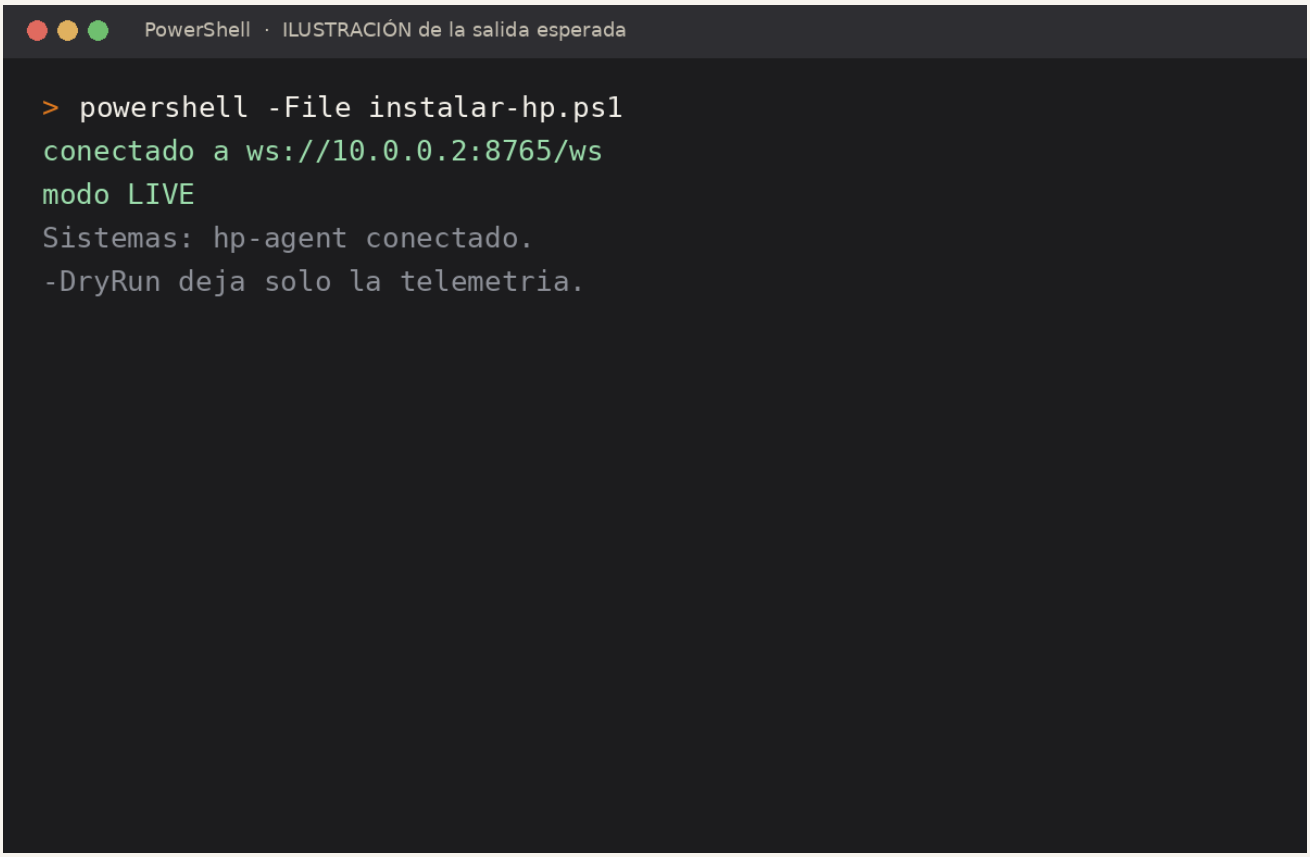
El PIN de cuatro cifras se escribe en Sunshine.



La Pi en 10.0.0.2, el HP en 10.0.0.1.

77
Instala hp-agent

En el HP, PowerShell como administrador, la línea de docs/instalacion-hp.md. La tarea arranca pythonw -m hp_agent --live. Orbit muestra la telemetría, y Bloquear, Reiniciar y Apagar (60 s) funcionan. La misma línea terminada en -DryRun deja solo la telemetría. ssh pide la contraseña de la Pi y no muestra el token.



En Sistemas: hp-agent conectado. El registro dice LIVE.

78
Vista integrada

Barra de 40 px y Moonlight en el hueco. La completa es la alternativa.

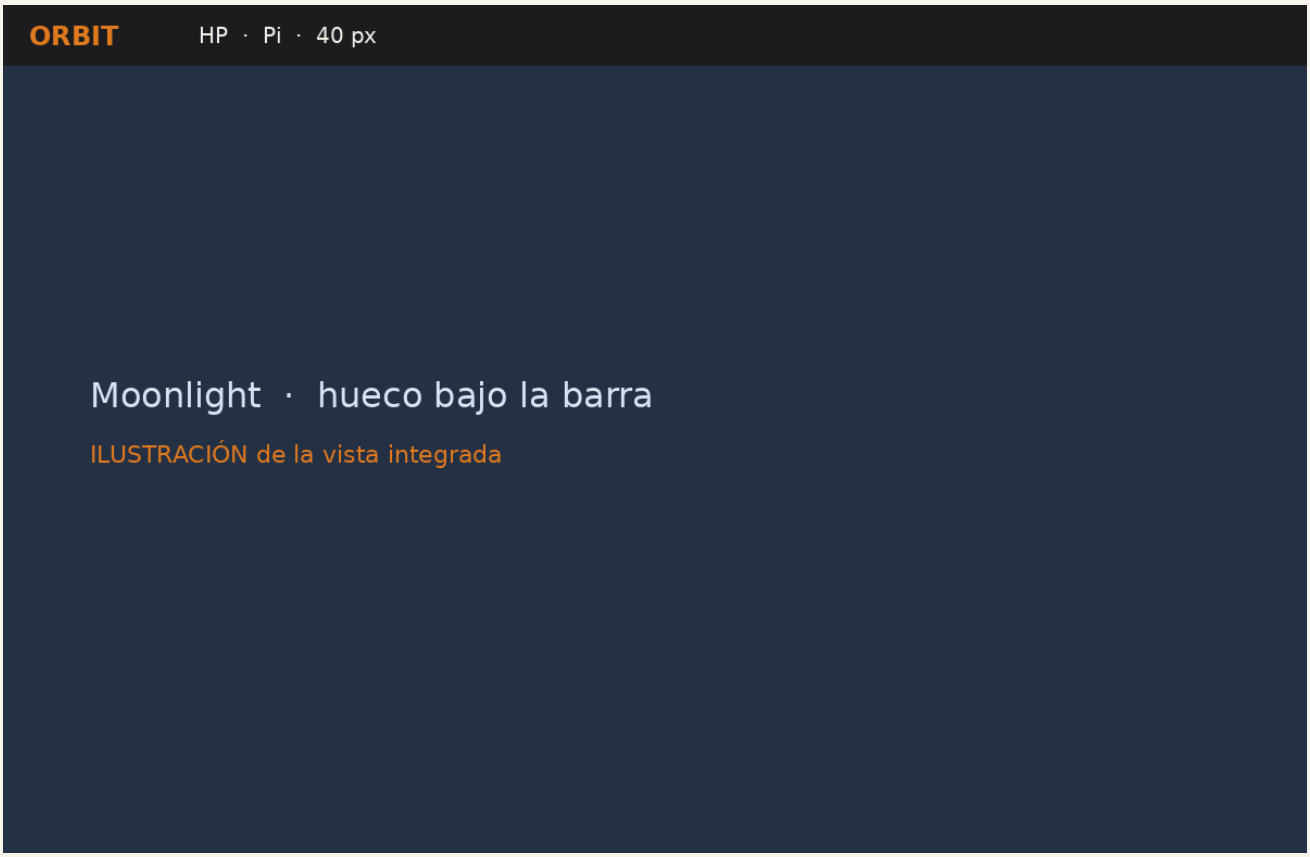
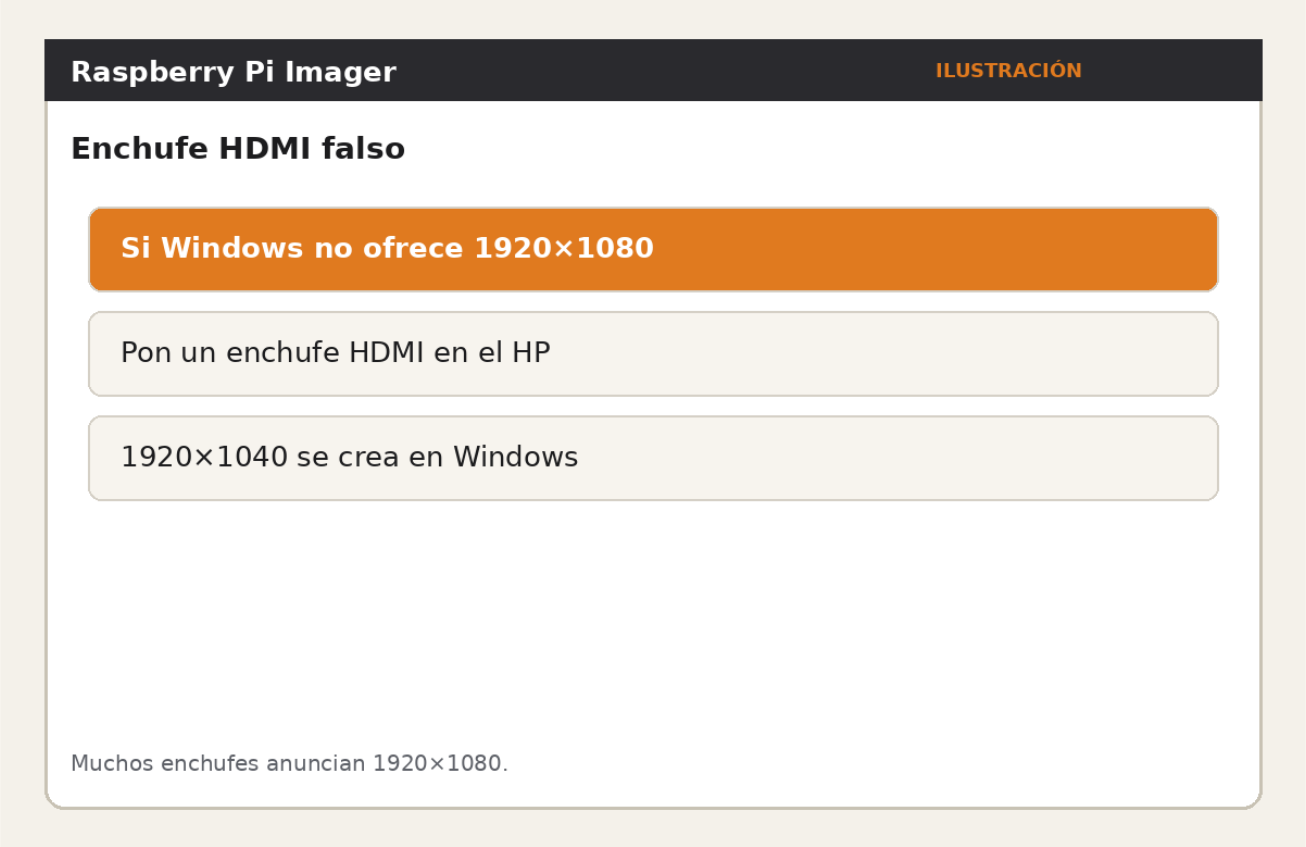


ILUSTRACIÓN. 1920×1040 a 60 fps con la barra cerrada.

79

Enchufe HDMI falso

Si Windows sin monitor no ofrece 1920×1080, pon un enchufe HDMI en el HP.



Para 1920×1040, crea esa resolución en Windows.

Si algo no cuadra

No entra SSH
Espera al Wi-Fi. El nombre es el de Imager, no tiene que ser pi.

orbitd no arranca
sudo systemctl status orbitd. Si falla, vuelve a lanzar el script.

Hay puerta en eth0
El perfil es orbit-enlace-hp: 10.0.0.2/24, sin puerta ni DNS.

No apaga
Confirma en pantalla. Un toque corto no vale. Sin la UI abierta, no apaga.

El PC se iba a apagar
El simulador no llama a systemctl. Para.

Moonlight no abre
Empareja una vez: moonlight-qt pair 10.0.0.1 y el PIN en Sunshine.

No está by-path
El Nano no estaba enchufado. Luego: sudo bash scripts/detectar-nanos.sh

No cortes la carcasa para arreglar un paso. Si un tetón no entra, lija el tetón. Si al instalar no existe /dev/serial/by-path, enchufa los Nano y ejecuta sudo bash scripts/detectar-nanos.sh.